Uyuni 2026.10

客户端配置指南



UYUNI

章 1. 前言

Client Configuration Guide + Uyuni 2026.10

安装 Uyuni 后的第一步是注册客户端。这些客户端将成为您工作流程的核心环节。

Uyuni 支持 SUSE Linux Enterprise 和其他 Linux 发行套件，并兼容多种硬件选项。

有关支持的客户端和功能的完整列表，请参见 **Client Configuration Guide › 支持的客户端和功能**。

本指南将介绍手动和自动注册及配置客户端的过程。

发布日期：2026-10-26

+ + + + + + + + + + + + +

目录

1. 前言 1
2. 支持的客户端和功能 6
2.1. Supported client systems 6
2.2. Additional tools packages 7
2.3. Supported SLES and openSUSE Leap Features 8
2.4. 支持的 SLE Micro 功能 10
2.5. 支持的 SL Micro 客户端功能 12
2.6. openSUSE Tumbleweed Client Features 14
2.7. openSUSE Leap Micro 客户端功能 16
2.8. 支持的 Alibaba Cloud Linux 功能 18
2.9. 支持的 AlmaLinux 功能 20
2.10. 支持的 Amazon Linux 功能 22
2.11. 支持的 CentOS 功能 23
2.12. 支持的 Debian 功能 25
2.13. 支持的 openEuler 功能 27
2.14. 支持的 Open Enterprise Server 功能 29
2.15. 支持的 Oracle 功能 31
2.16. 支持的 Raspberry Pi OS 功能 33
2.17. 支持的 Red Hat Enterprise Linux 功能 34
2.18. 支持的 Rocky Linux 功能 37
2.19. 支持的 Ubuntu 功能 39
3. 配置基本知识 42
3.1. 软件通道 42
3.1.1. 通过 SUSE Package Hub 提供的软件包 42
3.1.2. 通过 AppStream 提供的软件包 43
3.1.3. 通过 EPEL 提供的软件包 43
3.1.4. SUSE Linux Enterprise 客户端的 Unified Installer 更新通道 43
3.1.5. 软件储存库 43
3.1.6. 软件产品 44
3.1.7. AppStream 模块 45
3.2. 引导储存库 45
3.2.1. 准备创建引导储存库 45
3.2.2. 自动模式的选项 46
3.2.3. 手动生成引导储存库 47
3.2.4. 引导和自定义通道 48
3.3. 激活密钥 48
3.3.1. 重新激活密钥 50
3.3.2. 激活密钥最佳实践 51
3.4. GPG 密钥 53
3.4.1. 用户定义的 GPG 密钥 53
3.4.2. 引导脚本中的 GPG 密钥 54
4. 客户端联系方法 55
4.1. 默认联系方法 55
4.1.1. 初始配置细节 56
4.2. SSH 推送联系方法 56
4.2.1. 可用参数 58
4.2.2. Action execution 58
4.2.3. 未来的功能 59
4.3. SSH 推送（使用隧道）联系方法 59
4.4. Salt 捆绑包 61
4.4.1. 什么是 Salt 捆绑包? 61
4.4.2. Client registration with Salt Bundle as a minion 61
4.4.3. SSH push with the Salt Bundle 63
4.4.4. Extend Salt Bundle with Python packages using **pip** 63

4.4.5. Availability of Salt’ s "virt" module inside the Salt Bundle 64
5. 客户端注册 65
5.1. 注册方法 65
5.1.1. 使用 Web UI 注册客户端 65
5.1.2. 使用引导脚本注册客户端 67
5.1.3. 在命令行上注册客户端 72
5.1.4. Root Access and sudo Configuration 74
5.2. SUSE 客户端注册 75
5.2.1. 前期步骤或检查 75
5.2.2. 检查之前的注册状态 76
5.2.3. 注册 SUSE Linux Enterprise 客户端 76
5.2.4. 注册 SLE Micro 客户端 81
5.2.5. 注册 SL Micro 客户端 86
5.3. openSUSE 客户端注册 90
5.3.1. 注册 openSUSE Leap 客户端 91
5.3.2. 注册 openSUSE Leap Micro 客户端 93
5.3.3. Registering openSUSE Tumbleweed Clients 95
5.4. Alibaba Cloud Linux 客户端注册 98
5.4.1. 注册 Alibaba Cloud Linux 客户端 98
5.5. AlmaLinux 客户端注册 100
5.5.1. 注册 AlmaLinux 客户端 100
5.6. Amazon Linux 客户端注册 103
5.6.1. 注册 Amazon Linux 客户端 104
5.7. CentOS 客户端注册 106
5.7.1. 注册 CentOS 客户端 106
5.8. Debian 客户端注册 110
5.8.1. 注册 Debian 客户端 111
5.9. openEuler 客户端注册 114
5.9.1. 注册 openEuler 客户端 114
5.10. Open Enterprise Server Client Registration 118
5.10.1. 注册 Open Enterprise Server 客户端 118
5.11. Oracle 客户端注册 121
5.11.1. 注册 Oracle Linux 客户端 121
5.12. Raspberry Pi OS 客户端注册 124
5.12.1. 注册 Raspberry Pi OS 客户端 125
5.13. Red Hat 客户端注册 128
5.13.1. 使用 CDN 注册 Red Hat Enterprise Linux 客户端 129
5.13.2. 使用 RHUI 注册 Red Hat Enterprise Linux 客户端 137
5.14. Rocky Linux 客户端注册 143
5.14.1. 注册 Rocky Linux 客户端 143
5.15. Ubuntu 客户端注册 146
5.15.1. 注册 Ubuntu 客户端 146
5.16. 将客户端注册到代理 151
5.16.1. 在代理之间移动客户端 151
5.16.2. 将客户端从代理移到服务器 152
5.16.3. 使用 Web UI 将客户端注册到代理 152
5.16.4. 通过命令行将客户端注册到代理 153
5.16.5. 使用引导脚本将客户端注册到代理 153
5.17. 在公有云上注册客户端 154
5.17.1. 添加产品并同步储存库 154
5.17.2. 准备按需映像 154
5.17.3. Root access 155
5.17.4. 注册客户端 155
5.17.5. 激活密钥 156
5.17.6. 自动注册 Terraform 创建的客户端 156
6. 客户端升级 158
6.1. 主要版本升级 158
6.1.1. Prepare to migrate 158
6.1.2. 迁移 162

6.2. 使用内容生命周期管理器升级 162
6.2.1. 准备升级 162
6.2.2. 升级 164
6.3. 产品迁移 164
6.3.1. 简介 164
6.3.2. Single system migration 166
6.3.3. Product mass migration 167
6.4. 升级 Uyuni 客户端 171
6.4.1. 准备升级 171
6.4.2. 升级 171
7. 客户端删除 173
7.1. 使用 Web UI 删除客户端 173
7.2. 在命令行上删除客户端（通过 API 调用） 173
7.3. 从命令行删除客户端 174
8. 客户端操作 175
8.1. Managing Transactional Systems 175
8.1.1. Live and transactional operations 175
8.1.2. Reboot and action progress 175
8.2. 软件包管理 176
8.2.1. 使用配置文件比较软件包 176
8.2.2. 孤立的软件包 176
8.3. 补丁管理 177
8.3.1. 创建补丁 177
8.3.2. 将补丁应用到客户端 179
8.4. 系统锁定 180
8.4.1. 客户端上的系统锁 180
8.4.2. 软件包锁 180
8.5. 配置管理 181
8.5.1. 创建配置通道 182
8.5.2. 添加配置文件、目录或符号链接 183
8.5.3. 为客户端订阅配置通道 183
8.5.4. 比较配置文件 184
8.5.5. 在客户端上建立 Jinja 模板 184
8.6. 电源管理 184
8.6.1. 简介 184
8.6.2. 电源管理和 Cobbler 185
8.7. 自定义系统信息 185
8.8. 系统集管理器 186
8.8.1. 简介 186
8.8.2. 在 SSM 中更改基础通道 188
8.9. 系统组 188
8.9.1. 创建组 188
8.9.2. 将客户端添加到组 189
8.9.3. 使用组 189
8.10. 系统类型 190
9. 操作系统安装 191
9.1. 重新安装已注册系统 192
9.2. 通过网络安装（PXE 引导） 192
9.2.1. Prepare the Dhcpd server 194
9.2.2. 不同体系结构的 GRUB EFI 二进制文件名 195
9.3. 通过 CD-ROM 或 USB 密钥安装 195
9.3.1. 使用 Cobbler 构建 ISO 映像 195
9.3.2. 使用 KIWI 构建 SUSE ISO 映像 197
9.3.3. 使用 Cobbler 构建 Red Hat ISO 映像 197
9.4. 可自动安装的发行套件 197
9.4.1. 基于 ISO 映像的发行套件 197
9.4.2. 基于 RPM 软件包的发行套件 198
9.4.3. 声明可自动安装的发行套件 199

9.4.4. 处理发行套件和配置文件的内核选项 199
9.5. 自动安装配置文件 201
9.5.1. 声明配置文件 201
9.5.2. AutoYaST 配置文件 202
9.5.3. Kickstart 配置文件 203
9.5.4. 模板语法 204
9.6. 无人照管的置备 206
9.7. 使用您自己的 GPG 密钥 206
10. 虚拟主机管理器 208
10.1. Direct Hypervisor Querying 208
10.2. 虚拟主机管理器和 Amazon Web Services 208
10.2.1. 创建 Amazon EC2 VHM 208
10.2.2. 虚拟主机管理器的 AWS 权限 209
10.3. 虚拟主机管理器和 Azure 210
10.3.1. 先决条件 210
10.3.2. 创建 Azure VHM 210
10.3.3. 指派权限 211
10.3.4. Azure UUID 211
10.4. 使用 Nutanix 虚拟化 211
10.4.1. VHM 设置 211
10.5. 使用 VMware 虚拟化 212
10.5.1. VHM 设置 213
10.5.2. 在 VMware 上对 SSL 错误进行查错 214
10.6. 使用其他第三方提供者虚拟化 214
11. GNU Free Documentation License 216

章 2. 支持的客户端和功能

Uyuni 与很多客户端技术兼容。有了多种硬件选项，您可以安装运行 SUSE Linux Enterprise 或其他 Linux 操作系统的 Salt 客户端。

本章提供了支持的客户端系统摘要。有关每个客户端上可用功能的详细列表，请参见后面的页面。

2.1. Supported client systems

客户端操作系统由提供操作系统的组织支持。操作系统的版本和 SP 级别必须享受标准支持（常规或 LTSS）才受 Uyuni 的支持。有关受支持产品版本的细节，请参见 https://www.suse.com/lifecycle。

下表列出了支持的客户端操作操作。表中图标的含意如下：

- ✔运行此操作系统的客户端受 SUSE 支持
- ✖运行此操作系统的客户端不受 SUSE 支持
- ❓客户端正在考虑之中，日后可能受支持，也可能不受支持。



客户端上运行的操作系统由提供操作系统的组织支持。

表格 1. 支持的客户端系统和体系结构

Operating System	x86-64	aarch64	arm64 / armhf	ppc64le	IBM Z
SUSE Linux Enterprise 12, 15, 16	✔	✔	✖	✔	✔
SUSE Linux Enterprise Server for SAP 12, 15, 16	✔	✖	✖	✔	✖
SLE Micro	✔	✔	✖	✖	✖
SL Micro 6.0, 6.1, 6.2	✔	✔	✖	✖	✖
openSUSE Leap Micro	✔	✔	✖	✖	✖
openSUSE Tumbleweed	✔	✔	✖	✖	✖
openSUSE Leap 16	✔	✔	✖	✖	✖
openSUSE Leap 15.6	✔	✔	✖	✔	✔
Alibaba Cloud Linux 2	✔	✔	✖	✖	✖
AlmaLinux 8	✔	✔	✖	✔	✖
AlmaLinux 9, 10	✔	✔	✖	✔	✔
Amazon Linux 2, 2023	✔	✔	✖	✖	✖

Operating System	x86-64	aarch64	arm64 / armhf	ppc64le	IBM Z
CentOS 7 (**)	✓	✓	✗	✓	✗
Debian 13 (*)	✓	✗	✗	✗	✗
openEuler 22.03	✓	✗	✗	✗	✗
Open Enterprise Server 23.4, 24.4, 25.4	✓	✗	✗	✗	✗
Oracle Linux 8, 9, 10	✓	✓	✗	✗	✗
Raspberry Pi OS 13	✗	✗	✓	✗	✗
Red Hat Enterprise Linux 7, 8, 9, 10	✓	✗	✗	✓	✗
Rocky Linux 8	✓	✓	✗	✗	✗
Rocky Linux 9, 10	✓	✓	✗	✓	✓
Ubuntu 22.04, 24.04, 26.04	✓	✗	✗	✗	✗

(*) Debian lists the x86-64 architecture as amd64.

(**) Support for CentOS 7 is limited to migration scenarios targeting SUSE Liberty Linux 7. Standalone use is not supported anymore.

When a distribution reaches its end-of-life (EOL), it enters a three-month grace period for management with Uyuni. During this time, support is considered deprecated.

Once this grace period expires, the product is officially unsupported. Any continued management functionality is provided strictly on a best-effort basis.

For third-party vendor end-of-life dates, see End of Life Dates.

2.2. Additional tools packages

The **spacewalk-utils** and **spacewalk-utils-extras** packages can provide additional services and features. Users are advised to stop using the deprecated tools and switch to the alternatives recommended in the documentation.

表格 2. Spacewalk 实用程序

Tool Name	Description	Deprecated?
spacewalk-common-channels	Add channels not provided by SUSE Customer Center	
spacewalk-hostname-rename	Change the hostname of the Uyuni Server	

Tool Name	Description	Deprecated?
spacewalk-clone-by-date	Clone channels by a specific date. This is deprecated tool and user should switch to CLM API.	✔
spacewalk-sync-setup	Set up ISS master and slave organization mappings	✔
spacewalk-manage-channel-lifecycle	Manage channel lifecycles. This is deprecated tool and user should switch to CLM API.	✔

2.3. Supported SLES and openSUSE Leap Features

This table lists the availability of various features on SUSE and openSUSE Leap clients. This table covers all variants of the SUSE Linux Enterprise operating system, including SLES, SLED, SUSE Linux Enterprise Server for SAP, and SUSE Linux Enterprise Server for HPC.



The operating system you run on a client is supported by the organization that supplies the operating system. SUSE Linux Enterprise is supported by SUSE. openSUSE Leap is supported by the openSUSE community.

此表中图标的含意如下：

- ✔ 该功能可用
- ✖ 该功能不可用
- ❓ 该功能正在考虑之中，日后可能提供，也可能不提供

表格 3. Supported Features on SUSE and openSUSE Leap Operating Systems

Feature	SUSE Linux Enterprise 12	SUSE Linux Enterprise 15	SUSE Linux Enterprise 16	openSUSE Leap 15	openSUSE Leap 16
Client	✔	✔	✔	✔	✔
System packages	SUSE	SUSE	SUSE	openSUSE Community	openSUSE Community
Registration	✔	✔	✔	✔	✔
Install packages	✔	✔	✔	✔	✔
Apply patches	✔	✔	✔	✔	✔
Remote commands	✔	✔	✔	✔	✔

Feature	SUSE Linux Enterprise 12	SUSE Linux Enterprise 15	SUSE Linux Enterprise 16	openSUSE Leap 15	openSUSE Leap 16
System package states	✓	✓	✓	✓	✓
System custom states	✓	✓	✓	✓	✓
Group custom states	✓	✓	✓	✓	✓
Organization custom states	✓	✓	✓	✓	✓
System set manager (SSM)	✓	✓	✓	✓	✓
Product migration	✓	✓	✓ (*)	✓	?
System deployment (PXE/AutoYaST)	✓	✓	?	✓	?
System redeployment (AutoYaST)	✓	✓	?	✗	?
Contact methods	✓ ZeroMQ, Salt-SSH	✓ ZeroMQ, Salt-SSH	✓ ZeroMQ, Salt-SSH	✓ ZeroMQ, Salt-SSH	✓ ZeroMQ, Salt-SSH
Action chains	✓	✓	✓	✓	✓
Staging (pre-download of packages)	✓	✓	✓	✓	✓
Duplicate package reporting	✓	✓	✓	✓	✓
CVE auditing	✓	✓	✓	✓	✓
SCAP auditing	✓	✓	✗	✓	✗
Package locking	✓	✓	✓	✓	✓
System locking	✗	✗	✗	✗	✗
Maintenance Windows	✓	✓	✓	✓	✓
System snapshot	✗	✗	✗	✗	✗

Feature	SUSE Linux Enterprise 12	SUSE Linux Enterprise 15	SUSE Linux Enterprise 16	openSUSE Leap 15	openSUSE Leap 16
Configuration file management	✔	✔	✔	✔	✔
Package profiles	✔ Profiles supported, Sync not supported	✔ Profiles supported, Sync not supported	✔ Profiles supported, Sync not supported	✔ Profiles supported, Sync not supported	✔ Profiles supported, Sync not supported
Power management	✔	✔	✔	✔	✔
Monitoring server	✘	✔	✔	✔	✔
Monitored clients	✔	✔	✔	✔	✔
Docker buildhost	✔	✔	?	?	?
Build Docker image with OS	✔	✔	✔	✔	✔
Kiwi buildhost	✔	?	?	?	?
Build Kiwi image with OS	✔	?	?	?	?
Recurring Actions	✔	✔	✔	✔	✔
AppStreams	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Yomi	✘	✘	✘	✘	✘

(*) A migration to SUSE Linux Enterprise Server 16.0 is supported from SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7 only. A migration to SUSE Linux Enterprise Server 16.1 is supported from SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5, SP6, SP7, and SUSE Linux Enterprise Server 16.0.

A migration is currently only supported for regular minions. For minions managed by Salt SSH, a migration is not yet supported.

2.4. 支持的 SLE Micro 功能

客户端上运行的操作系统由提供操作系统的组织支持。SLE Micro 由 SUSE 支持。

SLE Micro is only supported as regular minion (**default** contact method) for the time being. We are working on managing it as Salt SSH client (**salt-ssh** contact method),

too.

此表中图标的含意如下：

- ✔ 该功能可用
- ✖ 该功能不可用
- ? 该功能正在考虑之中，日后可能提供，也可能不提供

表格 4. SLE Micro 操作系统上支持的功能

Feature	SLE Micro
Client	✔
Operating system packages	✔
Registration	✔
Install packages	✔
Apply patches (requires CVE ID)	✔
Remote commands	✔
System package states	✔
System custom states	✔
Group custom states	✔
Organization custom states	✔
System set manager (SSM)	✔
Product migration	✔
System deployment (PXE/AutoYaST)	✔
System redeployment (AutoYaST)	✔
Contact methods	✔ ZeroMQ
Action chains	✔
Staging (pre-download of packages)	?
Duplicate package reporting	✔
CVE auditing (requires CVE ID)	✔
SCAP auditing	?
Package locking	✔

Feature	SLE Micro
System locking	✗
Maintenance Windows	?
System snapshot	✗
Configuration file management	✓
Snapshots and profiles	✓ Profiles supported, Sync not supported
Power management	✓
Monitoring server	✗
Monitored clients **	✓
Docker buildhost	✗
Build Docker image with OS	✗
Kiwi buildhost	✗
Build Kiwi image with OS	✓
Recurring Actions	✓
AppStreams	N/A
Yomi	✗

** 在 SLE Micro 上，只能使用 Node Exporter 和 Blackbox Exporter。

2.5. 支持的 SL Micro 客户端功能

客户端上运行的操作系统由提供操作系统的组织支持。SL Micro 由 SUSE 支持。

SL Micro is only supported as regular minion (**default** contact method) for the time being. We are working on managing it as Salt SSH client (**salt-ssh** contact method), too.

此表中图标的含意如下：

- ✓ 该功能可用
- ✗ 该功能不可用
- ? 该功能正在考虑之中，日后可能提供，也可能不提供

表格 5. SL Micro 操作系统上支持的功能

Feature	SL Micro 6.0	SL Micro 6.1	SL Micro 6.2
Client	✓	✓	✓
Operating system packages	✓	✓	✓
Registration	✓	✓	✓
Install packages	✓	✓	✓
Apply patches (requires CVE ID)	✓	✓	✓
Remote commands	✓	✓	✓
System package states	✓	✓	✓
System custom states	✓	✓	✓
Group custom states	✓	✓	✓
Organization custom states	✓	✓	✓
System set manager (SSM)	✓	✓	✓
Product migration	✓	✓	✓
System deployment (PXE/AutoYaST)	?	?	?
System redeployment (AutoYaST)	?	?	?
Contact methods	✓ ZeroMQ	✓ ZeroMQ	✓ ZeroMQ
Action chains	✓	✓	✓
Staging (pre-download of packages)	?	?	?
Duplicate package reporting	✓	✓	✓
CVE auditing (requires CVE ID)	✓	✓	✓
SCAP auditing	?	?	?
Package locking	✓	✓	✓
System locking	✗	✗	✗
Maintenance Windows	?	?	?

Feature	SL Micro 6.0	SL Micro 6.1	SL Micro 6.2
System snapshot	✗	✗	✗
Configuration file management	✓	✓	✓
Snapshots and profiles	✓ Profiles supported, Sync not supported	✓ Profiles supported, Sync not supported	✓ Profiles supported, Sync not supported
Power management	✓	✓	✓
Monitoring server	✗	✗	✗
Monitored clients **	✓	✓	✓
Docker buildhost	✗	✗	✗
Build Docker image with OS	✗	✗	✗
Kiwi buildhost	✗	✗	✗
Build Kiwi image with OS	✓	✓	✓
Recurring Actions	✓	✓	✓
AppStreams	N/A	N/A	N/A
Yomi	✗	✗	✗

** 在 SL Micro 上，只能使用 Node Exporter 和 Blackbox Exporter。

2.6. openSUSE Tumbleweed Client Features

openSUSE Tumbleweed is supported by the SUSE community.

此表中图标的含意如下：

- ✓ 该功能可用
- ✗ 该功能不可用
- ? 该功能正在考虑之中，日后可能提供，也可能不提供

表格 6. Supported Features on openSUSE Tumbleweed Operating Systems

Feature	openSUSE Tumbleweed
Client	✓
Operating system packages	✓
Registration	✓

Feature	openSUSE Tumbleweed
Install packages	✔
Apply patches (requires CVE ID)	✔
Remote commands	✔
System package states	✔
System custom states	✔
Group custom states	✔
Organization custom states	✔
System set manager (SSM)	✔
Product migration	✔
Basic Virtual Guest Management ✱	✔
Advanced Virtual Guest Management ✱	✔
Virtual Guest Installation (Kickstart), as Host OS	✔
Virtual Guest Installation (image template), as Host OS	✔
System deployment (PXE/Kickstart)	✔
System redeployment (Kickstart)	✔
Contact methods	✔ ZeroMQ
Works with Uyuni Proxy	✔
Action chains	✔
Staging (pre-download of packages)	?
Duplicate package reporting	✔
CVE auditing (requires CVE ID)	✔
SCAP auditing	?
Package verification	?
Package locking	✔
System locking	?
Maintenance Windows	?
System snapshot	✖

Feature	openSUSE Tumbleweed
Configuration file management	✔
Snapshots and profiles	✔ Profiles supported, Sync not supported
Power management	✔
Monitoring server	✖
Monitored clients	✔
Docker buildhost	✖
Build Docker image with OS	✖
Kiwi buildhost	✖
Build Kiwi image with OS	✔
Recurring Actions	✔
AppStreams	N/A
Yomi	?

✱ 虚拟 Guest 管理：

在此表格中，虚拟 Guest 管理分为基本管理和高级管理。

基本虚拟 Guest 管理包括列出 VM、慢速刷新、VM 生命周期操作（开始、停止、继续、暂停）以及修改 VM vCPU 和内存。

高级虚拟 Guest 管理包括基本虚拟 Guest 管理的所有功能以及快速刷新、VM 生命周期操作（删除、重置、关机）、修改 VM 磁盘、网络、图形显示和图形显示配置。

2.7. openSUSE Leap Micro 客户端功能



openSUSE Leap Micro 由 SUSE 社区提供支持。

此表中图标的含意如下：

- ✔ 该功能可用
- ✖ 该功能不可用
- ? 该功能正在考虑之中，日后可能提供，也可能不提供

表格 7. openSUSE Leap Micro 操作系统上支持的功能

Feature	openSUSE Leap Micro
Client	✓
Operating system packages	✓
Registration	✓
Install packages	✓
Apply patches (requires CVE ID)	✓
Remote commands	✓
System package states	✓
System custom states	✓
Group custom states	✓
Organization custom states	✓
System set manager (SSM)	✓
Product migration	✓
System deployment (PXE/AutoYaST)	✓
System redeployment (AutoYaST)	✓
Contact methods	✓ ZeroMQ
Action chains	✓
Staging (pre-download of packages)	?
Duplicate package reporting	✓
CVE auditing (requires CVE ID)	✓
SCAP auditing	?
Package locking	✓
System locking	?
Maintenance Windows	?
System snapshot	✗
Configuration file management	✓
Snapshots and profiles	✓ Profiles supported, Sync not supported
Power management	✓
Monitoring server	✗

Feature	openSUSE Leap Micro
Monitored clients	✔
Docker buildhost	✖
Build Docker image with OS	✖
Kiwi buildhost	✖
Build Kiwi image with OS	✔
Recurring Actions	✔
AppStreams	N/A
Yomi	✖

2.8. 支持的 Alibaba Cloud Linux 功能

下表列出了 Alibaba Cloud Linux 客户端上各种功能的可用性。



客户端上运行的操作系统由提供操作系统的组织支持。Alibaba Cloud Linux 由 Alibaba Cloud 支持。

此表中图标的含意如下：

- ✔ 该功能可用
- ✖ 该功能不可用
- ❓ 该功能正在考虑之中，日后可能提供，也可能不提供

表格 8. Alibaba Cloud Linux 操作系统上支持的功能

Feature	Alibaba Cloud Linux 2
Client	✔
Operating system packages	✔
Registration	✔
Install packages	✔
Apply patches (requires CVE ID)	✔
Remote commands	✔
System package states	✔
System custom states	✔
Group custom states	✔

Feature	Alibaba Cloud Linux 2
Organization custom states	✔
System set manager (SSM)	✔
Product migration	N/A
System deployment (PXE/Kickstart)	?
System redeployment (Kickstart)	?
Contact methods	✔ ZeroMQ, Salt-SSH
Works with Uyuni Proxy	✔
Action chains	✔
Staging (pre-download of packages)	✔
Duplicate package reporting	✔
CVE auditing (requires CVE ID)	✔
SCAP auditing	✔
Package locking	✘
System locking	✘
Maintenance Windows	✔
System snapshot	✘
Configuration file management	✔
Snapshots and profiles	✔ Profiles supported, Sync not supported
Power management	?
Monitoring server	✘
Monitored clients	✔
Docker buildhost	✔
Build Docker image with OS	✔
Kiwi buildhost	✔
Build Kiwi image with OS	✔
Recurring Actions	✔
AppStreams	N/A
Yomi	N/A

2.9. 支持的 AlmaLinux 功能

下表列出了 AlmaLinux 客户端上各种功能的可用性。



客户端上运行的操作系统由提供操作系统的组织支持。AlmaLinux 由 AlmaLinux 社区支持。

此表中图标的含意如下：

- ✔ 该功能可用
- ✖ 该功能不可用
- ❓ 该功能正在考虑之中，日后可能提供，也可能不提供

表格 9. AlmaLinux 操作系统上支持的功能

Feature	AlmaLinux 8	AlmaLinux 9	AlmaLinux 10
Client	✔ (plain AlmaLinux)	✔ (plain AlmaLinux)	✔ (plain AlmaLinux)
System packages	AlmaLinux Community	AlmaLinux Community	AlmaLinux Community
Registration	✔	✔	✔
Install packages	✔	✔	✔
Apply patches	✔	✔	✔
Remote commands	✔	✔	✔
System package states	✔	✔	✔
System custom states	✔	✔	✔
Group custom states	✔	✔	✔
Organization custom states	✔	✔	✔
System set manager (SSM)	✔	✔	✔
Product migration ✱	✔	✔	✔
System deployment (PXE/Kickstart)	✔	✔	✔
System redeployment (Kickstart)	✔	✔	✔
Contact methods	✔ ZeroMQ, Salt-SSH	✔ ZeroMQ, Salt-SSH	✔ ZeroMQ, Salt-SSH
Works with Uyuni Proxy	✔	✔	✔

Feature	AlmaLinux 8	AlmaLinux 9	AlmaLinux 10
Action chains	✓	✓	✓
Staging (pre-download of packages)	✓	✓	✓
Duplicate package reporting	✓	✓	✓
CVE auditing	✓	✓	✓
SCAP auditing	✓	✓	✓
Package verification	✗	✗	✗
Package locking	✓	✓	✓
System locking	✗	✗	✗
Maintenance Windows	✓	✓	✓
System snapshot	✗	✗	✗
Configuration file management	✓	✓	✓
Snapshots and profiles	✓ Profiles supported, Sync not supported	✓ Profiles supported, Sync not supported	✓ Profiles supported, Sync not supported
Power management	✓	✓	✓
Monitoring server	✗	✗	✗
Monitored clients	✓	✓	✓
Docker buildhost	✗	✗	✗
Build Docker image with OS	✗	✗	✗
Kiwi buildhost	✗	✗	✗
Build Kiwi image with OS	✗	✗	✗
Recurring Actions	✓	✓	✓
AppStreams	✓	✓	✓
Yomi	N/A	N/A	N/A

✱ Product migration to matching SUSE Liberty Linux version.

2.10. 支持的 Amazon Linux 功能

下表列出了 Amazon Linux 客户端上各种功能的可用性。

客户端上运行的操作系统由提供操作系统的组织支持。Amazon Linux 由 Amazon 支持。

此表中图标的含意如下：

- ✔ 该功能可用
- ✖ 该功能不可用
- ? 该功能正在考虑之中，日后可能提供，也可能不提供

表格 10. Amazon Linux 操作系统上支持的功能

Feature	Amazon Linux 2	Amazon Linux 2023
Client	✔	✔
Operating system packages	✔	✔
Registration	✔	✔
Install packages	✔	✔
Apply patches (requires CVE ID)	✔	✔
Remote commands	✔	✔
System package states	✔	✔
System custom states	✔	✔
Group custom states	✔	✔
Organization custom states	✔	✔
System set manager (SSM)	✔	✔
Product migration	N/A	N/A
System deployment (PXE/Kickstart)	?	?
System redeployment (Kickstart)	?	?
Contact methods	✔ ZeroMQ, Salt-SSH	✔ ZeroMQ, Salt-SSH
Works with Uyuni Proxy	✔	✔
Action chains	✔	✔
Staging (pre-download of packages)	✔	✔

Feature	Amazon Linux 2	Amazon Linux 2023
Duplicate package reporting	✓	✓
CVE auditing (requires CVE ID)	✓	✓
SCAP auditing	✓	✓
Package locking	✗	✗
System locking	✗	✗
Maintenance Windows	✓	✓
System snapshot	✗	✗
Configuration file management	✓	✓
Snapshots and profiles	✓ Profiles supported, Sync not supported	✓ Profiles supported, Sync not supported
Power management	?	?
Monitoring server	✗	✗
Monitored clients	✓	✓
Docker buildhost	✓	✓
Build Docker image with OS	✓	✓
Kiwi buildhost	✓	✓
Build Kiwi image with OS	✓	✓
Recurring Actions	✓	✓
AppStreams	N/A	N/A
Yomi	N/A	N/A

2.11. 支持的 CentOS 功能

下表列出了 CentOS 客户端上各种功能的可用性。



客户端上运行的操作系统由提供操作系统的组织支持。CentOS 由 CentOS 社区支持。



Support for CentOS 7 is limited to migration scenarios targeting SUSE Liberty Linux 7. Standalone use is not supported anymore.

此表中图标的含意如下：

- ✓ 该功能可用

- ✕ 该功能不可用
- ❓ 该功能正在考虑之中，日后可能提供，也可能不提供

表格 11. CentOS 操作系统上支持的功能

Feature	CentOS 7
Client	✔ (plain CentOS)
System packages	CentOS Community
Registration	✔
Install packages	✔
Apply patches (requires CVE ID)	✔ (third-party service required for errata)
Remote commands	✔
System package states	✔
System custom states	✔
Group custom states	✔
Organization custom states	✔
System set manager (SSM)	✔
Product migration ✱	✔
System deployment (PXE/Kickstart)	✔
System redeployment (Kickstart)	✔
Contact methods	✔ ZeroMQ, Salt-SSH
Works with Uyuni Proxy	✔
Action chains	✔
Staging (pre-download of packages)	✔
Duplicate package reporting	✔
CVE auditing (requires CVE ID)	✔
SCAP auditing	✔
Package verification	✕
Package locking	✔
System locking	✕
Maintenance Windows	✔

Feature	CentOS 7
System snapshot	✗
Configuration file management	✓
Snapshots and profiles	✓ Profiles supported, Sync not supported
Power management	✓
Monitoring server	✗
Monitored clients	✓
Docker buildhost	✗
Build Docker image with OS	✗
Kiwi buildhost	✗
Build Kiwi image with OS	✗
Recurring Actions	✓
AppStreams	N/A
Yomi	N/A

✱ Product migration to matching SUSE Liberty Linux version.

2.12. 支持的 Debian 功能

下表列出了 Debian 客户端上各种功能的可用性。

客户端上运行的操作系统由提供操作系统的组织支持。Debian 由 Debian 社区支持。

此表中图标的含意如下：

- ✓ 该功能可用
- ✗ 该功能不可用
- ? 该功能正在考虑之中，日后可能提供，也可能不提供

表格 12. Debian 操作系统上支持的功能

Feature	Debian 13
Client	✓
System packages	Debian Community
Registration	✓

Feature	Debian 13
Install packages	✔
Apply patches	?
Remote commands	✔
System package states	✔
System custom states	✔
Group custom states	✔
Organization custom states	✔
System set manager (SSM)	✔
Product migration	N/A
System deployment (PXE/Kickstart)	✘
System redeployment (Kickstart)	✘
Contact methods	✔ ZeroMQ, Salt-SSH
Works with Uyuni Proxy	✔
Action chains	✔
Staging (pre-download of packages)	✔
Duplicate package reporting	✔
CVE auditing	?
SCAP auditing	?
Package locking	✔
System locking	✘
Maintenance Windows	✔
System snapshot	✘
Configuration file management	✔
Package profiles	✔ Profiles supported, Sync not supported
Power management	✔
Monitoring server	✘
Monitoring clients	✔
Docker buildhost	?

Feature	Debian 13
Build Docker image with OS	Salt
Kiwi buildhost	✖
Build Kiwi image with OS	✖
Recurring Actions	✔
AppStreams	N/A
Yomi	N/A

✱ 虚拟 Guest 管理：

在此表格中，虚拟 Guest 管理分为基本管理和高级管理。

基本虚拟 Guest 管理包括列出 VM、慢速刷新、VM 生命周期操作（开始、停止、继续、暂停）以及修改 VM vCPU 和内存。

高级虚拟 Guest 管理包括基本虚拟 Guest 管理的所有功能以及快速刷新、VM 生命周期操作（删除、重置、关机）、修改 VM 磁盘、网络、图形显示和图形显示配置。

2.13. 支持的 openEuler 功能

下表列出了 openEuler 客户端上各种功能的可用性。



客户端上运行的操作系统由提供操作系统的组织提供支持。openEuler 由 openEuler 社区提供支持。

此表中图标的含意如下：

- ✔ 该功能可用
- ✖ 该功能不可用
- ❓ 该功能正在考虑之中，日后可能提供，也可能不提供

表格 13. openEuler 操作系统上支持的功能

Feature	openEuler 22.03
Client	✔ (plain openEuler)
System packages	openEuler Community
Registration	✔
Install packages	✔
Apply patches	✔

Feature	openEuler 22.03
Remote commands	✔
System package states	✔
System custom states	✔
Group custom states	✔
Organization custom states	✔
System set manager (SSM)	✔
Product migration	N/A
System deployment (PXE/Kickstart)	✘
System redeployment (Kickstart)	✘
Contact methods	✔ ZeroMQ, Salt-SSH
Works with Uyuni Proxy	✔
Action chains	✔
Staging (pre-download of packages)	✔
Duplicate package reporting	✔
CVE auditing	✔
SCAP auditing	✔
Package verification	✘
Package locking	✘
System locking	✘
Maintenance Windows	✔
System snapshot	✘
Configuration file management	✔
Snapshots and profiles	✔ Profiles supported, Sync not supported
Power management	✔
Monitoring	✔
Docker buildhost	✘
Build Docker image with OS	✘
Kiwi buildhost	✘

Feature	openEuler 22.03
Build Kiwi image with OS	✗
Recurring Actions	✓
Yomi	N/A

2.14. 支持的 Open Enterprise Server 功能

下表列出了 Open Enterprise Server 客户端上各种功能的可用情况。



客户端上运行的操作系统由提供操作系统的组织支持。Open Enterprise Server 由 Micro Focus 或 OpenText 提供支持。

此表中图标的含意如下：

- ✓ 该功能可用
- ✗ 该功能不可用
- ? 该功能正在考虑之中，日后可能提供，也可能不提供

表格 14. Open Enterprise Server 操作系统上支持的功能

Feature	Open Enterprise Server 23.4	Open Enterprise Server 24.4	Open Enterprise Server 25.4
Client	✓	✓	✓
System packages	SUSE	SUSE	SUSE
Registration	✓	✓	✓
Install packages	✓	✓	✓
Apply patches	✓	✓	✓
Remote commands	✓	✓	✓
System package states	✓	✓	✓
System custom states	✓	✓	✓
Group custom states	✓	✓	✓
Organization custom states	✓	✓	✓
System set manager (SSM)	✓	✓	✓
Product migration	✓	✓	✓

Feature	Open Enterprise Server 23.4	Open Enterprise Server 24.4	Open Enterprise Server 25.4
System deployment (PXE/AutoYaST)	✔	✔	✔
System redeployment (AutoYaST)	✔	✔	✔
Contact methods	✖	✖	✖
Works with Uyuni Proxy	✔	✔	✔
Action chains	✔	✔	✔
Staging (pre-download of packages)	✔	✔	✔
Duplicate package reporting	✔	✔	✔
CVE auditing	✔	✔	✔
SCAP auditing	✔	✔	✔
Package locking	✔	✔	✔
System locking	✖	✖	✖
Maintenance Windows	✔	✔	✔
System snapshot	✖	✖	✖
Configuration file management	✔	✔	✔
Package profiles	✔ Profiles supported, Sync not supported	✔ Profiles supported, Sync not supported	✔ Profiles supported, Sync not supported
Power management	✔	✔	✔
Monitoring server	✔	✔	✔
Monitored clients	✔	✔	✔
Docker buildhost	✔	✔	✔
Build Docker image with OS	✔	✔	✔
Kiwi buildhost	?	?	?
Build Kiwi image with OS	?	?	?
Recurring Actions	✔	✔	✔

Feature	Open Enterprise Server 23.4	Open Enterprise Server 24.4	Open Enterprise Server 25.4
AppStreams	N/A	N/A	N/A
Yomi	✗	✗	✗

2.15. 支持的 Oracle 功能

下表列出了 Oracle Linux 客户端上各种功能的可用性。



客户端上运行的操作系统由提供操作系统的组织支持。Oracle Linux 由 Oracle 支持。

此表中图标的含意如下：

- ✔ 该功能可用
- ✗ 该功能不可用
- ? 该功能正在考虑之中，日后可能提供，也可能不提供

表格 15. Oracle Linux 操作系统上支持的功能

Feature	Oracle Linux 8	Oracle Linux 9	Oracle Linux 10
Client	✔	✔	✔
Operating system packages	✔	✔	✔
Registration	✔	✔	✔
Install packages	✔	✔	✔
Apply patches (requires CVE ID)	✔	✔	✔
Remote commands	✔	✔	✔
System package states	✔	✔	✔
System custom states	✔	✔	✔
Group custom states	✔	✔	✔
Organization custom states	✔	✔	✔
System set manager (SSM)	✔	✔	✔
Product migration ✱	✔	✔	✔

Feature	Oracle Linux 8	Oracle Linux 9	Oracle Linux 10
System deployment (PXE/Kickstart)	✔	✔	✔
System redeployment (Kickstart)	✔	✔	✔
Contact methods	✔ ZeroMQ, Salt-SSH	✔ ZeroMQ, Salt-SSH	✔ ZeroMQ, Salt-SSH
Works with Uyuni Proxy	✔	✔	✔
Action chains	✔	✔	✔
Staging (pre-download of packages)	✔	✔	✔
Duplicate package reporting	✔	✔	✔
CVE auditing (requires CVE ID)	✔	✔	✔
SCAP auditing	✔	✔	✔
Package locking	✔	✔	✔
System locking	✖	✖	✖
Maintenance Windows	✔	✔	✔
System snapshot	✖	✖	✖
Configuration file management	✔	✔	✔
Snapshots and profiles	✔ Profiles supported, Sync not supported	✔ Profiles supported, Sync not supported	✔ Profiles supported, Sync not supported
Power management	✔	✔	✔
Monitoring server	✖	✖	✖
Monitored clients	✔	✔	✔
Docker buildhost	✖	✖	✖
Build Docker image with OS	✖	✖	✖
Kiwi buildhost	✖	✖	✖
Build Kiwi image with OS	✖	✖	✖
Recurring Actions	✔	✔	✔

Feature	Oracle Linux 8	Oracle Linux 9	Oracle Linux 10
AppStreams	✔	✔	✔
Yomi	N/A	N/A	N/A

✱ Product migration to matching SUSE Liberty Linux version.

2.16. 支持的 Raspberry Pi OS 功能

下表列出了 Raspberry Pi OS 客户端上各种功能的可用性。



客户端上运行的操作系统由提供操作系统的组织提供支持。Raspberry Pi OS 由 Raspberry Pi OS 社区提供支持。

此表中图标的含意如下：

- ✔ 该功能可用
- ✖ 该功能不可用
- ❓ 该功能正在考虑之中，日后可能提供，也可能不提供

表格 16. Raspberry Pi OS 操作系统上支持的功能

Feature	Raspberry Pi OS 13
Client	✔
System packages	Raspberry Pi OS Community
Registration	✔
Install packages	✔
Apply patches	❓
Remote commands	✔
System package states	✔
System custom states	✔
Group custom states	✔
Organization custom states	✔
System set manager (SSM)	✔
Product migration	N/A
System deployment (PXE/Kickstart)	✖

Feature	Raspberry Pi OS 13
System redeployment (Kickstart)	✗
Contact methods	✓ ZeroMQ, Salt-SSH
Action chains	✓
Staging (pre-download of packages)	✓
Duplicate package reporting	✓
CVE auditing	?
SCAP auditing	?
Package locking	✓
System locking	✗
Maintenance Windows	✓
System snapshot	✗
Configuration file management	✓
Package profiles	✓ Profiles supported, Sync not supported
Power management	✓
Monitoring server	✗
Monitoring clients	✓
Docker buildhost	?
Build Docker image with OS	✓
Kiwi buildhost	✗
Build Kiwi image with OS	✗
Recurring Actions	✓
AppStreams	N/A
Yomi	N/A

2.17. 支持的 Red Hat Enterprise Linux 功能

下表列出了本机 Red Hat Enterprise Linux 客户端上各种功能的可用性。



客户端上运行的操作系统由提供操作系统的组织支持。Red Hat Enterprise Linux 由 Red Hat 支持。

此表中图标的含意如下：

- ✔ 该功能可用
- ✖ 该功能不可用
- ❓ 该功能正在考虑之中，日后可能提供，也可能不提供

表格 17. Red Hat Enterprise Linux 操作系统上支持的功能

Feature	RHEL 7	RHEL 8	RHEL 9	RHEL 10
Client	✔	✔	✔	✔
System packages	Red Hat	Red Hat	Red Hat	Red Hat
Registration	✔	✔	✔	✔
Install packages	✔	✔	✔	✔
Apply patches	✔	✔	✔	✔
Remote commands	✔	✔	✔	✔
System package states	✔	✔	✔	✔
System custom states	✔	✔	✔	✔
Group custom states	✔	✔	✔	✔
Organization custom states	✔	✔	✔	✔
System set manager (SSM)	✔	✔	✔	✔
Product migration ✱	N/A	N/A	N/A	N/A
System deployment (PXE/Kickstart)	✔	✔	✔	✔
System redeployment (Kickstart)	✔	✔	✔	✔
Contact methods	✔ ZeroMQ, Salt-SSH	✔ ZeroMQ, Salt-SSH	✔ ZeroMQ, Salt-SSH	✔ ZeroMQ, Salt-SSH
Works with Uyuni Proxy	✔	✔	✔	✔

Feature	RHEL 7	RHEL 8	RHEL 9	RHEL 10
Action chains	✔	✔	✔	✔
Staging (pre-download of packages)	✔	✔	✔	✔
Duplicate package reporting	✔	✔	✔	✔
CVE auditing	✔	✔	✔	✔
SCAP auditing	✔	✔	✔	✔
Package locking	✔	✔	✔	✔
System locking	✘	✘	✘	✘
Maintenance Windows	✔	✔	✔	✔
System snapshot	✘	✘	✘	✘
Configuration file management	✔	✔	✔	✔
Snapshots and profiles	✔ Profiles supported, Sync not supported	✔ Profiles supported, Sync not supported	✔ Profiles supported, Sync not supported	✔ Profiles supported, Sync not supported
Power management	✔	✔	✔	✔
Monitoring server	✘	✘	✘	✘
Monitored clients	✔	✔	✔	✔
Docker buildhost	✔	✔	✔	✔
Build Docker image with OS	?	?	?	?
Kiwi buildhost	✘	✘	✘	✘
Build Kiwi image with OS	✘	✘	✘	✘
Recurring Actions	✔	✔	✔	✔
AppStreams	N/A	✔	✔	✔
Yomi	N/A	N/A	N/A	N/A

✱ Product migration to matching SUSE Liberty Linux version.

2.18. 支持的 Rocky Linux 功能

下表列出了 Rocky Linux 客户端上各种功能的可用性。



客户端上运行的操作系统由提供操作系统的组织提供支持。Rocky Linux 由 Debian 社区提供支持。

此表中图标的含意如下：

- ✔ 该功能可用
- ✖ 该功能不可用
- ❓ 该功能正在考虑之中，日后可能提供，也可能不提供

表格 18. Rocky Linux 操作系统上支持的功能

Feature	Rocky Linux 8	Rocky Linux 9	Rocky Linux 10
Client	✔ (plain Rocky Linux)	✔ (plain Rocky Linux)	✔ (plain Rocky Linux)
System packages	Rocky Linux Community	Rocky Linux Community	Rocky Linux Community
Registration	✔	✔	✔
Install packages	✔	✔	✔
Apply patches	✔	✔	✔
Remote commands	✔	✔	✔
System package states	✔	✔	✔
System custom states	✔	✔	✔
Group custom states	✔	✔	✔
Organization custom states	✔	✔	✔
System set manager (SSM)	✔	✔	✔
Product migration ✱	✔	✔	✔
Basic Virtual Guest Management ✱✱	✔	✔	✔
Advanced Virtual Guest Management ✱✱	✔	✔	✔
Virtual Guest Installation (Kickstart), as Host OS	✖	✖	✖

Feature	Rocky Linux 8	Rocky Linux 9	Rocky Linux 10
Virtual Guest Installation (image template), as Host OS	✔	✔	✔
System deployment (PXE/Kickstart)	✔	✔	✔
System redeployment (Kickstart)	✔	✔	✔
Contact methods	✔ ZeroMQ, Salt-SSH	✔ ZeroMQ, Salt-SSH	✔ ZeroMQ, Salt-SSH
Works with Uyuni Proxy	✔	✔	✔
Action chains	✔	✔	✔
Staging (pre-download of packages)	✔	✔	✔
Duplicate package reporting	✔	✔	✔
CVE auditing	✔	✔	✔
SCAP auditing	✔	✔	✔
Package locking	✔	✔	✔
System locking	✘	✘	✘
Maintenance Windows	✔	✔	✔
System snapshot	✘	✘	✘
Configuration file management	✔	✔	✔
Snapshots and profiles	✔ Profiles supported, Sync not supported	✔ Profiles supported, Sync not supported	✔ Profiles supported, Sync not supported
Power management	✔	✔	✔
Monitoring server	✘	✘	✘
Monitored clients	✔	✔	✔
Docker buildhost	✘	✘	✘
Build Docker image with OS	✘	✘	✘
Kiwi buildhost	✘	✘	✘
Build Kiwi image with OS	✘	✘	✘

Feature	Rocky Linux 8	Rocky Linux 9	Rocky Linux 10
Recurring Actions	✔	✔	✔
AppStreams	✔	✔	✔
Yomi	N/A	N/A	N/A

✱ Product migration to matching SUSE Liberty Linux version.

2.19. 支持的 Ubuntu 功能

下表列出了 Ubuntu 客户端上各种功能的可用性。



客户端上运行的操作系统由提供操作系统的组织支持。Ubuntu 由 Canonical 支持。

此表中图标的含意如下：

- ✔ 该功能可用
- ✖ 该功能不可用
- ❓ 该功能正在考虑之中，日后可能提供，也可能不提供

表格 19. Ubuntu 操作系统上支持的功能

Feature	Ubuntu 22.04	Ubuntu 24.04	Ubuntu 26.04
Client	✔	✔	✔
System packages	Canonical	Canonical	Canonical
Registration	✔	✔	✔
Install packages	✔	✔	✔
Apply patches	✔	✔	✔
Remote commands	✔	✔	✔
System package states	✔	✔	✔
System custom states	✔	✔	✔
Group custom states	✔	✔	✔
Organization custom states	✔	✔	✔
System set manager (SSM)	✔	✔	✔
Product migration	N/A	N/A	N/A

Feature	Ubuntu 22.04	Ubuntu 24.04	Ubuntu 26.04
System deployment (PXE/Kickstart)	✗	✗	✗
System redeployment (Kickstart)	✗	✗	✗
Contact methods	✓ ZeroMQ, Salt-SSH	✓ ZeroMQ, Salt-SSH	✓ ZeroMQ, Salt-SSH
Works with Uyuni Proxy	✓	✓	✓
Action chains	✓	✓	✓
Staging (pre-download of packages)	✓	✓	✓
Duplicate package reporting	✓	✓	✓
CVE auditing	✓	✓	✓
SCAP auditing	?	?	?
Package verification	✗	✗	✗
Package locking	✓	✓	✓
Maintenance Windows	✓	✓	✓
System locking	✗	✗	✗
System snapshot	✗	✗	✗
Configuration file management	✓	✓	✓
Package profiles	✓ Profiles supported, Sync not supported	✓ Profiles supported, Sync not supported	✓ Profiles supported, Sync not supported
Power management	✓	✓	✓
Monitoring	✓	✓	✓
Docker buildhost	?	?	?
Build Docker image with OS	✓	✓	✓
Kiwi buildhost	✗	✗	✗
Build Kiwi image with OS	✗	✗	✗
Recurring Actions	✓	✓	✓
AppStreams	N/A	N/A	N/A

Feature	Ubuntu 22.04	Ubuntu 24.04	Ubuntu 26.04
Yomi	N/A	N/A	N/A

章 3. 配置基本知识

Uyuni 需要您执行一些步骤来准备客户端注册环境，然后才能使用该环境的各项操作。

本章总结了在成功安装和设置 Uyuni 后为支持环境操作而必须执行的初始配置步骤。

- 有关安装和设置 Uyuni 的详细信息，请参见 **Installation and Upgrade Guide › Uyuni Installation and Upgrade Overview**。

3.1. 软件通道

通道是一种用于对软件包分组的方法。软件包由储存库提供，而储存库与通道关联。客户端订阅软件通道后，便可安装并更新与其关联的任何软件。

在 Uyuni 中，通道分为基础通道和子通道。以此方式组织通道可确保每个系统上只安装兼容的软件包。客户端只能订阅一个基础通道，该通道是在注册期间根据客户端操作系统和体系结构指派的。对于供应商提供的付费通道，您必须具有关联的订阅。

基础通道中包含为特定操作系统类型、版本和体系结构构建的软件包。例如，SUSE Linux Enterprise Server 15 x86-64 基础通道中仅包含与该操作系统和体系结构兼容的软件。

子通道与基础通道关联，仅提供与基础通道兼容的软件包。一个系统可订阅其基础通道的多个子通道。将系统指派到基础通道后，该系统便只能安装相关的子通道。例如，如果将系统指派到 SUSE Linux Enterprise Server 15 **x86_64** 基础通道，那么便只能安装或更新通过兼容基础通道或它的任何关联子通道提供的软件包。

在 Uyuni Web UI 中，您可以导航到**软件 › 通道列表 › 所有**来浏览可用通道。您可以通过导航到**软件 › 管理 › 通道**修改或创建新通道。

有关使用通道（包括自定义通道）的详细信息，请参见 **Administration Guide › Channel Management**。

> **引导后处理安装程序更新通道**
>
> 客户端系统引导完成后，应立即去除**安装程序更新**通道。标准更新通道已经包含必要的更新，因此该通道是多余的。
>
> 此外，在迁移期间，该通道也不是必需的，不应使用。

3.1.1. 通过 SUSE Package Hub 提供的软件包

SUSE Package Hub 是 SUSE Linux Enterprise 产品的扩展，用于提供额外的开源软件（由 openSUSE 社区提供）。

> SUSE Package Hub 中的软件包由 openSUSE 社区提供。SUSE 不会为这些软件包提供支持。

如果您在客户端上使用的是 SUSE Linux Enterprise 操作系统，则可启用 SUSE Package Hub 扩展来访问这些额外的软件包。这样会提供 SUSE Package Hub 通道，您可以为客户端订阅这些通道。

SUSE Package Hub 提供了大量软件包，可能需要花很长时间进行同步，并会占用大量磁盘空间。除非您确实需要 SUSE Package Hub 提供的软件包，否则请不要启用它。

为了避免无意间安装或更新不支持的软件包，建议您实施一开始会拒绝所有 SUSE Package Hub 软件包的内容生命周期管理策略。然后，您可以显式启用所需的特定软件包。有关内容生命周期管理的详细信息，请参见 **Administration Guide › Content Lifecycle**。

3.1.2. 通过 AppStream 提供的软件包

对于基于 Red Hat 的客户端，通过 AppStream 来提供额外的软件包。大多数情况下都需要 AppStream 软件包来确保您已拥有所有必需的软件。

3.1.3. 通过 EPEL 提供的软件包

对于基于 Red Hat 的客户端，通过 EPEL 提供额外的软件包（适用于企业版 Linux 的额外软件包）。EPEL 是可选软件包储存库，用于提供额外的软件。

EPEL 中的软件包由 Fedora 社区提供。SUSE 不会为这些软件包提供支持。

如果您在客户端上使用的是 Red Hat 操作系统，则可启用 EPEL 扩展来访问这些额外的软件包。这样会提供 EPEL 通道，您可以为客户端订阅这些通道。

EPEL 提供了大量软件包，可能需要花很长时间进行同步，并会占用大量磁盘空间。除非您确实需要 EPEL 提供的软件包，否则请不要启用 EPEL 储存库。

为了避免无意间安装或更新不支持的软件包，建议您实施一开始会拒绝所有 EPEL 软件包的内容生命周期管理 (CLM) 策略。然后，您可以显式启用所需的特定软件包。有关内容生命周期管理的详细信息，请参见 **Administration Guide › Content Lifecycle**。

3.1.4. SUSE Linux Enterprise 客户端的 Unified Installer 更新通道

Unified Installer 使用此通道来确保其在安装操作系统前是最新的。所有 SUSE Linux Enterprise 产品在安装期间都应能够访问安装程序更新通道。

对于 SUSE Linux Enterprise Server 客户端，默认会在您添加包含安装程序更新通道的产品时对这些通道进行同步，并会在您创建包含这些产品通道的可自动安装发行套件时予以启用。

对于所有其他 SUSE Linux Enterprise 变体，包括 SUSE Linux Enterprise for SAP，您必须手动添加安装程序更新通道。要完成此操作，请克隆这些 SUSE Linux Enterprise 变体的基础通道下的相应 SUSE Linux Enterprise Server 安装程序更新通道。克隆通道后，为这些 SUSE Linux Enterprise 变体创建可自动安装的发行套件时，会自动使用相应通道。

3.1.5. 软件储存库

储存库用于收集软件包。如果您有权访问软件储存库，便可以安装储存库提供的任何软件。在 Uyuni 中，必须至少有一个储存库与您的软件通道相关联，才能向该通道指派客户端并在客户端上安装和更新软件包。

Uyuni 中的大多数默认通道都已与正确的储存库关联。如果您要创建自定义通道，则需要关联您有权访问的或

您自己创建的储存库。

有关自定义储存库和通道的详细信息，请参见 **Administration Guide › Custom Channels**。

3.1.5.1. 本地储存库位置

可以在客户端上配置本地储存库，以提供 Uyuni 通道所不提供的软件包。



大多数情况下，客户端系统不需要本地储存库。本地储存库可能会导致无法确定客户端上哪些软件包可用， 而这可能会导致安装非预期的软件包。

初始配置期间会禁用本地储存库。

每次执行通道状态时都会禁用本地储存库。例如，当应用 Highstate 或执行软件包操作时。

如果初始配置后本地储存库应保持启用状态，则必须为受影响的客户端设置以下 pillar：

Edit the **/srv/pillar/top.sls** file:

```
base:
  'minionid':
    - localrepos
```

Edit the **/srv/pillar/localrepos.sls** file:

```
mgr_disable_local_repos: False
```

客户端完成初始配置后，您可以在以下位置添加本地储存库：

表格 20. 本地储存库位置

SUSE Linux Enterprise Server	/etc/zypp/repos.d
openSUSE	**/etc/zypp/repos.d**
Red Hat Enterprise Linux and similar derivatives	**/etc/yum.repos.d/**
Ubuntu	**/etc/apt/sources.list.d/**
Debian	**/etc/apt/sources.list.d/**

3.1.6. 软件产品

在 Uyuni 中，软件通过不同的产品提供。利用 SUSE 订阅，您可以访问各种不同的产品，通过在 Uyuni Web UI 中导航到**管理 › 安装向导 › 产品**可以浏览和选择这些产品。

产品包含任意数量的软件通道。单击 **显示产品的通道** 图标可查看产品中包含的通道。成功添加并同步产品后，您便可以访问产品提供的通道，并可以在 Uyuni 服务器和客户端上使用产品中的软件包。

过程：添加软件通道

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**管理 › 安装向导 › 产品**。
2. Locate the appropriate products for your client operating system and architecture using the search bar, and check the appropriate product. This will automatically check all mandatory channels. Also all recommended channels are checked as long as the **include recommended** toggle is turned on. Click the arrow to see the complete list of related products, and ensure that any extra products you require are checked.
3. 单击 **[添加产品]** 并等待产品完成同步。

3.1.7. AppStream 模块

如果您正在管理已订阅 AppStream 通道的客户端，Uyuni 将根据当前启用的 AppStream 模块集来过滤客户端可用的软件包。

过程：管理已启用的 AppStream 模块

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**系统 › 软件 › AppStream**。
2. 在模块流表中，选择要在客户端上启用的流。
3. 单击 **[应用更改]**。
4. 在下一页面中，检查要做出的更改列表，并选择执行操作的时间。
5. 单击 **[确认]** 安排更改的应用。

3.2. 引导储存库

引导储存库包含引导期间注册客户端所需的软件包。同步产品时，会自动在 Uyuni 服务器上创建及重新生成引导储存库。

3.2.1. 准备创建引导储存库

如果您选择某个产品以进行同步，当所有必需的通道都完全镜像后，会立即自动创建引导储存库。

过程：通过 Web UI 检查同步进度

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**软件 › 管理 › 通道**，然后单击与储存库关联的通道。
2. Navigate to the **Repositories** tab, then click **Sync** and check **Sync Status**.

过程：通过命令行检查同步进度

1. 要在跟踪日志前列出可用日志，请在容器主机上运行以下命令：

```
mgrctl exec ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. 在 Uyuni 容器主机的命令提示符处，以 root 身份检查通道日志文件的同步：

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 每个子通道在同步过程中会生成自身的日志。您需要检查所有基础通道和子通道日志文件，以确保同步完成。

3.2.2. 自动模式的选项

您可以更改自动引导储存库的创建方式。本节介绍了各种相应设置。

刷新模式

By default, existing repositories are updated only with the latest packages. You can configure it to always start with an empty repository instead. To enable this behavior, add or edit this value in **/etc/rhn/rhn.conf**:

```
server.susemanager.bootstrap_repo_flush = 1
```

自动模式

By default, automated regeneration of the bootstrap repositories is enabled. To disable it, add or edit this value in **/etc/rhn/rhn.conf**:

```
server.susemanager.auto_generate_bootstrap_repo = 0
```

3.2.2.1. 配置引导数据文件

The tool uses a data file with information about which packages are required for each distribution. The data file is stored at **/usr/share/susemanager/mgr_bootstrap_data.py**. SUSE updates this file regularly. If you want to makes changes to this file, do not edit it directly. Instead, create a copy in persistent directory and edit your copy:

```
cp /usr/share/susemanager/mgr_bootstrap_data.py /srv/susemanager/my_data.py
```

When you have made your changes, configure Uyuni to use the new file. Add or edit this value in **/etc/rhn/rhn.conf**:

```
server.susemanager.bootstrap_repo_datamodule = my_data
```



下次更新时，SUSE　提供的新数据将重写原来的数据文件，而不是这个新文件。您需要在新文件中使用 SUSE 提供的更改覆盖相应内容，以使其保持最新。

3.2.3. 手动生成引导储存库

默认情况下，每天都会重新生成引导储存库。您可以在命令提示符处手动创建引导储存库。

过程：生成 SUSE Linux Enterprise 的引导储存库

1. 在 Uyuni 服务器上的命令提示符处，以 root 身份列出要为其创建引导储存库的可用发行套件：

```
mgr-create-bootstrap-repo -l
```

2. 创建引导储存库，并使用适当的储存库名称作为产品标签：

```
mgr-create-bootstrap-repo -c SLE-version-x86_64
```

3. 或者，使用可用发行套件列表中发行套件名称旁边显示的编号。

The client repository is located in **/srv/www/htdocs/pub/repositories/**.

如果您镜像了多个产品（例如 SLES 和 SLES for SAP），或者您使用的是自定义通道，在创建引导储存库时将需要指定要使用的父通道。并不是在所有情况下都需要如此。例如，部分 SLES 15 版本使用共同的代码库，因此无需指定父通道。只有您的环境需要时，才需使用此过程。

可选过程：指定引导储存库的父通道

1. 检查您有哪些父通道可用：

```
mgr-create-bootstrap-repo -c SLE-15-x86_64
找到多个父通道选项。请使用
--with-parent-channel <label> 选项并选择以下其中一个父通道：
- sle-product-sles15-pool-x86_64
- sle-product-sles_sap15-pool-x86_64
- sle-product-sled15-pool-x86_64
```

2. 指定适当的父通道：

```
mgr-create-bootstrap-repo -c SLE-15-x86_64 --with-parent-channel sle-product-
sled15-pool-x86_64
```

3.2.3.1. 支持多个体系结构的储存库

If you are creating bootstrap repositories that include multiple different architectures, you need to be careful that all architectures are updated correctly. For example, the x86-64 and IBM Z architectures for SLE use the same bootstrap repository URL at **/srv/www/htdocs/pub/repositories/sle/15/2/bootstrap/**.

When the **flush** option is enabled, and you attempt to generate the bootstrap repository for multiple architectures, only one architecture is generated. To avoid this, use the **--no-flush** option at the

command prompt when creating additional architectures. For example:

```
mgr-create-bootstrap-repo -c SLE-15-SP2-x86_64
mgr-create-bootstrap-repo --no-flush -c SLE-15-SP2-s390x
```

3.2.4. 引导和自定义通道

If you are using custom channels, you can use the **--with-custom-channels** option with the **mgr-create-bootstrap-repo** command. In this case, you also need to specify the parent channel to use.

如果您使用自定义通道，则自动创建引导储存库可能会失败。在这种情况下，您需要手动创建储存库。

有关自定义通道的详细信息，请参见 **Administration Guide › Custom Channels**。

3.3. 激活密钥

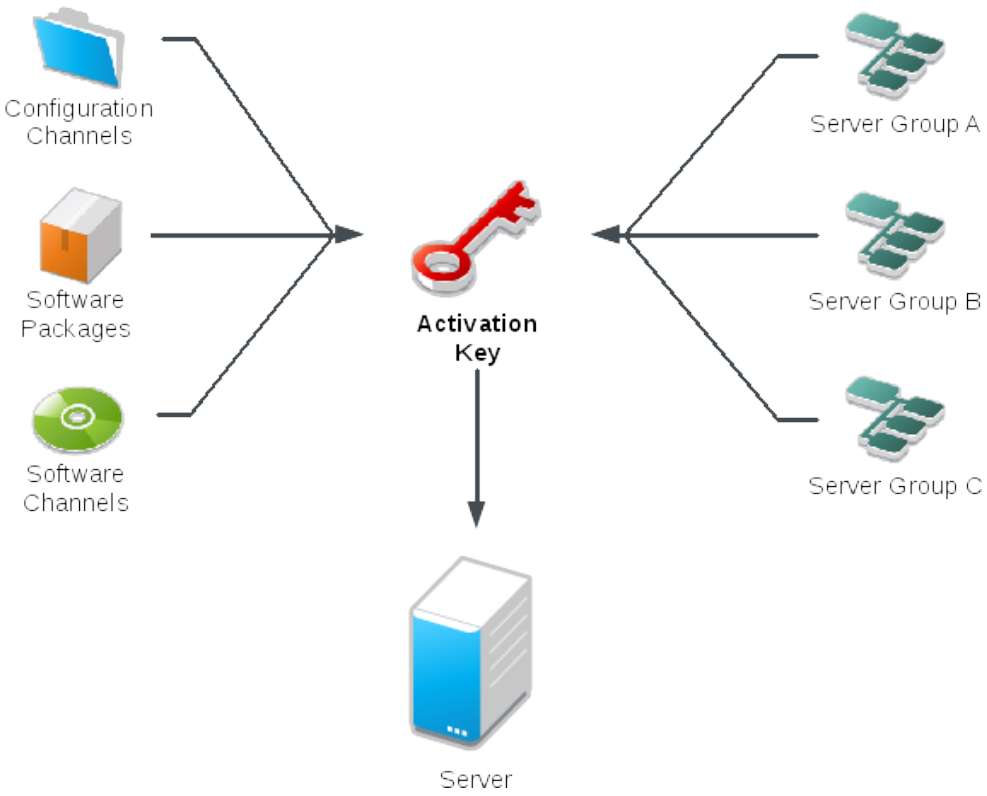
激活密钥用于确保客户端拥有正确的软件权利、可连接到适当的通道以及订阅相关的组。每个激活密钥都绑定到一个组织，您可以在创建密钥时设置此项。

在 Uyuni 中，激活密钥是一组带有标签的配置设置。您可以通过将某个激活密钥的标签作为参数添加到引导脚本，来应用与该激活密钥关联的所有配置设置。我们建议您结合引导脚本来使用激活密钥标签。当执行引导脚本时，与该标签关联的所有配置设置都将应用到运行脚本的系统上。

激活密钥可以指定以下各项：

- 通道指派
- 系统类型或附加权利
- 联系方法
- 配置文件
- 要安装的软件包
- 要启用的 AppStream
- 系统组指派

在注册客户端时需使用激活密钥，之后将不再使用。无论激活密钥指定了什么内容，注册好客户端后，就能以任何方式对其进行更改。记录激活密钥与客户端之间的关联仅为了历史记载。



过程：创建激活密钥

1. 在 Uyuni Web UI 中，以管理员身份导航到**系统 › 激活密钥**。
2. 单击 **[创建密钥]** 按钮。
3. On the **Activation Key Details** page, in the **Description** field, enter a description of the activation key.
4. In the **Key** field, enter a name for the activation key. For example, **SLES15-SP7** for SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7.

   Do not use commas or double quotes in the **Key** field for any SUSE products. However, you **must** use commas for Red Hat Products.

   - 所有其他字符均可使用，不过系统会自动去除 **<> (){}**（包括空格）。
   - 如果将字段留空，系统会生成一个随机字符串。

5. In the **Usage** add number of times the key can be used, or leave it blank for unlimited usage.

6. In the **Base Channels** drop-down box, select the appropriate base software channel, and allow the relevant child channels to populate. For more information, see **Reference Guide › Admin › Setup Wizard** and **Administration Guide › Custom Channels**.
7. Select the **Child Channels** you need (for example, the mandatory SUSE Multi-Linux Manager tools and updates channels).
8. Check the **Add-On System Types** checkbox if you need to enable any of the options. For more information about system types, see **Client Configuration Guide › System Types**.
9. We recommend you leave the **Contact Method** set to **Default**. For more information about contact methods, see **Client Configuration Guide › Contact Methods Intro**.
10. We recommend you leave the **Universal Default** setting unchecked.
11. 单击 **[创建激活密钥]** 以创建激活密钥。
12. After the activation key is created, the page shows additional checkbox **Configuration File Deployment** below the list of **Add-On System Types**. To enable deploying configuration files to systems on registration, select this checkbox.
13. 单击 **[更新激活密钥]** 保存更改。

激活密钥创建完毕后，页面顶部会显示额外的选项卡。使用它们可查看和设置其他功能。这些选项卡包括：

- **Packages**
- **Configuration**
- **Groups**
- **Activated Systems**
- **AppStreams** (available whenever a modular channel is associated with the activation key)

3.3.1. 重新激活密钥

重新激活密钥可用来重新注册客户端并重新获得所有 Uyuni 设置，但只能使用一次。重新激活密钥为客户端特定密钥，包含系统 ID、历史记录、组和通道。

To create a reactivation key, navigate to **Systems**, click the client to create a reactivation key for, and navigate to the **Details › Reactivation** tab. Click **[Generate New Key]** to create the reactivation key. Record the details of the key for later use. Unlike typical activation keys, which are not associated with a specific system ID, keys created here do not show up on the **Systems › Activation Keys** page.

After you have created a reactivation key, you can use it as the **management_key** grain in **/etc/venv-salt-minion/minion.d/susemanager.conf** (or **/etc/salt/minion.d/susemanager.conf** for traditional clients). For example:

```
grains:
    susemanager:
        management_key: "re-1-daf44db90c0853edbb5db03f2b37986e"
```

Restart the **venv-salt-minion** or **salt-minion** process to apply the reactivation key.

您可以结合引导脚本来使用重新激活密钥。有关引导脚本的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Registration Bootstrap**。



如果您使用客户端现有的 Uyuni 配置文件自动安装客户端，该配置文件会使用重新激活密钥来重新注册系统并恢复其设置。请勿在正在进行基于配置文件的自动安装时重新生成、删除或使用此密钥， 否则会导致自动安装失败。

3.3.1.1. Reactivation Key Warnings and Behaviors

System Deletion

Deleting a registered client from the server permanently invalidates its reactivation key. Do not delete the server record if you only intend to re-register or rebootstrap the client.

Client-Side Unregistration

To rebootstrap without losing system history, unregister from the client side only (stop the minion service, purge local keys/configs), keeping the server record intact so the reactivation key can re-associate the system ID.

Salt Key Conflicts

Re-bootstrapping fails if the old Salt key remains on the server. Delete the existing key via **Systems › Keys** in the Web UI or with **salt-key -d <minion_id>** on the server CLI before bootstrapping.

Minion ID and Name Reversion

Bootstrapping with a reactivation key reverts any client-side or Web UI changes to the Minion ID and System Name back to their original values recorded during initial registration. The active client hostname is updated dynamically in System Info.

Combining Activation Keys

Specifying both activation and reactivation keys appends the activation key’ s system groups and configuration channels to the reactivation profile rather than overwriting them. Leaving the activation key field at **None** has no negative impact.

3.3.2. 激活密钥最佳实践

默认父通道

Avoid using the **Uyuni Default** parent channel. This setting forces Uyuni to choose a parent channel that best corresponds to the installed operating system, which can sometimes lead to unexpected behavior. Instead, we recommend you create activation keys specific to each distribution and

architecture.

使用激活密钥引导

如果您要使用引导脚本，请考虑为每个脚本创建一个激活密钥。这有助于您调整通道指派、软件包安装、系统组成员资格和配置通道指派。注册后，您需要与系统手动交互的情形也会减少。

引导 LTSS 客户端

如果您要引导订阅了 LTSS 的客户端，请在创建激活密钥期间包含 LTSS 通道。

带宽要求

使用激活密钥可能导致在注册时自动下载软件，这对于存在带宽限制的环境来说可能并不适宜。

下列选择会产生带宽用量：

- 指派 SUSE Product Pool 通道会导致自动安装相应的产品描述符软件包。
- Any package in the **Packages** section is installed.
- Any Salt state from the **Configuration** section might trigger downloads depending on its contents.

密钥标签命名

如果您没有为激活密钥输入直观易懂的名称，系统会自动生成一串数字字符串，这会使得您的密钥难以管理。

请考虑为您的激活密钥使用一种命名模式，以方便您进行跟踪。设计与您组织的基础结构相关的名称有助于您更轻松地执行较复杂的操作。

在创建密钥标签时，请考虑以下提示：

- 操作系统命名（必需）：密钥应始终代表提供的设置所适用的操作系统
- 体系结构命名（建议）：除非您的公司仅在一个体系结构上运行（例如 x86_64），否则最好提供含体系结构类型的标签。
- 服务器类型命名：此服务器的用途是什么？
- 位置命名：服务器位于何处？机房、建筑物或部门？
- 日期命名：维护时段、季度等。
- 自定义命名：哪种命名模式符合您组织的需求？

  激活密钥标签名称示例：

```
sles15-sp4-web_server-room_129-x86_64
```

```
sles15-sp4-test_packages-blg_502-room_21-ppc64le
```

包含的通道

在创建激活密钥时，您还需要注意哪些软件通道与其关联。应为密钥指派特定的基础通道， 不建议使用默认基础通道。有关详细信息，请在 **Client Configuration Guide › Registration Overview** 中查看您要安装的客户端操作系统。

3.4. GPG 密钥

安装软件包之前，客户端会使用 GPG 密钥检查这些软件包的真实性。只有可信软件才能安装在客户端上。

在大多数情况下，您无需调整 GPG 设置即可在您的客户端上安装软件。

可以直接对 RPM 软件包签名，而基于 Debian 的系统仅会对元数据签名并使用校验和链来保障软件包的安全。大多数基于 RPM 的系统除了使用已签名软件包外，还会使用已签名元数据。

操作系统要么直接信任自己的 GPG 密钥，要么至少将它们与最小系统一起安装，但通过其他 GPG 密钥签名的第三方软件包需要手动处理。客户端可以在不信任 GPG 密钥的情况下成功引导，但除非密钥受信任，否则您将无法安装新的客户端工具软件包或更新软件包。

客户端现在使用为软件通道输入的 GPG 密钥信息来管理受信任密钥。如果将具有 GPG 密钥信息的软件通道指派给客户端，当通道刷新后或从此通道安装第一个软件包后，系统就会信任该密钥。

软件通道页面中的 GPG 密钥 URL 参数可以包含以空格分隔的多个密钥 URL。如果其为文件 URL，则必须在使用软件通道之前在客户端上部署 GPG 密钥文件。

The GPG keys for the Client Tools Channels of Red Hat based clients are deployed on the client into **/etc/pki/rpm-gpg/** and can be referenced with file URLs.

仅当为客户端指派了软件通道时，系统才会导入并信任这些密钥。



由于基于 Debian 的系统仅会对元数据签名，因此不需要为各个通道指定确切的密钥。如果用户按 **Administration Guide › Repo Metadata** 中的“使用自己的 GPG 密钥”所述配置了自己的 GPG 密钥来对元数据签名，系统会自动部署并信任该密钥。

3.4.1. 用户定义的 GPG 密钥

用户可以定义要部署到客户端的自定义 GPG 密钥。

通过提供某些 pillar 数据并在 Salt 文件系统中提供 GPG 密钥文件，系统会自动将它们部署到客户端。

These keys are deployed into **/etc/pki/rpm-gpg/** on RPM based operating systems and to **/usr/share/keyrings/** on Debian systems:

Define the pillar key [literal`custom_gpgkeys` for the client you want to deploy the key to and list the names of the key file.

```
cat /srv/pillar/mypillar.sls
custom_gpgkeys:
  - my_first_gpg.key
```

```
  - my_second_gpgkey.gpg
```

Additionally in the Salt filesystem create a directory named **gpg** and store there the GPG key files with the name specified in the **custom_gpgkeys** pillar data.

```
ls -la /srv/salt/gpg/
/srv/salt/gpg/my_first_gpg.key
/srv/salt/gpg/my_second_gpgkey.gpg
```

The keys are deployed to the client at **/etc/pki/rpm-gpg/my_first_gpg.key** and **/etc/pki/rpm-gpg/my_second_gpgkey.gpg**.

The last step is to add the URL to the GPG key URL field of the software channel. Navigate to **Software › Manage › Channels** and select the channel you want to modify. Add to **GPG key URL** the value file:///etc/pki/rpm-gpg/my_first_gpg.key.

3.4.2. 引导脚本中的 GPG 密钥

过程：在客户端上使用引导脚本信任 GPG 密钥

1. On the Uyuni Server, at the command prompt, check the contents of the **/srv/www/htdocs/pub/** directory. This directory contains all available public keys. Take a note of the key that applies to the channel assigned to the client you are registering.
2. Open the relevant bootstrap script, locate the **ORG_GPG_KEY=** parameter and add the required key. For example:

   ```
   uyuni-gpg-pubkey-0d20833e.key
   ```

   您无需删除任何以前存储的密钥。



信任 GPG 密钥对于客户端的安全非常重要。由管理员来决定需要哪些密钥，可以信任哪些密钥。如果不信任 GPG 密钥，便无法为客户端指派软件通道。

章 4. 客户端联系方法

Uyuni 服务器可以使用三种联系方法来与客户端通信。这些方法基于 Salt 协议。

使用哪种 Salt 联系方法取决于客户端类型以及网络体系结构：

默认

除非用户有特殊需求，否则建议使用此方法。默认会部署 Salt 捆绑包实现。有关详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Contact Methods Default**。

SSH 推送

仅当由于网络限制而导致客户端无法与服务器建立联系时才有用。只能通过 Salt 捆绑包支持此方法。此联系方法有严重的限制。有关详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Contact Methods Saltssh**。

SSH 推送（使用隧道）

与 SSH 推送相同，但使用安全通信隧道。有关详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Contact Methods Saltssh Tunnel**。

Salt 通信软件实现选项：

Salt Bundle (venv-salt-minion)

是单个二进制软件包，包含 Salt 受控端、Python 3、所需的 Python 模块和库。因此，Salt 联系方法独立于客户端上安装的软件。

有关详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Contact Methods Saltbundle**。

Salt Minion (salt-minion)

is Salt software installed on the client system and it is no longer supported with Uyuni in general. If needed, you can install it on SUSE Linux Enterprise 15 clients and derivatives (like SLE Micro) for bootstrapping only. Then, during bootstrapping it will be replaced with **venv-salt-minion**.



Uyuni 5.0 及更高版本不再支持所谓的传统联系协议。在从 Uyuni 4 升级到 5 之前，必须将所有现有的传统客户端（包括传统代理）迁移到 Salt，或将其替换为 Salt 代理。

有关将传统 Uyuni 4 客户端迁移到 Salt 客户端的详细信息，请参见 https://documentation.suse.com/suma/4.3/en/suse-manager/client-configuration/contact-methods-migrate-traditional.html

4.1. 默认联系方法

The default contact method using the Salt protocol is recommended unless there are specific needs. By default, the Salt Bundle implementation (**venv-salt-minion**) will be deployed. For more information about Salt in general, see **Specialized Guides › Salt › Salt Overview**.

软件更新通常从服务器推送到客户端。连接将从客户端发起。这意味着，您必须在服务器而不是客户端上打开

端口。Salt 客户端也称为 Salt 受控端。Uyuni 服务器将在每个客户端上安装守护程序。

如果您需要在断开连接的设置中使用 Salt 客户端，可以配置 SSH 推送作为联系方法。如果使用此联系方法，可将客户端定位在防火墙保护的区域（称为 DMZ）中。有关 SSH 推送的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Contact Methods Saltssh**。

4.1.1. 初始配置细节

Salt 有自身的数据库用于保存受控端的密钥。此数据库需与 Uyuni 数据库保持同步。一旦 Salt 中接受了密钥，Uyuni 中的初始配置过程即会开始。

The onboarding process will look for existing systems in the Uyuni database by searching for the **minion_id** and the **machine-id**. Depending on the outcome, the following scenarios are possible:

- 如果未找到任何系统，则会创建新系统。
- In case an entry with the **minion_id** or the **machine-id** is found, that system will be migrated to match the new system.
- 如果找到匹配这两项的系统，并且它们不是同一个系统，则会中止初始配置并显示错误。
- 在这种情况下，管理员需要至少去除一个系统来解决冲突。

4.2. SSH 推送联系方法

SSH Push (**ssh-push**) is used in environments where Salt clients cannot reach the Uyuni Server directly. In this environment, clients are located in a firewall-protected zone called a DMZ. No system within the DMZ is authorized to open a connection to the internal network where the Uyuni Server is located.

SSH 推送仅打开从 Uyuni 到客户端的隧道，但反向通道会直接禁用。这种方法可能并非适用于所有情况。因此，还可以使用 SSH 推送（利用隧道）这种联系方法。该方法还会打开反向隧道，因此您可以穿越所有防火墙进行通信，如果没有反向隧道，这些防火墙可能会阻止从客户端到服务器的连接。

如果无法在客户端上安装守护程序代理，也可以使用 SSH 推送。



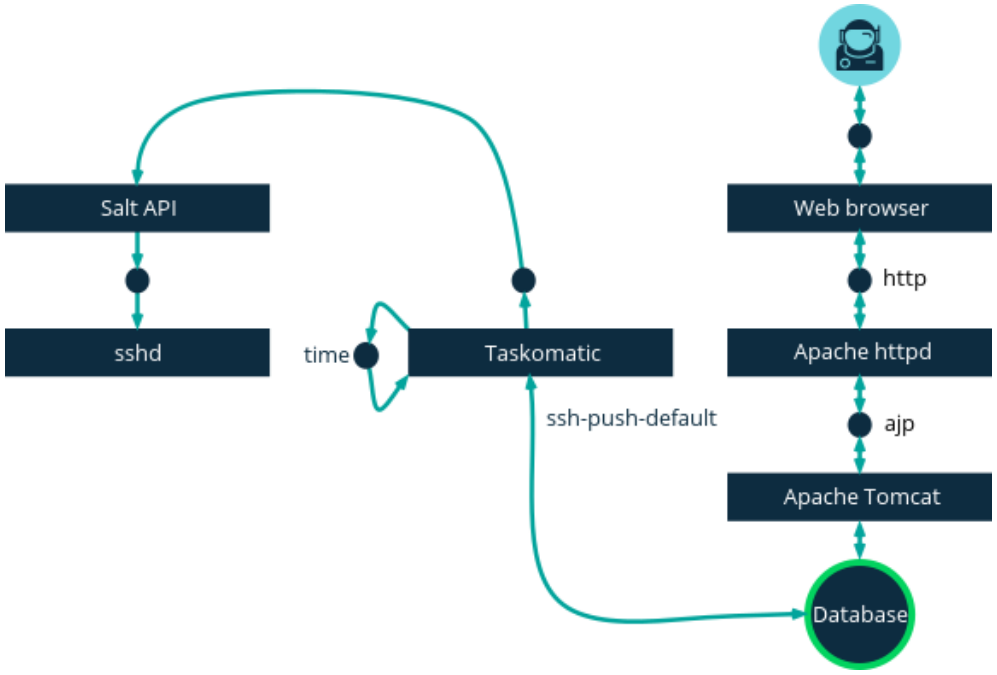
The SSH Push method has serious limitations. It does not scale well, and consumes more Server resources and network bandwidth than the plain Salt method (**default**). The Push SSH method is not at all supported with large setups (1000 clients and more).

服务器使用 SSH 推送来定期联系客户端，以签入和执行安排的操作和事件。



在使用 SSH 推送方法管理的客户端上，目前不支持使用置备模式重新安装系统。

This image demonstrates the SSH Push process path. All items left of the **Taskomatic** block represent processes running on the Uyuni client.



To use SSH Push, you must have the SSH daemon running on the client, and reachable by the **salt-api** daemon running on the Uyuni Server. Additionally, the required Python version will be deployed with the Salt Bundle on the client system.

在开始执行以下注册过程之前，请先在配置了 SSH 推送联系方法的情况下定义一个激活密钥。此方法要求与服务器建立 HTTPS 直接连接。

需要使用 Web UI 或 API 将这些客户端注册到 Uyuni 服务器。请参见以下过程或示例。

过程：使用 SSH 推送注册客户端

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**系统 › 引导**，然后填写相应的字段。
2. 选择一个配置了 SSH 推送联系方法的激活密钥。有关激活密钥的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Activation Keys**。
3. Check the **Manage system completely via SSH** checkbox.
4. 单击 **[Bootstrap]** 开始注册。
5. 导航到**系统 › 概览**，确认该系统已正确注册。

示例：通过 API 使用 SSH 推送方法

You can use the API to manage which contact method to use. This example Python code sets the contact method to **ssh-push**.

有效值为：

- **default** (pull)
- **ssh-push**

- **ssh-push-tunnel**

```
client = xmlrpclib.Server(MLM_HOST + "/rpc/api", verbose=0)
key = client.auth.login(MLM_LOGIN, MLM_PASSWORD)
client.system.setDetails(key, 1000012345, {'contact_method' : 'ssh-push'})
```

4.2.1. 可用参数

如果您要配置通过 SSH 推送，可以修改注册系统时使用的参数，包括主机、激活密钥和口令。口令只能用于引导，不会保存在任何位置。所有将来的 SSH 会话均通过密钥/证书对获得授权。这些参数在**系统 › 引导**中配置。

您也可以配置在系统范围使用的持久性参数，包括配置 sudo 用户来以非特权用户而不是 root 身份访问系统。

Use **mgrctl term** before running steps inside the server container.

过程：配置非特权 SSH 访问

1. Ensure you have the latest **spacewalk-taskomatic** and **spacewalk-certs-tools** packages installed on the Uyuni Server.
2. 在每个客户端系统上，创建相应的非特权用户。
3. Configure passwordless **sudo** access on the client for the unprivileged user. For detailed instructions, see **Client Configuration Guide › Registration Sudo**.
4. Inside the Uyuni Server container, edit the **/etc/rhn/rhn.conf** configuration file, and add or amend this line to include the unprivileged username:

```
ssh_push_sudo_user = <user>
```

5. After changing this configuration parameter you must restart services such as **salt-secrets-config.service**, **tomcat.service**, and **taskomatic.service**. To cover all needed services, restart the Uyuni Server. Outside of the container, from the container host, run:

```
mgradm restart
```

4.2.2. Action execution

The SSH Push feature uses taskomatic to execute scheduled actions using **salt-ssh**. The taskomatic job periodically checks for scheduled actions and executes them. The SSH Push feature executes a complete **salt-ssh** call based on the scheduled action.

By default, twenty Salt SSH actions can be executed at a time. You can increase the number of actions that can be executed in parallel, by adding these lines to your configuration file, and adjusting the value

of **parallel_threads** upwards. We recommend you keep the number of parallel actions low, to avoid problems:

```
taskomatic.sshminion_action_executor.parallel_threads = <number>
org.quartz.threadPool.threadCount = <value of parallel_threads + 20>
```

这样可调整任何客户端上同时运行的操作数，以及 taskomatic 使用的工作器线程总数。如果需要在多个客户端上运行操作，则每个客户端上的操作始终按顺序执行。

If the clients are connected through a proxy, you need to adjust the **MaxSessions** settings on the proxy. In this case, set the number of parallel connections to be three times the total number of clients.

4.2.3. 未来的功能

SSH 推送目前尚不受支持某些功能。这些功能在 Salt SSH 客户端上不可用：

- OpenSCAP 审计
- 导致以下事件的信标：
  - Installing a package on a system using **zypper** does not invoke the package refresh.
  - 如果虚拟主机系统基于 Salt SSH，则虚拟主机功能（例如 Guest 主机）将无法正常工作。

更多信息：

- 有关 Salt SSH 的一般信息，请参见 **Specialized Guides › Salt › Salt Ssh** 和 https://docs.saltproject.io/en/latest/topics/ssh/。
- 有关 SSH 密钥轮替的信息，请参见 **Specialized Guides › Salt › Salt Ssh › Salt.ssh.key Rotation**。

4.3. SSH 推送（使用隧道）联系方法

SSH Push (with tunnel) (**ssh-push-tunnel**) is used in environments where clients cannot reach the Uyuni Server directly. In this environment, clients are located in a firewall-protected zone called a DMZ. No system within the DMZ is authorized to open a connection to the internal network, including the Uyuni Server.

换句话说，SSH 推送（利用隧道）还会创建从客户端到 Uyuni 服务器的反向隧道，而不仅是从服务器到客户端的隧道。

服务器使用 SSH 定期联系客户端，以签入和执行安排的操作和事件。



在使用 SSH 推送方法管理的客户端上，目前不支持使用置备模式重新安装系统。



隧道用于通过加密隧道提供对服务器的访问。指派给 SSH 推送客户端（使用隧道）的储存库只会通过此隧道提供，因此无法直接从客户端系统使用软件包管理器工具，因为储存库仅在隧道已启动时才可用。换而言之，仅当会话由服务器发起时才可访问储存库。客户端上的所有软件包管理操作只能从服务器端执行。

Use **mgrctl term** before running steps inside the server container.

For tunneling connections via SSH, a port number is required for tunneling via HTTPS. The port number used by default is **1233**. To overwrite it, inside the container, you can add a custom port numbers greater than 1024 to **/etc/rhn/rhn.conf**:

```
ssh_push_port_https = high_port
```

After changing this configuration parameter you must restart services such as **salt-secrets-config.service**, **tomcat.service**, and **taskomatic.service**. To cover all needed services, it is the best to restart the Uyuni Server as root. Outside of the container, from the container host, enter:

```
mgradm restart
```

For security reasons, you might want to use **sudo** with SSH, to access the system as an unprivileged user instead of as root.

过程：配置非特权 SSH 访问

1. 在每个客户端系统上，创建相应的非特权用户。
2. Configure passwordless **sudo** access on the client for the unprivileged user. For detailed instructions, see **Client Configuration Guide › Registration Sudo**.
3. Inside the Uyuni Server container, edit the **/etc/rhn/rhn.conf** configuration file, and add or amend this line to include the unprivileged username:

```
ssh_push_sudo_user = <user>
```

After changing this configuration parameter you must restart services such as **salt-secrets-config.service**, **tomcat.service**, and **taskomatic.service**. To cover all needed services, it is the best to restart the Uyuni Server as root. Outside of the container, from the container host, enter:

```
mgradm restart
```

需要使用 Web UI 或 API 将这些客户端注册到 Uyuni 服务器。

开始前，需要确保已指定要用于 SSH 隧道的端口。如果在更改端口号之前已注册客户端，则需要使用重新激活密钥再次注册客户端。

- 有关引导的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Registration Bootstrap**。
- 有关引导的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Activation Keys › Activation Keys Reactivation**。

示例：通过 API 使用 SSH 推送（利用隧道）方法

You can use the API to manage which contact method to use. This example Python code sets the contact method to **ssh-push-tunnel**.

```
client = xmlrpclib.Server(MLM_HOST + "/rpc/api", verbose=0)
key = client.auth.login(MLM_LOGIN, MLM_PASSWORD)
client.system.setDetails(key, 1000012345, {'contact_method' : 'ssh-push-tunnel'})
```

有效值为：

- **default** (pull)
- **ssh-push**
- **ssh-push-tunnel**

4.4. Salt 捆绑包

4.4.1. 什么是 Salt 捆绑包?

Salt 捆绑包是单个二进制软件包，包含Salt 受控端、Python 3、所需的 Python 模块和库。

Salt 捆绑包随附 Python 3 以及运行 Salt 所需满足的所有条件。因此 Salt 捆绑包不会将客户端上安装的 Python 版本用作系统软件。Salt 捆绑包可以安装在不满足指定 Salt 版本的要求的客户端上。

此外，还可以在所运行 Salt 受控端连接到 Uyuni Salt 主控端以外的 Salt 主控端的系统上使用 Salt 捆绑包。

4.4.2. Client registration with Salt Bundle as a minion

推荐使用 Salt 捆绑包来注册客户端。本节介绍当前实现的优点和局限性。

The Salt Bundle is provided as the **venv-salt-minion** package that consists of Salt, Python 3, and the Python modules Salt depends on.

通过 Web UI 进行引导也会使用 Salt 捆绑包，因此通过 Web UI 进行引导不依赖于 Python。使用 Salt 捆绑包时，客户端不再需要提供任何 Python 解释器或模块。

If you bootstrap new clients, registration with the Salt Bundle is the default method. You can switch existing clients to the Salt Bundle method. If you switch, the **salt-minion** package and its dependencies will stay installed.

4.4.2.1. Using the Salt Bundle with the Salt Minion

The Salt Bundle can be used with the Salt Minion managed by the Salt Master other than Uyuni Server at the same time. If the Salt Bundle is installed on a client Uyuni Server will manage the configuration files of the Salt Bundle, the configuration files of **salt-minion** will not be managed in this case. For more information, see **Client Configuration Guide › Salt Bundle configuration**.



- To bootstrap a client with the Salt Minion managed by the Salt Master other than Uyuni Server it is recommended to use **mgr-bootstrap --force-bundle** when generating the bootstrap script, or to set **FORCE_VENV_SALT_MINION** to **1** in the bootstrap script.
- For bootstrapping with Web UI **mgr_force_venv_salt_minion** set to **true** pillar can be specified globally. For more information, see **Specialized Guides › Salt › Salt States and Pillars**.

4.4.2.2. Switching from Salt Minion to Salt Bundle

The Salt state **util.mgr_switch_to_venv_minion** is available to switch from **salt-minion** to **venv-salt-minion**. It is recommended to switch to **venv-salt-minion** in two steps to avoid trouble with shifting processes:

Procedure: Switching with util.mgr_switch_to_venv_minion state to venv-salt-minion

1. Apply **util.mgr_switch_to_venv_minion** with no pillar specified first. This will result in the switch to **venv-salt-minion** with copying configuration files etc. It will not clean up the original **salt-minion** configurations and its packages.

```
salt <minion_id> state.apply util.mgr_switch_to_venv_minion
```

Apply **util.mgr_switch_to_venv_minion** with **mgr_purge_non_venv_salt** set to **True** to remove **salt-minion** and with **mgr_purge_non_venv_salt_files** set to **True** to remove all the files related to **salt-minion**. This second step ensures the first step was processed, and then removes the old configuration files and the now obsolete **salt-minion** package.

+

```
salt <minion_id> state.apply util.mgr_switch_to_venv_minion
pillar='{"mgr_purge_non_venv_salt_files": True, "mgr_purge_non_venv_salt": True}'
```

4.4.2.3. Additional concerns

- In case of running the second step only and the first step, state apply process could fail as it requires stopping the **salt-minion** which is used to execute the command on the client side.
- It is also possible to avoid installing the Salt Bundle and keep using **salt-minion** instead. In this case, specify one of these options:
  - Execute **mgr-bootstrap** with **--no-bundle** option.
  - Set **AVOID_VENV_SALT_MINION** to **1** in the generated bootstrap script.
  - For bootstrap state set the **mgr_avoid_venv_salt_minion** pillar to **True** in **/srv/pillar/salt_bundle_config.sls**.

4.4.3. SSH push with the Salt Bundle

在对客户端执行 SSH 推送操作时，也可使用 Salt 捆绑包。

A shell script deploys the Salt Bundle onto the target system without installing **venv-salt-minion** before any Salt command is executed. Because the Salt Bundle contains the whole Salt code base, no **salt-thin** is deployed. SSH Push (including bootstrapping using the Web UI) uses the Python 3 interpreter within the bundle. The target system does not need to have any other Python interpreter installed.

随该捆绑包部署的 Python 3 用于处理客户端上的 SSH 推送会话，因此 SSH 推送（包括使用 Web UI 进行引导）不依赖于在系统上安装 Python。

Using **salt-thin** can be enabled as a fallback method, but it requires Python 3 to be installed on the client. This method is not recommended nor supported and exists for development purposes only. Set **web.ssh_use_salt_thin** to **true** in the **/etc/rhn/rhn.conf** configuration file.



- 使用 Web UI 引导客户端之前必须创建引导软件源。SSH 推送使用根据检测到的目标操作系统从引导软件源获取的 Salt 捆绑包。有关详细信息，请参见**Client Configuration Guide › Bootstrap Repository › Prepare to Create a Bootstrap Repository**。
- SSH Push is using **/var/tmp** to deploy Salt Bundle to and execute Salt commands on the client with the bundled Python. Therefore you must not mount **/var/tmp** with the **noexec** option. It is not possible to bootstrap the clients, which have **/var/tmp** mounted with **noexec** option, with the Web UI because the bootstrap process is using SSH Push to reach a client.

4.4.4. Extend Salt Bundle with Python packages using pip

The Salt Bundle includes **pip** to make it possible to extend the functionality of the bundled Salt Minion with extra Python packages.

By default, **salt <minion_id> pip.install <package-name>** installs the Python package specified by **<package_name>** into **/var/lib/venv-salt-minion/local**.



If needed, the path **/var/lib/venv-salt-minion/local** can be overridden by setting the **VENV_PIP_TARGET** environment variable for the **venv-salt-minion.service**. It is recommended to use a systemd drop-in configuration file for the service. It could be done with the configuration file **/etc/systemd/system/venv-salt-minion.service.d/10-pip-destination.conf**:

```
[Service]
Environment=VENV_PIP_TARGET=/new/path/local/venv-salt-minion/pip
```



The Python packages installed through **pip** are not changing on updating the Salt Bundle. To ensure that such packages are available and functional after an update, it is recommended to install them with a Salt state that is applied after Salt Bundle updates.

4.4.5. Availability of Salt’ s "virt" module inside the Salt Bundle

The Salt **virt** module is available within the Salt Bundle (**venv-salt-minion**) on SUSE-based operating systems (SUSE Linux Enterprise Server, {slemicro}, openSUSE Leap, and openSUSE Tumbleweed). The module requires system **libvirt** library dependencies, which are not included in the bundle.

On other operating systems (such as Red Hat Enterprise Linux or Debian-based systems), the Salt **virt** module is not available or supported inside the Salt Bundle.

To use the Salt **virt** module (for example, to inventory virtual machines on physical KVM hosts), the system **libvirt** libraries must be installed on the managed host:

1. Install the **libvirt-libs** package on the managed host system using the system’ s package manager.



If a virtualization host was migrated from an earlier Uyuni version, an obsolete event listener configuration file can trigger **libvirt_events** errors in **/var/log/venv-salt-minion.log**. For instructions on resolving this problem, see **Administration Guide › Troubleshooting › Tshoot Libvirt Events**.

章 5. 客户端注册

有多种方法可将客户端注册到 Uyuni 服务器。本章介绍了各种可用的方法。此外，还提供了特定于您要在客户端上运行的操作系统的信息。

开始前，请进行以下检查：

- 注册前客户端的日期和时间已与 Uyuni 服务器正确同步。
- 您已创建好激活密钥。有关创建激活密钥的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Activation Keys**。



引导后处理安装程序更新通道

完成客户端系统引导后，应立即去除**安装程序更新**通道。标准更新通道已经包含必要的更新，因此该通道是多余的。

此外，在迁移期间，该通道也不是必需的，不应使用。



请不要将 Uyuni 服务器基础操作系统注册到 Uyuni 自身。必须单独管理 Uyuni 服务器基础操作系统，或使用另一个独立的 Uyuni 服务器进行管理。

To manage Uyuni Server Containers, use the **mgradm** tool.

5.1. 注册方法

有多种方法可将客户端注册到 Uyuni 服务器。

- 对于少数客户端，我们建议使用 Uyuni Web UI 对其进行注册。 有关详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Registration Webui**。
- 如果您想更好地控制注册过程或必须注册许多客户端，我们建议您创建引导脚本。 有关详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Registration Bootstrap**。
- 如果您想进一步提高注册过程的控制度，在命令行上执行单个命令可能更好。 有关详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Registration Cli**。

注册前，客户端的日期和时间必须已与 Uyuni 服务器正确同步。

您必须先创建激活密钥，然后才能使用引导脚本或命令行方法。有关创建激活密钥的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Activation Keys**。



请不要将 Uyuni 服务器注册到其自身。必须单独管理 Uyuni 服务器，或者使用另一个独立的 Uyuni 服务器来管理它。有关使用多个服务器的详细信息，请参见 **Specialized Guides › Large Deployments › Hub Multi Server**。

5.1.1. 使用 Web UI 注册客户端

5.1.1.1. 简介

使用 Web UI 引导客户端时，会使用 **Specialized Guides › Salt › Salt SSH** 在客户端上执行引导过程。Salt SSH 使用 Salt 捆绑包及其包含的 Python 解释器。因此，不需要在客户端上安装其他 Python 解释器。

由于 Salt 捆绑包随引导储存库一起提供，因此在启动客户端的引导过程前，必须创建该储存库。有一个外壳脚本会使用与引导脚本相同的逻辑检测客户端上的操作系统，并部署来自适当引导储存库的 Salt 捆绑包。

有关详细信息，请参见**Client Configuration Guide › 准备创建引导储存库**。



请不要将 Uyuni 服务器注册到其自身。必须单独管理 Uyuni 服务器，或者使用另一个独立的 Uyuni 服务器来管理它。有关使用多个服务器的详细信息，请参见 **Specialized Guides › Large Deployments › Hub Multi Server**。

5.1.1.2. 使用 Web UI 注册客户端

过程：使用 Web UI 注册客户端

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**系统 › 引导**。
2. In the **Host** field, type the fully qualified domain name (FQDN) of the client to be bootstrapped.
3. In the **SSH Port** field, type the SSH port number to use to connect and bootstrap the client. By default, the SSH port is **22**.
4. In the **User** field, type the username to log in to the client. By default, the username is **root**.
5. Select an **Authentication** method:
    a. To bootstrap the client with an SSH key, in the **Authentication** field, check **SSH Private Key**, and upload the SSH private key to use to log in to the client. If your SSH private key requires a passphrase, type it into the **SSH Private Key Passphrase** field, or leave it blank for no passphrase.
    b. To bootstrap the client with a password, in the **Authentication** field, check **Password**, and type the password to log in to the client.
6. In the **Activation Key** field, select the activation key that is associated with the software channel you want to use to bootstrap the client. 有关详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Activation Keys**。
7. OPTIONAL: In the **Reactivation Key** field, paste in the desired reactivation key. For more information, see **Client Configuration Guide › Reactivation Keys**.

8. OPTIONAL: In the **Proxy** field, select the proxy to register the client to.
9. By default, the **Disable SSH Strict Key Host Checking** checkbox is selected. 如此可让引导过程自动接受 SSH 主机密钥，而无需您手动进行身份验证。
10. OPTIONAL: Check the **Manage System Completely via SSH** checkbox. 如果您选中此选项，客户端将会配置为使用 SSH 来连接服务器，且不再配置其他联系方法。

    有关联系方法的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Activation Keys**。
11. 单击 [**Bootstrap**] 开始注册。
12. 引导过程完成时,您的客户端即会列在**系统 › 系统列表**中。



- SSH 私用密钥仅在引导过程期间存储，引导完成后，将会立即从 Uyuni 服务器删除。
- 使用 Uyuni 在客户端上安装新的软件包或更新时，会自动接受所有最终用户许可协议 (EULA)。 要查看软件包 EULA，请打开 Web UI 中的软件包细节页面。

5.1.1.3. 处理本地指派的储存库

直接将储存库指派给客户端而不通过 Uyuni 提供这种使用情形不常见。这样可能会导致出现问题。因此通过 Salt 引导会在引导过程开始时禁用所有本地储存库。

以后在每次使用通道状态时（例如执行 Highstate 或软件包安装时），所有本地指派的储存库会再次禁用。

All software packages which are used on the clients should come from channels served by Uyuni. For more information about creating a custom channel, see **Custom Channels** at **Administration Guide › Custom Channels**.

5.1.2. 使用引导脚本注册客户端

5.1.2.1. 简介

使用引导脚本注册客户端可让您控制参数，并且便于您在需要时一次性注册大量客户端。

要使用引导脚本注册客户端，建议您先创建一个模板引导脚本，之后可以复制和修改该脚本。注册客户端时，您创建的引导脚本会在客户端上执行，并会确保所有必要的软件包都部署到该客户端。引导脚本中的某些参数确保能够使用激活密钥和 GPG 密钥将客户端系统指派到它的基础通道。

请务必仔细检查储存库信息，以确保其与基础通道储存库匹配。如果储存库信息未完全匹配，引导脚本将无法下载正确的软件包。

其他注意事项：

- 所有客户端都需要引导储存库。同步产品时，会自动在 Uyuni 服务器上创建并重新生成该引导储存库。引导储存库包含用于在客户端上安装 Salt 的软件包，以及用于注册客户端的软件包。有关如何创建引导储存库的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Bootstrap Repository**。
- openSUSE Leap 15 和 SLE 15 默认使用 Python 3。必须为 openSUSE Leap 15 和 SLE 15 系统创建基于 Python 2 的引导脚本。如果您使用 Python 2 注册 Leap 15 或 SLE 15 系统，引导脚本将会失败。



GPG 密钥和 Uyuni 客户端工具

The GPG key used by Uyuni Client Tools is not trusted by default. When you create your bootstrap script, add a path to the file containing the public key fingerprint with the **ORG_GPG_KEY** parameter.



To access a shell inside the server container run **mgrctl term** on the container host. From there, one can run the CLI tools as usual.

5.1.2.2. Create a bootstrap script with mgr-bootstrap

The **mgr-bootstrap** command generates custom bootstrap scripts. A bootstrap script is used by Uyuni client systems for simplifying their initial registration and configuration.

The arguments **--activation-keys** and **--script**, are the only mandatory arguments. On the Uyuni Server, as root at the command line execute it with the mandatory arguments. Replace **<ACTIVATION_KEY** and **<EDITED_NAME>** with your values:

1. 在 Uyuni 容器主机的命令行中，以 root 用户身份运行以下命令进入服务器容器：

```
mgrctl term
```

2. 执行以下命令（根据需要调整参数值）

```
mgr-bootstrap --activation-keys=<ACTIVATION_KEY> --script=bootstrap-<EDITED_NAME>.sh
```

The **mgr-bootstrap** command offers several other options, including the ability to set a specific hostname, set specific GPG keys, and set the registration method (salt-minion or salt-bundle).



- 如果您要创建引导脚本以便将系统注册到代理中，可以在服务器容器中运行以下命令来实现此目的：

```
mgr-boostrap --hostname <PROXY_FQDN>
```

This command will create a new bootstrap script with default name **bootstrap.sh** and it will overwrite the existing **bootstrap.sh** file which is used for the Server.

- 要指定不同脚本，请运行以下命令：

```
mgr-bootstrap --hostname <PROXY_FQDN> --script=boostrap-<PROXY
```

```
-SCRIPT>.sh
```

For more information, see the **mgr-bootstrap** man page, or run **mgr-bootstrap --help**.

5.1.2.3. 从 Web UI 中创建引导脚本

您可以使用 Uyuni Web UI 创建可编辑的引导脚本。

过程：创建引导脚本

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**管理 › 管理器配置 › 引导脚本**。
2. 必填字段中会预填充从之前的安装步骤获得的值。有关每个设置的细节，请参见 **Reference Guide › Admin › Bootstrap Script**。
3. 单击 **[更新]** 创建脚本。
4. The bootstrap script is generated and stored on the server in the **/srv/www/htdocs/pub/bootstrap** directory. Alternatively, you can access the bootstrap script over HTTPS. Replace **<example.com>** with the host name of your Uyuni Server:

```
https://<example.com>/pub/bootstrap/bootstrap.sh
```



Do not disable SSL in your bootstrap script. Ensure that **Enable SSL** is checked in the Web UI, or that the setting **USING_SSL=1** exists in the bootstrap script. If you disable SSL, the registration process requires custom SSL certificates.

有关自定义证书的详细信息，请参见 **Administration Guide › Ssl Certs**。

5.1.2.4. 编辑引导脚本

您可以复制和修改所创建的模板引导脚本，以对其进行自定义。要将引导脚本用于 Uyuni，对其进行修改时至少需包含激活密钥。大多数软件包都是使用 GPG 签名的，因此系统上还需要有可信的 GPG 密钥才能安装这些软件包。

In this procedure, you need to know the exact name of your activation keys. Navigate to **Home › Overview** and, in the **Tasks** box, click **Manage Activation Keys**. All keys created for channels are listed on this page. You must enter the full name of the key you wish to use in the bootstrap script exactly as presented in the key field. For more information about activation keys, see **Client Configuration Guide › Activation Keys**.

过程：修改引导脚本

1. 在 Uyuni 容器主机的命令行中，以 root 用户身份运行以下命令进入服务器容器：

```
mgrctl term
```

2. 在 Uyuni 服务器上的命令行中，以 root 身份运行以下命令切换到引导目录：

```
cd /srv/www/htdocs/pub/bootstrap/
```

3. 创建并重命名用于每个客户端的两个模板引导脚本副本。

```
cp bootstrap.sh bootstrap-sles12.sh
cp bootstrap.sh bootstrap-sles15.sh
```

4. Open **bootstrap-sles15.sh** for modification. Scroll down until you can see the text shown below. If **exit 1** exists in the file, comment it out by typing a hash or pound sign (#) at the beginning of the line. This activates the script. Enter the name of the key for this script in the **ACTIVATION_KEYS=** field:

```
echo "Enable this script: comment (with #'s) this block (or, at least just"
echo "the exit below)"
echo
#exit 1

# can be edited, but probably correct (unless created during initial install):
# NOTE: ACTIVATION_KEYS *must* be used to bootstrap a client machine.
ACTIVATION_KEYS=1-sles15
ORG_GPG_KEY=
```



用户无需手动编辑脚本，只需在运行时传递以下环境变量即可：

- **ACTIVATION_KEYS**：用于注册的激活密钥
- **ORG_GPG_KEY**：GPG 密钥的路径或标识符
- **REACTIVATION_KEY**: Reactivation key for previously registered systems. Note that reactivation keys are valid for single-use only.
- **MGR_SERVER_HOSTNAME**：客户端要注册到的服务器或代理的主机名

使用环境变量可实现运行时的动态输入，并让用户更轻松地在不同系统或环境中重复使用同一引导脚本。

5. 完成后，保存该文件，然后对第二个引导脚本重复此过程。



By default, bootstrap script will try to install **venv-salt-minion** if it is available in the bootstrap repository and **salt-minion** if there is no Salt bundle in the bootstrap repository. It is possible to avoid installing Salt bundle and keep using **salt-minion** if you need it for some reason.

有关详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Salt 捆绑包**。

5.1.2.5. 运行引导脚本来注册客户端

创建好脚本后，您便可以使用它来注册客户端。

过程：运行引导脚本

1. 在 Uyuni 容器主机的命令行中，以 root 用户身份运行以下命令进入服务器容器：

```
mgrctl term
```

2. 在 Uyuni 服务器上，切换到引导目录：

```
cd /srv/www/htdocs/pub/bootstrap/
```

3. Run this command to execute the bootstrap script on the client; replace **EXAMPLE.COM** with the host name of your client:

```
cat bootstrap-sles15.sh | ssh root@EXAMPLE.COM /bin/bash
```

4. 或者，在客户端上运行以下命令：

```
ACTIVATION_KEYS="17-someactivationkey" \
MGR_SERVER_HOSTNAME="proxy.example.com" \
ORG_GPG_KEY="mykey" \
REACTIVATION_KEY=my-reactivation-key \
curl -Sks https://server_hostname/pub/bootstrap/bootstrap.sh | /bin/bash
```

如果您不需要覆盖任何值，完全可以省略环境变量：

```
curl -Sks https://server_hostname/pub/bootstrap/bootstrap.sh | /bin/bash
```



To avoid problems, make sure the bootstrap script is executed using **bash**.

此脚本会下载位于您先前创建的储存库目录下的所需依赖项。

5. 脚本运行完成后，可以检查客户端是否已正确注册。打开 Uyuni Web UI 并导航到 **系统 › 概览**，确保列出了新客户端。如果未列出该客户端，请在 Uyuni Web UI 中导航到 **Salt › 密钥**，检查是否接受了客户端密钥。



使用 Uyuni 在客户端上安装新的软件包或更新时，会自动接受所有最终用户许可协议 (EULA)。要查看软件包 EULA，请打开 Web UI 中的软件包细节页面。

5.1.3. 在命令行上注册客户端

5.1.3.1. 简介

在大多数情况下，使用默认的引导方法即可正确注册 Salt 客户端。

不过，您可以使用 Salt 手动将客户端注册到 Uyuni 服务器，方法是编辑客户端上的 Salt 受控端文件，并提供服务器的完全限定域名 (FQDN)。

使用此方法需满足以下要求：

- 使用服务器的入站端口 4505 和 4506。
- 除了确保这些端口是开放的之外，不需要在 Uyuni 服务器上进行任何配置。
- requires that you have installed the **venv-salt-minion** (Salt bundle) or, in the case of SUSE Linux Enterprise 15 or its derivatives, the **salt-minion** package on the Salt client before registration. Both use configuration files in different locations and filenames remain the same. The **systemd** service filename is different.



Bootstrapping this way will only work if you use the **salt-minion** being part of the client tools channels or of an official SUSE distributions.

5.1.3.2. Salt 捆绑包配置

Salt Bundle (venv-salt-minion)

- **/etc/venv-salt-minion/**
- **/etc/venv-salt-minion/minion**
- **/etc/venv-salt-minion/minion.d/NAME.conf**
- systemd service file: **venv-salt-minion.service**

有关 Salt 捆绑包的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Salt 捆绑包**。

过程：使用 Salt 捆绑包配置文件注册客户端

1. On the Salt client, open the **minion** configuration file. The configuration file is either located at:

列表 1. 配置文件

```
/etc/venv-salt-minion/minion
```

或：

列表 2. 配置文件

```
/etc/venv-salt-minion/minion.d/NAME.conf
```

2. 在文件中添加或编辑 Uyuni 服务器或代理的 FQDN 以及激活密钥（如果有）。另外请添加以下其他配置参数。

列表 3. 配置参数

```
master: SERVER.EXAMPLE.COM

grains:
  susemanager:
    activation_key: "<Activation_Key_Name>"

server_id_use_crc: adler32
enable_legacy_startup_events: False
enable_fqdns_grains: False
```

3. Restart the **venv-salt-minion** service:

```
systemctl restart venv-salt-minion
```

4. On the Uyuni Server, accept the new client key; replace **<client>** with the name of your client:

```
salt-key -a '<客户端>'
```

5.1.3.3. 客户端配置



The plain **salt-minion** is unsupported in general. Use this section only for bootstrapping SUSE Linux Enterprise 15 or its derivatives. It is replaced by **venv-salt-minion** during bootstrapping.

Client (salt-minion)

- **/etc/salt/**
- **/etc/salt/minion**
- **/etc/salt/minion.d/NAME.conf**
- systemd service file: **salt-minion.service**

过程：使用 Salt 受控端配置文件注册客户端

1. On the Salt client, open the **minion** configuration file. The configuration file is either located at:

```
/etc/salt/minion
```

或：

```
/etc/salt/minion.d/NAME.conf
```

2. 在文件中添加或编辑 Uyuni 服务器或代理的 FQDN 以及激活密钥（如果有）。另请添加下列其他配置参数。

```
master: SERVER.EXAMPLE.COM

grains:
  susemanager:
    activation_key: "<Activation_Key_Name>"

server_id_use_crc: adler32
enable_legacy_startup_events: False
enable_fqdns_grains: False
```

3. Restart the **salt-minion** service:

```
systemctl restart salt-minion
```

4. On the Uyuni Server, accept the new client key; replace **<client>** with the name of your client:

```
salt-key -a '<客户端>'
```

有关 Salt 受控端配置文件的详细信息，请参见 配置 Salt 受控端。

5.1.4. Root Access and sudo Configuration

Many operating systems (such as Ubuntu, Debian, Raspberry Pi OS, and SUSE Linux Enterprise 16) disable SSH access for the **root** user by default, or are installed without configuring a **root** password. To onboard these clients, you can use a regular, unprivileged user that has passwordless **sudo** privileges configured for the necessary Python and Salt minion binaries.



This configuration is required only for bootstrapping and registering the client. Once the client is successfully registered, the Uyuni agent runs with **root** privileges, and this temporary passwordless **sudo** access is no longer required. For security reasons, we recommend removing these lines from the **sudoers** file after registration is

complete.

5.1.4.1. Grant non-root user sudo access

To onboard a client using a non-root user, you must edit the **sudoers** file on the client system to grant passwordless privilege escalation for specific commands.

Procedure: Granting passwordless sudo access

1. On the client, edit the **sudoers** file by running:

```
sudo visudo
```

2. At the end of the file, add the following line. Replace **<user>** with the name of the user that is bootstrapping the client:

```
<user>  ALL=NOPASSWD: /var/tmp/venv-salt-minion/bin/python
```



For older operating systems (such as SUSE Linux Enterprise 15) using a legacy manual **salt-minion** registration setup instead of the default Salt Bundle, **/usr/bin/python3** might still be required for privilege escalation:

+

```
<user>  ALL=NOPASSWD: /usr/bin/python3, /var/tmp/venv-salt-
minion/bin/python
```



Self-installed versions of operating systems require passwordless privilege escalation because the Web UI and bootstrap scripts do not support interactive password entry during the privilege escalation step. For cloud instances, this is often handled automatically by **cloud-init**, which sets up sudoers configurations for default users.

5.2. SUSE 客户端注册

可以将 SUSE Linux Enterprise 客户端注册到 Uyuni 服务器。

要将新客户端注册到 Uyuni 服务器，首先需要使用 Web UI 或命令行工具同步适用于新客户端操作系统和体系结构的软件通道。

然后，需要使用命令行工具同步适用于新添加的操作系统的客户端工具储存库。

方法和细节视客户端的操作系统而异。下面的小节会具体说明。

5.2.1. 前期步骤或检查

开始前，请确保客户端的日期和时间已与 Uyuni 服务器正确同步。

您还必须已创建好激活密钥。有关创建激活密钥的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Activation Keys**。



请不要将 Uyuni 服务器注册到其自身。必须单独管理 Uyuni 服务器，或者使用另一个独立的 Uyuni 服务器来管理它。有关使用多个服务器的详细信息，请参见 **Specialized Guides › Large Deployments › Hub Multi Server**。

5.2.2. 检查之前的注册状态

If the client was registered to SCC, SMT, or RMT previously, remove such a registration with **SUSEConnect** before migrating the client to Uyuni Server. Do not forget to remove the old registration first. Otherwise repositories that are no longer needed, will be added to the client after the client has been migrated to a newer version of a SUSE operating system with Uyuni.

要取消注册 SUSE Linux Enterprise 12 或 15 客户端，请在客户端上以 root 身份执行以下命令：

```
SUSEConnect --de-register
SUSEConnect --cleanup
```

有关具体的清理命令和校验步骤的详细信息，请参见 https://www.suse.com/de-de/support/kb/doc/?id=000019054。

5.2.3. 注册 SUSE Linux Enterprise 客户端

本节包含有关注册运行 SUSE Linux Enterprise 操作系统的客户端的信息。

请按照本章中的说明准备所有 SUSE Linux Enterprise 产品，包括：

- SUSE Linux Enterprise Server for SAP
- SUSE Linux Enterprise Desktop
- SUSE Linux Enterprise
- SUSE Linux Enterprise Real Time

您也可以按照这些说明准备较旧的 SUSE Linux Enterprise 版本和服务包。

5.2.3.1. 添加软件通道



In the following section, descriptions often default to the **x86_64** architecture. Replace it with other architectures if appropriate.

将 SUSE Linux Enterprise 客户端注册到您的 Uyuni 服务器之前，您需要添加所需的软件通道，并同步这些通道。

此过程所需的产品包括：

表格 21. SLE 产品 - WebUI

OS Version	Product Name
SUSE Linux Enterprise Server 16.1	SUSE Linux Enterprise Server 16.1 x86_64
SUSE Linux Enterprise Server 16.0	SUSE Linux Enterprise Server 16.0 x86_64
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7	SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7 x86_64
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6	SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 x86_64
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5	SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 x86_64
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4	SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 x86_64
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3	SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 x86_64
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2	SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 x86_64
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1	SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 x86_64
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5	SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 x86_64

过程：添加软件通道

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**管理 › 安装向导 › 产品**。
2. Locate the appropriate products for your client operating system and architecture using the search bar, and check the appropriate product. This will automatically check all mandatory channels. Also all recommended channels are checked as long as the **include recommended** toggle is turned on. Click the arrow to see the complete list of related products, and ensure that any extra products you require are checked.
3. 单击 [**添加产品**] 并等待产品完成同步。

或者，您也可以在命令提示符处添加通道。此过程所需的通道包括：

表格 22. SLE 产品 - CLI

OS Version	Base Channel
SUSE Linux Enterprise Server 16.1	sle-product-sles-16.1-x86_64
SUSE Linux Enterprise Server 16.0	sle-product-sles-16.0-x86_64
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7	sle-product-sles15-sp7-pool-x86_64
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6	sle-product-sles15-sp6-pool-x86_64
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5	sle-product-sles15-sp5-pool-x86_64
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4	sle-product-sles15-sp4-pool-x86_64

OS Version	Base Channel
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3	sle-product-sles15-sp3-pool-x86_64
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2	sle-product-sles15-sp2-pool-x86_64
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1	sle-product-sles15-sp1-pool-x86_64
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5	sle-product-sles15-sp5-pool-x86_64

To find channel names of older products, at the command prompt on the Uyuni Server, as root, use the **mgr-sync** command:

```
mgr-sync list --help
```

Then specify the argument you are interested in. For example, **channels**:

```
mgr-sync list channels [-c]
```

过程：通过命令行添加软件通道

1. 在 Uyuni 容器主机的命令提示符处，以 root 身份命令添加相应的通道：

```
mgrctl exec -- mgr-sync add channel <channel_label_1>
mgrctl exec -- mgr-sync add channel <channel_label_2>
mgrctl exec -- mgr-sync add channel <channel_label_n>
```

2. 系统会自动启动同步。如果您要手动同步通道，请使用以下命令：

```
mgrctl exec -- mgr-sync sync --with-children <channel_name>
```

3. 确保同步已完成，然后再继续操作。

要添加客户端工具，请在命令提示符处添加以下通道：

表格 23. SUSE Linux Enterprise 通道 - CLI

OS Version	Client Channel
SUSE Linux Enterprise Server 16.1	sles16-1-uyuni-client
SUSE Linux Enterprise Server 16.0	sles16-0-uyuni-client
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7	sles15-sp7-uyuni-client
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6	sles15-sp6-uyuni-client
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5	sles15-sp5-uyuni-client

OS Version	Client Channel
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4	sles15-sp4-uyuni-client
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3	sles15-sp3-uyuni-client
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2	sles15-sp2-uyuni-client
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1	sles15-sp1-uyuni-client
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5	sles12-sp5-uyuni-client

过程：在命令提示符处添加软件通道

1. With the **spacewalk-common-channels** command you can add the appropriate channels. At the command prompt on the Uyuni container host, as root, execute the following command:

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
<base_channel_label> \
<child_channel_label_1> \
<child_channel_label_2> \
... <child_channel_label_n>
```

要列出所有可用储存库，请执行以下命令：

```
mgrctl exec -- spacewalk-common-channels -l
```

2. 如果**Administration Guide › 自动同步**处于关闭状态，请同步通道：

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

3. 确保同步已完成，然后再继续操作。

5.2.3.2. 检查同步状态

过程：通过 Web UI 检查同步进度

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**软件 › 管理 › 通道**，然后单击与储存库关联的通道。
2. Navigate to the **Repositories** tab, then click **Sync** and check **Sync Status**.

过程：通过命令行检查同步进度

1. 要在跟踪日志前列出可用日志，请在容器主机上运行以下命令：

```
mgrctl exec ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. 在 Uyuni 容器主机的命令提示符处，以 root 身份检查通道日志文件的同步：

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 每个子通道在同步过程中会生成自身的日志。您需要检查所有基础通道和子通道日志文件，以确保同步完成。



SUSE Linux Enterprise 通道可能会非常大。同步所需的时间可能会长达数小时。

5.2.3.3. 管理 GPG 密钥

安装软件包之前，客户端会使用 GPG 密钥检查这些软件包的真实性。只有可信软件才能安装在客户端上。



信任 GPG 密钥对于客户端的安全非常重要。由管理员来决定需要哪些密钥，可以信任哪些密钥。这是因为如果不信任 GPG 密钥，便无法使用软件通道，是否将通道指派给客户端取决于是否信任密钥。

有关 GPG 密钥的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Gpg Keys**。



- Use the same GPG key for both SUSE Linux Enterprise Server 15 and SUSE Linux Enterprise Server 12 clients. The correct key is called **sle12-gpg-pubkey-39db7c82.key**.
- SUSE Linux Enterprise Server 16 clients use a different GPG key. The correct key is called **suse16-gpg-pubkey-09d9ea69.key**.

5.2.3.4. Root access

Operating systems such as SUSE Linux Enterprise 16 can be installed without enabling root access (for example, when using Agama and only creating a regular user). To onboard these clients, you must edit the **sudoers** file on the client system.

For detailed instructions on configuring **sudo** for non-root onboarding, see **Client Configuration Guide › Registration Sudo**.

5.2.3.5. 注册客户端

要注册您的客户端，需要有引导储存库。系统默认会自动创建引导储存库，并且每天会为所有同步的产品重新生成该储存库。您可以在容器主机的命令提示符处手动创建引导储存库：

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

有关注册客户端的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Registration Overview**。

5.2.4. 注册 SLE Micro 客户端

本节包含有关注册运行 SLE Micro 操作系统 5.1、5.2、5.3、5.4 和 5.5（x86-64、arm64 和 IBM Z (s390x) 体系结构）的客户端的信息。

SLE Micro 使用事务更新。事务更新是原子更新（仅当所有更新都成功时，才应用所有更新）且支持回滚。它们不会影响正在运行的系统，因为在系统重引导之前，任何更改都不会生效。

For more information on transactional updates and rebooting, see https://documentation.suse.com/sles/15-SP7/html/SLES-all/cha-transactional-updates.html. For managing SLE Micro with Uyuni, see **Client Configuration Guide › Transactional Systems**.

本节中所述的客户端注册包括以下步骤：

- 使用 Web UI 或命令行界面同步适用于新客户端操作系统和体系结构的软件通道。
- 使用命令行界面同步适用于新添加的操作系统的客户端工具储存库。
- 使用 Web UI 或命令行界面将客户端注册到 Uyuni 服务器。

其他章节介绍了检查和校验注册过程的方法。

5.2.4.1. 添加软件通道

将 SLE Micro 客户端注册到 Uyuni 服务器之前，您需要添加所需的软件通道，并同步这些通道。

可以使用 Web UI 或命令行添加软件通道。



In the following section, descriptions often default to the **x86_64** architecture. Replace it with other architectures if appropriate.

如果使用 Web UI，您需要执行以下步骤：

表格 24. SLE Micro 产品 - WebUI

操作系统版本	产品名称
SLE Micro 5.5 x86-64	SUSE Linux Enterprise Micro 5.5 x86_64
SLE Micro 5.5 arm64	SUSE Linux Enterprise Micro 5.5 aarch64
SLE Micro 5.5 s390x	SUSE Linux Enterprise Micro 5.5 s390x
SLE Micro 5.4 x86-64	SUSE Linux Enterprise Micro 5.4 x86_64
SLE Micro 5.4 arm64	SUSE Linux Enterprise Micro 5.4 aarch64
SLE Micro 5.4 s390x	SUSE Linux Enterprise Micro 5.4 s390x
SLE Micro 5.3 x86-64	SUSE Linux Enterprise Micro 5.3 x86_64
SLE Micro 5.3 arm64	SUSE Linux Enterprise Micro 5.3 aarch64

操作系统版本	产品名称
SLE Micro 5.3 s390x	SUSE Linux Enterprise Micro 5.3 s390x
SLE Micro 5.2 x86-64	SUSE Linux Enterprise Micro 5.2 x86_64
SLE Micro 5.2 arm64	SUSE Linux Enterprise Micro 5.2 aarch64
SLE Micro 5.2 s390x	SUSE Linux Enterprise Micro 5.2 s390x
SLE Micro 5.1 x86-64	SUSE Linux Enterprise Micro 5.1 x86_64
SLE Micro 5.1 arm64	SUSE Linux Enterprise Micro 5.1 aarch64
SLE Micro 5.1 s390x	SUSE Linux Enterprise Micro 5.1 s390x

过程：添加软件通道

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**管理 › 安装向导 › 产品**。
2. Locate the appropriate products for your client operating system and architecture using the search bar, and check the appropriate product. This will automatically check all mandatory channels. Also all recommended channels are checked as long as the **include recommended** toggle is turned on. Click the arrow to see the complete list of related products, and ensure that any extra products you require are checked.
3. 单击 **[添加产品]** 并等待产品完成同步。

或者，您也可以在命令提示符处添加通道。执行此过程需要以下产品：

表格 25. SLE Micro 产品 - CLI

操作系统版本	基础通道	更新通道
SLE Micro 5.5 x86-64	sle-micro-5.5-pool-x86_64	sle-micro-5.5-updates-x86_64
SLE Micro 5.5 arm64	sle-micro-5.5-pool-arm64	sle-micro-5.5-updates-arm64
SLE Micro 5.5 IBM Z (s390x)	sle-micro-5.5-pool-s390x	sle-micro-5.5-updates-s390x
SLE Micro 5.4 x86-64	sle-micro-5.4-pool-x86_64	sle-micro-5.4-updates-x86_64
SLE Micro 5.4 arm64	sle-micro-5.4-pool-arm64	sle-micro-5.4-updates-arm64
SLE Micro 5.4 IBM Z (s390x)	sle-micro-5.4-pool-s390x	sle-micro-5.4-updates-s390x
SLE Micro 5.3 x86-64	sle-micro-5.3-pool-x86_64	sle-micro-5.3-updates-x86_64
SLE Micro 5.3 arm64	sle-micro-5.3-pool-arm64	sle-micro-5.3-updates-arm64
SLE Micro 5.3 IBM Z (s390x)	sle-micro-5.3-pool-s390x	sle-micro-5.3-updates-s390x

操作系统版本	基础通道	更新通道
SLE Micro 5.2 x86-64	suse-microos-5.2-pool-x86_64	suse-microos-5.2-updates-x86_64
SLE Micro 5.2 arm64	suse-microos-5.2-pool-aarch64	suse-microos-5.2-updates-aarch64
SLE Micro 5.2 IBM Z (s390x)	suse-microos-5.2-pool-s390x	suse-microos-5.2-updates-s390x
SLE Micro 5.1 x86-64	suse-microos-5.1-pool-x86_64	suse-microos-5.1-updates-x86_64
SLE Micro 5.1 arm64	suse-microos-5.1-pool-aarch64	suse-microos-5.1-updates-aarch64
SLE Micro 5.1 IBM Z (s390x)	suse-microos-5.1-pool-s390x	suse-microos-5.1-updates-s390x

过程：通过命令行添加软件通道

1. 在 Uyuni 容器主机的命令提示符处，以 root 身份命令添加相应的通道：

```
mgrctl exec -- mgr-sync add channel <channel_label_1>
mgrctl exec -- mgr-sync add channel <channel_label_2>
mgrctl exec -- mgr-sync add channel <channel_label_n>
```

2. 系统会自动启动同步。如果您要手动同步通道，请使用以下命令：

```
mgrctl exec -- mgr-sync sync --with-children <channel_name>
```

3. 确保同步已完成，然后再继续操作。

5.2.4.2. 客户端工具

如果没有客户端工具，客户端初始配置将会失败。您只能使用命令行添加客户端工具。

要添加客户端工具，请在命令提示符处添加以下通道：

表格 26. SLE Micro 通道 - CLI

操作系统版本	客户端通道
SLE Micro 5.5	sle-micro-5.5-uyuni-client
SLE Micro 5.4	sle-micro-5.4-uyuni-client
SLE Micro 5.3	suse-micro-5.3-uyuni-client
SLE Micro 5.2	suse-microos-5.2-uyuni-client
SLE Micro 5.1	sle-microos-5.1-uyuni-client

过程：在命令提示符处添加软件通道

1. With the **spacewalk-common-channels** command you can add the appropriate channels. At the command prompt on the Uyuni container host, as root, execute the following command:

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
<base_channel_label> \
<child_channel_label_1> \
<child_channel_label_2> \
... <child_channel_label_n>
```

要列出所有可用储存库，请执行以下命令：

```
mgrctl exec -- spacewalk-common-channels -l
```

2. 如果**Administration Guide › 自动同步**处于关闭状态，请同步通道：

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

3. 确保同步已完成，然后再继续操作。

5.2.4.3. 检查同步状态

过程：通过 Web UI 检查同步进度

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**软件 › 管理 › 通道**，然后单击与储存库关联的通道。
2. Navigate to the **Repositories** tab, then click **Sync** and check **Sync Status**.

过程：通过命令行检查同步进度

1. 要在跟踪日志前列出可用日志，请在容器主机上运行以下命令：

```
mgrctl exec ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. 在 Uyuni 容器主机的命令提示符处，以 root 身份检查通道日志文件的同步：

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 每个子通道在同步过程中会生成自身的日志。您需要检查所有基础通道和子通道日志文件，以确保同步完成。

5.2.4.4. Root access

Many operating systems disable SSH access for the **root** user by default, or are installed without root access enabled. To onboard these clients, you must edit the **sudoers** file on the client system.

For detailed instructions on configuring **sudo** for non-root onboarding, see **Client Configuration Guide › Registration Sudo**.

5.2.4.5. 注册客户端



SLE Micro 客户端在注册后需要重引导。

Following the bootstrapping process, automatic booting is disabled on SLE Micro clients. This change was implemented due to intermittent automatic reboots, which could occur before Salt could relay the results of applying the bootstrap Salt state.

尽管系统在完成注册后会自动安排重引导，但会采用默认的重引导管理器维护时段。此时段在客户端注册后可能会持续几个小时。建议在注册脚本完成后手动重引导客户端，以加速注册过程并使系统显示在系统列表中。

要注册您的客户端，需要有引导储存库。系统默认会自动创建引导储存库，并且每天会为所有同步的产品重新生成该储存库。您可以在容器主机的命令提示符处手动创建引导储存库：

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

有关注册客户端的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Registration Overview**。

对 SLE Micro 系统使用引导脚本时，请确保脚本的 certificate 部分包含以下内容：

```
ORG_CA_CERT=RHN-ORG-TRUSTED-SSL-CERT
ORG_CA_CERT_IS_RPM_YN=0
```

直接编辑引导脚本并添加该设置，或使用以下参数创建引导脚本：

```
mgrctl exec -ti -- mgr-bootstrap --script=bootstrap-sle-micro.sh \
    --ssl-cert=/srv/www/htdocs/pub/RHN-ORG-TRUSTED-SSL-CERT
```

5.2.4.6. 重引导 SLE Micro

SLE Micro is a transactional system. Transactional updates in general support several reboot methods. It is recommended to use **systemd** for rebooting in systems managed by Uyuni. Using other methods can lead to undesired behavior.

When bootstrapping a transactional system on Uyuni, **systemd** will be configured as the reboot method (**REBOOT_METHOD**), if the system is in its default configuration. Such a configuration allows Uyuni to control the reboot action, and rebooting can be performed immediately or scheduled with Uyuni as wanted.

5.2.4.6.1. 背景信息

By default, the reboot method during client installation is set to **auto**. With the **auto** boot method, **rebootmgrd** will be used to reboot the system according to the configured policies if the service is running. Policies can be to reboot instantly or during a maintenance window. For more information, see the **rebootmgrd**(8) man page. Otherwise if **rebootmgrd** is not running, Uyuni will call **systemctl reboot**.

Using any method different from **systemd** may cause undesired behavior.

5.2.5. 注册 SL Micro 客户端

本节包含有关注册运行 SL Micro 操作系统 6.0 x86-64、arm64 和 IBM Z (s390x) 的客户端的信息。

SL Micro 使用事务更新。事务更新是原子更新（仅当所有更新都成功时，才应用所有更新）且支持回滚。它们不会影响正在运行的系统，因为在系统重引导之前，任何更改都不会生效。

For more information on transactional updates and rebooting, see https://documentation.suse.com/sles/15-SP7/html/SLES-all/cha-transactional-updates.html. For managing SL Micro with Uyuni, see **Client Configuration Guide › Transactional Systems**.

5.2.5.1. 添加软件通道

将 SL Micro 客户端注册到 Uyuni 服务器之前，您需要添加所需的软件通道，并同步这些通道。

可以使用 Web UI 或命令行添加软件通道。

In the following section, descriptions often default to the **x86_64** architecture. Replace it with other architectures if appropriate.

如果使用 Web UI，您需要执行以下步骤：

表格 27. SL Micro 6.2 Products - WebUI

OS Version	Product Name
SL Micro 6.2 x86-64	SUSE Linux Micro 6.2 x86_64
SL Micro 6.2 arm64	SUSE Linux Micro 6.2 arch64
SL Micro 6.2 s390x	SUSE Linux Micro 6.2 s390x
SL Micro 6.2 ppc64le	SUSE Linux Micro 6.2 ppc64le

表格 28. SL Micro 6.1 产品 - WebUI

操作系统版本	产品名称
SL Micro 6.1 x86-64	SUSE Linux Micro 6.1 x86_64
SL Micro 6.1 arm64	SUSE Linux Micro 6.1 arch64

操作系统版本	产品名称
SL Micro 6.1 s390x	SUSE Linux Micro 6.1 s390x
SL Micro 6.1 ppc64le	SUSE Linux Micro 6.1 ppc64le

表格 29. SL Micro 6.0 产品 - WebUI

操作系统版本	产品名称
SL Micro 6.0 x86-64	SUSE Linux Micro 6.0 x86_64
SL Micro 6.0 arm64	SUSE Linux Micro 6.0 arch64
SL Micro 6.0 s390x	SUSE Linux Micro 6.0 s390x

过程：添加软件通道

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**管理 › 安装向导 › 产品**。
2. Locate the appropriate products for your client operating system and architecture using the search bar, and check the appropriate product. This will automatically check all mandatory channels. Also all recommended channels are checked as long as the **include recommended** toggle is turned on. Click the arrow to see the complete list of related products, and ensure that any extra products you require are checked.
3. 单击 **[添加产品]** 并等待产品完成同步。

或者，您也可以在命令提示符处添加通道。执行此过程需要以下产品：

表格 30. SL Micro 6.2 Products - CLI

OS Version	Base Channel
SL Micro 6.2 x86-64	sl-micro-6.2-pool-x86_64

表格 31. SL Micro 6.1 产品 - CLI

操作系统版本	基础通道
SL Micro 6.1 x86-64	sl-micro-6.1-pool-x86_64

表格 32. SL Micro 6.0 产品 - CLI

操作系统版本	基础通道
SL Micro 6.0 x86-64	sl-micro-6.0-pool-x86_64

过程：通过命令行添加软件通道

1. 在 Uyuni 容器主机的命令提示符处，以 root 身份命令添加相应的通道：

```
mgrctl exec -- mgr-sync add channel <channel_label_1>
mgrctl exec -- mgr-sync add channel <channel_label_2>
mgrctl exec -- mgr-sync add channel <channel_label_n>
```

2. 系统会自动启动同步。如果您要手动同步通道，请使用以下命令：

```
mgrctl exec -- mgr-sync sync --with-children <channel_name>
```

3. 确保同步已完成，然后再继续操作。

5.2.5.2. 客户端工具

如果没有客户端工具，客户端初始配置将会失败。

要添加客户端工具，请在命令提示符处添加以下通道：

表格 33. SL Micro 通道 - CLI

OS Version	Client Channel
SL Micro 6.2	sl-micro-6.2-uyuni-client
SL Micro 6.1	sl-micro-6.1-uyuni-client
SL Micro 6.0	sl-micro-6.0-uyuni-client

过程：在命令提示符处添加软件通道

1. With the **spacewalk-common-channels** command you can add the appropriate channels. At the command prompt on the Uyuni container host, as root, execute the following command:

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
<base_channel_label> \
<child_channel_label_1> \
<child_channel_label_2> \
... <child_channel_label_n>
```

要列出所有可用储存库，请执行以下命令：

```
mgrctl exec -- spacewalk-common-channels -l
```

2. 如果**Administration Guide › 自动同步**处于关闭状态，请同步通道：

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

3. 确保同步已完成，然后再继续操作。

5.2.5.3. 检查同步状态

过程：通过 Web UI 检查同步进度

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**软件 › 管理 › 通道**，然后单击与储存库关联的通道。
2. Navigate to the **Repositories** tab, then click **Sync** and check **Sync Status**.

过程：通过命令行检查同步进度

1. 要在跟踪日志前列出可用日志，请在容器主机上运行以下命令：

```
mgrctl exec ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. 在 Uyuni 容器主机的命令提示符处，以 root 身份检查通道日志文件的同步：

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 每个子通道在同步过程中会生成自身的日志。您需要检查所有基础通道和子通道日志文件，以确保同步完成。

5.2.5.4. Root access

Many operating systems disable SSH access for the **root** user by default, or are installed without root access enabled. To onboard these clients, you must edit the **sudoers** file on the client system.

For detailed instructions on configuring **sudo** for non-root onboarding, see **Client Configuration Guide › Registration Sudo**.

5.2.5.5. 注册客户端



SL Micro 客户端在注册后需要进行重引导。尽管系统在完成注册后会自动安排重引导，但会采用默认的重引导管理器维护时段。此时段在客户端注册后可能会持续几个小时。建议在注册脚本完成后手动重引导客户端，以加速注册过程并使系统显示在系统列表中。

要注册您的客户端，需要有引导储存库。系统默认会自动创建引导储存库，并且每天会为所有同步的产品重新生成该储存库。您可以在容器主机的命令提示符处手动创建引导储存库：

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

有关注册客户端的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Registration Overview**。

对 SL Micro 系统使用引导脚本时，请确保脚本的 certificate 部分包含以下内容：

```
ORG_CA_CERT=RHN-ORG-TRUSTED-SSL-CERT
ORG_CA_CERT_IS_RPM_YN=0
```

直接编辑引导脚本并添加该设置，或使用以下参数创建引导脚本：

```
mgrctl exec -ti -- mgr-bootstrap --script=bootstrap-sl-micro.sh \
    --ssl-cert=/srv/www/htdocs/pub/RHN-ORG-TRUSTED-SSL-CERT
```

5.2.5.6. 重引导 SL Micro

SL Micro is a transactional system. Transactional updates in general support several reboot methods. It is recommended to use **systemd** for rebooting in systems managed by Uyuni. Using other methods can lead to undesired behavior.

When bootstrapping a transactional system on Uyuni, **systemd** will be configured as the reboot method (**REBOOT_METHOD**), if the system is in its default configuration. Such a configuration allows Uyuni to control the reboot action, and rebooting can be performed immediately or scheduled with Uyuni as wanted.

5.2.5.6.1. 背景信息

By default, the reboot method during client installation is set to **auto**. With the **auto** boot method, **rebootmgrd** will be used to reboot the system according to the configured policies if the service is running. Policies can be to reboot instantly or during a maintenance window. For more information, see the **rebootmgrd**(8) man page. Otherwise if **rebootmgrd** is not running, Uyuni will call **systemctl reboot**.



Using any method different from **systemd** may cause undesired behavior.

5.3. openSUSE 客户端注册

可以将 openSUSE 和 openSUSE Leap Micro 客户端注册到 Uyuni 服务器。方法和细节视客户端的操作系统而异。

开始前，请确保客户端的日期和时间已与 Uyuni 服务器正确同步。

您还必须已创建好激活密钥。有关创建激活密钥的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Activation Keys**。



请不要将 Uyuni 服务器注册到其自身。必须单独管理 Uyuni 服务器，或者使用另一个独立的 Uyuni 服务器来管理它。有关使用多个服务器的详细信息，请参见 **Specialized Guides › Large Deployments › Hub Multi Server**。

5.3.1. 注册 openSUSE Leap 客户端

本节包含有关注册运行 openSUSE Leap 操作系统的客户端的信息。Uyuni 支持使用 Salt 的 openSUSE Leap 15 及 openSUSE Leap 16 客户端。

系统支持通过引导功能启动 openSUSE Leap 客户端并执行初始状态运行，例如设置储存库和执行配置文件更新。

5.3.1.1. 添加软件通道

将 openSUSE Leap 客户端注册到 Uyuni 服务器之前，您需要添加所需的软件通道，并同步这些通道。

目前支持的体系结构如下：

- openSUSE Leap 15: x86-64 and aarch64.
- openSUSE Leap 16: x86-64, aarch64, ppc64le, and s390x.

有关支持的产品和体系结构的完整列表，请参见 **Client Configuration Guide › Supported Features**。



In the following section, descriptions often default to the **x86_64** architecture. Replace it with other architectures if appropriate.

例如，使用 **x86_64** 体系结构时，您需要如下产品：

表格 34. openSUSE Leap 通道 - CLI

OS Version	openSUSE Leap 16.1	openSUSE Leap 16.0	openSUSE Leap 15.6
Base Channel	opensuse_leap16_1	opensuse_leap16_0	opensuse_leap15_6
Client Channel	opensuse_leap16_1-uyuni-client	opensuse_leap16_0-uyuni-client	opensuse_leap15_6-uyuni-client
Updates Channel			opensuse_leap15_6-updates
Non-OSS Channel	opensuse_leap16_1-non-oss	opensuse_leap16_0-non-oss	opensuse_leap15_6-non-oss
Non-OSS Updates Channel			opensuse_leap15_6-non-oss-updates
Backports Updates Channel			opensuse_leap15_6-backports-updates
SLE Updates Channel			opensuse_leap15_6-sle-updates
openh264 codecs	opensuse_leap16_1-openh264	opensuse_leap16_0-openh264	opensuse_leap15_6-openh264

过程：在命令提示符处添加软件通道

1. With the **spacewalk-common-channels** command you can add the appropriate channels. At the command prompt on the Uyuni container host, as root, execute the following command:

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
<base_channel_label> \
<child_channel_label_1> \
<child_channel_label_2> \
... <child_channel_label_n>
```

要列出所有可用储存库，请执行以下命令：

```
mgrctl exec -- spacewalk-common-channels -l
```

2. 如果**Administration Guide › 自动同步**处于关闭状态，请同步通道：

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

3. 确保同步已完成，然后再继续操作。

5.3.1.2. 检查同步状态

过程：通过 Web UI 检查同步进度

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**软件 › 管理 › 通道**，然后单击与储存库关联的通道。
2. Navigate to the **Repositories** tab, then click **Sync** and check **Sync Status**.

过程：通过命令行检查同步进度

1. 要在跟踪日志前列出可用日志，请在容器主机上运行以下命令：

```
mgrctl exec ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. 在 Uyuni 容器主机的命令提示符处，以 root 身份检查通道日志文件的同步：

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 每个子通道在同步过程中会生成自身的日志。您需要检查所有基础通道和子通道日志文件，以确保同步完成。

openSUSE Leap 通道可能会非常大。同步所需的时间可能会长达数小时。

5.3.1.3. 管理 GPG 密钥

安装软件包之前，客户端会使用 GPG 密钥检查这些软件包的真实性。只有可信软件才能安装在客户端上。



信任 GPG 密钥对于客户端的安全非常重要。由管理员来决定需要哪些密钥，可以信任哪些密钥。这是因为如果不信任 GPG 密钥，便无法使用软件通道，是否将通道指派给客户端取决于是否信任密钥。

有关 GPG 密钥的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Gpg Keys**。

5.3.1.4. Root access

Many operating systems disable SSH access for the **root** user by default, or are installed without root access enabled. To onboard these clients, you must edit the **sudoers** file on the client system.

For detailed instructions on configuring **sudo** for non-root onboarding, see **Client Configuration Guide › Registration Sudo**.

5.3.1.5. 注册客户端

要注册您的客户端，需要有引导储存库。系统默认会自动创建引导储存库，并且每天会为所有同步的产品重新生成该储存库。您可以在容器主机的命令提示符处手动创建引导储存库：

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

有关注册客户端的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Registration Overview**。

5.3.2. 注册 openSUSE Leap Micro 客户端

本节包含有关注册运行 x86-64 和 aarch64 体系结构 openSUSE Leap Micro 操作系统的客户端的信息。

openSUSE Leap Micro 是一个超级可靠的轻量级操作系统，专为边缘计算而构建。它利用了 SUSE Linux Enterprise 的强化安全性和合规组件，并将它们整合到一个对开发人员友好的现代化、不可变操作系统平台。

The openSUSE Leap Micro uses transactional updates. Transactional updates are atomic (all updates are applied only if all updates succeed) and support rollbacks. They do not affect the running system because no changes are activated until the system is rebooted. This information is displayed in the **Systems › Details › Overview** subtab. For managing openSUSE Leap Micro with Uyuni, see **Client Configuration Guide › Transactional Systems**.

For more information on transactional updates and rebooting, see https://documentation.suse.com/sles/15-SP7/html/SLES-all/cha-transactional-updates.html.

表格 35. openSUSE 通道 - CLI

操作系统版本	openSUSE Leap Micro 6.1	openSUSE Leap Micro 5.5	openSUSE Leap Micro 5.4	openSUSE Leap Micro 5.3
基础通道	opensuse_micro6_1	opensuse_micro5_5	opensuse_micro5_4	opensuse_micro5_3
客户端通道	opensuse_micro6_1-uyuni-client	opensuse_micro5_5-uyuni-client	opensuse_micro5_4-uyuni-client	opensuse_micro5_3-uyuni-client
SLE 更新通道	不适用	opensuse_micro5_5-sle-updates	opensuse_micro5_4-sle-updates	opensuse_micro5_3-sle-updates

过程：在命令提示符处添加软件通道

1. With the **spacewalk-common-channels** command you can add the appropriate channels. At the command prompt on the Uyuni container host, as root, execute the following command:

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
<base_channel_label> \
<child_channel_label_1> \
<child_channel_label_2> \
... <child_channel_label_n>
```

要列出所有可用储存库，请执行以下命令：

```
mgrctl exec -- spacewalk-common-channels -l
```

2. 如果**Administration Guide › 自动同步**处于关闭状态，请同步通道：

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

3. 确保同步已完成，然后再继续操作。

5.3.2.1. 检查同步状态

过程：通过 Web UI 检查同步进度

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**软件 › 管理 › 通道**，然后单击与储存库关联的通道。
2. Navigate to the **Repositories** tab, then click **Sync** and check **Sync Status**.

过程：通过命令行检查同步进度

1. 要在跟踪日志前列出可用日志，请在容器主机上运行以下命令：

```
mgrctl exec ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. 在 Uyuni 容器主机的命令提示符处，以 root 身份检查通道日志文件的同步：

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 每个子通道在同步过程中会生成自身的日志。您需要检查所有基础通道和子通道日志文件，以确保同步完成。



openSUSE Leap Micro 通道可能非常大。同步所需的时间可能长达数小时。

5.3.2.2. Root access

Many operating systems disable SSH access for the **root** user by default, or are installed without root access enabled. To onboard these clients, you must edit the **sudoers** file on the client system.

For detailed instructions on configuring **sudo** for non-root onboarding, see **Client Configuration Guide › Registration Sudo**.

5.3.2.3. 注册客户端



openSUSE Leap Micro 客户端在注册后需要重引导。

Following the bootstrapping process, automatic booting is disabled on openSUSE Leap Micro. This change was implemented due to intermittent automatic reboots, which could occur before Salt could relay the results of applying the bootstrap salt state.

系统在完成注册后会自动安排重引导，但会遵循默认的重引导管理器维护时段。此时段在客户端注册后可能会持续几个小时。要加速 openSUSE Leap Micro 注册过程，请在注册脚本完成后手动重引导客户端。

要注册您的客户端，需要有引导储存库。系统默认会自动创建引导储存库，并且每天会为所有同步的产品重新生成该储存库。您可以在容器主机的命令提示符处手动创建引导储存库：

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

有关注册客户端的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Registration Overview**。

5.3.3. Registering openSUSE Tumbleweed Clients

This section contains information about registering clients running openSUSE operating systems. Uyuni supports openSUSE Tumbleweed clients using Salt.

支持使用引导功能启动 openSUSE 客户端并执行初始状态运行，例如设置储存库和执行配置文件更新。

5.3.3.1. 添加软件通道

将 openSUSE 客户端注册到您的 Uyuni 服务器之前，您需要添加所需的软件通道，并同步这些通道。

The architectures currently supported are x86-64 and aarch64. For full list of supported products and architectures, see **Client Configuration Guide › Supported Features**.



In the following section, descriptions often default to the **x86_64** architecture. Replace it with other architectures if appropriate.

例如，使用 **x86_64** 体系结构时，您需要如下产品：

表格 36. openSUSE 通道 - CLI

OS Version	openSUSE Tumbleweed
Base Channel	opensuse_tumbleweed
Client Channel	opensuse_tumbleweed-uyuni-client
Updates Channel	opensuse_tumbleweed-updates
Non-OSS Channel	opensuse_tumbleweed-non-oss
Non-OSS Updates Channel	opensuse_tumbleweed-non-oss-updates
Backports Updates Channel	opensuse_tumbleweed-backports-updates
SLE Updates Channel	opensuse_tumbleweed-sle-updates

过程：在命令提示符处添加软件通道

1. With the **spacewalk-common-channels** command you can add the appropriate channels. At the command prompt on the Uyuni container host, as root, execute the following command:

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
<base_channel_label> \
<child_channel_label_1> \
<child_channel_label_2> \
... <child_channel_label_n>
```

要列出所有可用储存库，请执行以下命令：

```
mgrctl exec -- spacewalk-common-channels -l
```

2. 如果**Administration Guide › 自动同步**处于关闭状态，请同步通道：

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

3. 确保同步已完成，然后再继续操作。

5.3.3.2. 检查同步状态

过程：通过 Web UI 检查同步进度

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**软件 › 管理 › 通道**，然后单击与储存库关联的通道。
2. Navigate to the **Repositories** tab, then click **Sync** and check **Sync Status**.

过程：通过命令行检查同步进度

1. 要在跟踪日志前列出可用日志，请在容器主机上运行以下命令：

```
mgrctl exec ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. 在 Uyuni 容器主机的命令提示符处，以 root 身份检查通道日志文件的同步：

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 每个子通道在同步过程中会生成自身的日志。您需要检查所有基础通道和子通道日志文件，以确保同步完成。

openSUSE 通道可能会非常大。同步所需的时间可能会长达数小时。

5.3.3.3. 管理 GPG 密钥

安装软件包之前，客户端会使用 GPG 密钥检查这些软件包的真实性。只有可信软件才能安装在客户端上。

信任 GPG 密钥对于客户端的安全非常重要。由管理员来决定需要哪些密钥，可以信任哪些密钥。这是因为如果不信任 GPG 密钥，便无法使用软件通道，是否将通道指派给客户端取决于是否信任密钥。

有关 GPG 密钥的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Gpg Keys**。

5.3.3.4. Root access

Many operating systems disable SSH access for the **root** user by default, or are installed without root access enabled. To onboard these clients, you must edit the **sudoers** file on the client system.

For detailed instructions on configuring **sudo** for non-root onboarding, see **Client Configuration Guide › Registration Sudo**.

5.3.3.5. 注册客户端

要注册您的客户端，需要有引导储存库。系统默认会自动创建引导储存库，并且每天会为所有同步的产品重新

生成该储存库。您可以在容器主机的命令提示符处手动创建引导储存库：

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

有关注册客户端的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Registration Overview**。

5.4. Alibaba Cloud Linux 客户端注册

您可以将 Alibaba Cloud Linux 客户端注册到 Uyuni 服务器。方法和细节视客户端的操作系统而异。

开始前，请确保客户端的日期和时间已与 Uyuni 服务器正确同步。

您还必须已创建好激活密钥。有关创建激活密钥的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Activation Keys**。

5.4.1. 注册 Alibaba Cloud Linux 客户端

本节包含有关注册运行 Alibaba Cloud Linux 操作系统的客户端的信息。



一些 Alibaba Cloud Linux 2 实例需要尝试两次才能成功注册。

5.4.1.1. 添加软件通道

将 Alibaba Cloud Linux 客户端注册到您的 Uyuni 服务器之前，您需要添加所需的软件通道，并同步这些通道。



In the following section, descriptions often default to the **x86_64** architecture. Replace it with other architectures if appropriate.

此过程所需的通道包括：

表格 37. Alibaba Cloud Linux 通道 - CLI

操作系统版本	核心通道	更新通道	客户端通道
Alibaba Cloud Linux 2	alibaba-2	alibaba-2-updates	alibaba-2-uyuni-client

过程：在命令提示符处添加软件通道

1. With the **spacewalk-common-channels** command you can add the appropriate channels. At the command prompt on the Uyuni container host, as root, execute the following command:

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
<base_channel_label> \
<child_channel_label_1> \
<child_channel_label_2> \
```

```
... <child_channel_label_n>
```

要列出所有可用储存库，请执行以下命令：

```
mgrctl exec -- spacewalk-common-channels -l
```

2. 如果**Administration Guide › 自动同步**处于关闭状态，请同步通道：

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

3. 确保同步已完成，然后再继续操作。



The client tools channel provided by **spacewalk-common-channels** is sourced from Uyuni and not from SUSE.

5.4.1.2. 检查同步状态

过程：通过 Web UI 检查同步进度

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**软件 › 管理 › 通道**，然后单击与储存库关联的通道。
2. Navigate to the **Repositories** tab, then click **Sync** and check **Sync Status**.

过程：通过命令行检查同步进度

1. 要在跟踪日志前列出可用日志，请在容器主机上运行以下命令：

```
mgrctl exec ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. 在 Uyuni 容器主机的命令提示符处，以 root 身份检查通道日志文件的同步：

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 每个子通道在同步过程中会生成自身的日志。您需要检查所有基础通道和子通道日志文件，以确保同步完成。

5.4.1.3. 创建激活密钥

您需要创建与您的 Alibaba Cloud Linux 通道关联的激活密钥。

有关激活密钥的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Activation Keys**。

5.4.1.4. Root access

Many operating systems disable SSH access for the **root** user by default, or are installed without root access enabled. To onboard these clients, you must edit the **sudoers** file on the client system.

For detailed instructions on configuring **sudo** for non-root onboarding, see **Client Configuration Guide › Registration Sudo**.

5.4.1.5. 注册客户端

要注册您的客户端，需要有引导储存库。系统默认会自动创建引导储存库，并且每天会为所有同步的产品重新生成该储存库。您可以在容器主机的命令提示符处手动创建引导储存库：

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

有关注册客户端的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Registration Overview**。

某些 Alibaba Cloud Linux 2 实例在首次尝试注册时会失败。这由 Alibaba Cloud Linux 2 映像中的一个已知 Bug 所导致。

python-urlgrabber3 软件包以 Python pip 软件包和 RPM 软件包两种形式提供，这可能会导致在首次尝试注册时发生冲突。

如果您的实例基于其中一个受影响的映像版本，客户端在第二次尝试注册时应该会正确注册。

5.5. AlmaLinux 客户端注册

您可以将 AlmaLinux 客户端注册到 Uyuni 服务器。方法和细节视客户端的操作系统而异。

开始前，请确保客户端的日期和时间已与 Uyuni 服务器正确同步。

您必须已创建激活密钥。

- 有关创建激活密钥的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Activation Keys**。
- 有关将 AlmaLinux 迁移到 SUSE Liberty Linux 的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Clients Sleses › Clients Sleses El Migration**。

5.5.1. 注册 AlmaLinux 客户端

本节包含有关注册运行 AlmaLinux 操作系统的客户端的信息。



RHEL 10 requires x86-64-v3 CPU architecture.

Red Hat Enterprise Linux 10 has raised the minimum supported x86-64 microarchitecture baseline to x86-64-v3. Systems running on x86-64-v1 or x86-64-v2 CPUs (e.g., pre-Haswell Intel or pre-Excavator AMD processors) cannot run RHEL 10 and will not be supported.

This affects both physical hosts and virtual machines. Hypervisors (e.g., VMware EVC, KVM, etc.) must be configured to expose AVX/AVX2 CPU capabilities to guest VMs, otherwise RHEL 10 installation or boot will fail.

Before deploying or upgrading to RHEL 10, verify that your hardware meets the x86-64-v3 requirement.

References:

- RHEL 10 Architecture Support – Red Hat Documentation
- x86-64-v3 Requirement for RHEL 10 – Red Hat Customer Portal
- Exploring x86-64-v3 for RHEL 10 – Red Hat Developer Blog



如果 AlmaLinux 实例是在 AWS 中创建的，则 **/etc/machine-id** 中的 **machine-id** ID 一律相同。请务必在创建实例后重新生成 **machine-id**。有关详细信息，请参见 **Administration Guide › Troubleshooting › Tshoot Registerclones**。

5.5.1.1. 添加软件通道



Registering AlmaLinux clients to Uyuni is tested with the default SELinux configuration of **enforcing** with a **targeted** policy. You do not need to disable SELinux to register AlmaLinux clients to Uyuni.

将 AlmaLinux 客户端注册到您的 Uyuni 服务器之前，您需要添加所需的软件通道，并同步这些通道。

The architectures currently supported are x86-64 and aarch64, and on versions 9 and 10 additionally ppc64le and s390x. For full list of supported products and architectures, see **Client Configuration Guide › Supported Features**.



In the following section, descriptions often default to the **x86_64** architecture. Replace it with other architectures if appropriate.

此过程所需的通道包括：

表格 38. AlmaLinux 通道 - CLI

OS Version	Base Channel	Client Channel	AppStream Channel
AlmaLinux 10	almalinux10	almalinux10-uyuni-client	almalinux10-appstream
AlmaLinux 9	almalinux9	almalinux9-uyuni-client	almalinux9-appstream
AlmaLinux 8	almalinux8	almalinux8-uyuni-client	almalinux8-appstream

过程：在命令提示符处添加软件通道

1. With the **spacewalk-common-channels** command you can add the appropriate channels. At the command prompt on the Uyuni container host, as root, execute the following command. Ensure

you specify the correct architecture:

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
-a <architecture> \
<base_channel_name> \
<child_channel_name_1> \
<child_channel_name_2> \
... <child_channel_name_n>
```

2. 如果**Administration Guide › 自动同步**处于关闭状态，请在容器主机上执行以下命令来同步通道：

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>-<architecture>
```

3. 确保同步已完成，然后再继续操作。



The client tools channel provided by **spacewalk-common-channels** is sourced from Uyuni and not from SUSE.



For AlmaLinux 10, AlmaLinux 9 and AlmaLinux 8 clients, add both the Base and AppStream channels. You require packages from both channels. If you do not add both channels, you cannot create the bootstrap repository, due to missing packages.

If you are using modular channels, you must enable the Python 3.6 module stream on the AlmaLinux 8 client. If you do not provide Python 3.6, the installation of the **spacecmd** package will fail.



您可能会发现 AppStream 通道中提供的软件包数量在上游通道和 Uyuni 通道之间存在一定的差异。如果您对在不同时间添加的同一通道进行比较，会发现其数量也不相同。这是由 AlmaLinux 管理其储存库的方式所致。当有新版本发布时，AlmaLinux 会去除软件包的较旧版本，而 Uyuni 则会保留所有版本，无论新旧与否。

5.5.1.2. 检查同步状态

过程：通过 Web UI 检查同步进度

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**软件 › 管理 › 通道**，然后单击与储存库关联的通道。
2. Navigate to the **Repositories** tab, then click **Sync** and check **Sync Status**.

过程：通过命令行检查同步进度

1. 要在跟踪日志前列出可用日志，请在容器主机上运行以下命令：

```
mgrctl exec ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. 在 Uyuni 容器主机的命令提示符处，以 root 身份检查通道日志文件的同步：

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 每个子通道在同步过程中会生成自身的日志。您需要检查所有基础通道和子通道日志文件，以确保同步完成。

5.5.1.3. 创建激活密钥

您需要创建与您的 AlmaLinux 通道关联的激活密钥。

有关激活密钥的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Activation Keys**。

5.5.1.4. 管理 GPG 密钥

安装软件包之前，客户端会使用 GPG 密钥检查这些软件包的真实性。只有可信软件才能安装在客户端上。



信任 GPG 密钥对于客户端的安全非常重要。由管理员来决定需要哪些密钥，可以信任哪些密钥。这是因为如果不信任 GPG 密钥，便无法使用软件通道，是否将通道指派给客户端取决于是否信任密钥。

有关 GPG 密钥的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Gpg Keys**。

5.5.1.5. Root access

Many operating systems disable SSH access for the **root** user by default, or are installed without root access enabled. To onboard these clients, you must edit the **sudoers** file on the client system.

For detailed instructions on configuring **sudo** for non-root onboarding, see **Client Configuration Guide › Registration Sudo**.

5.5.1.6. 注册客户端

要注册您的客户端，需要有引导储存库。系统默认会自动创建引导储存库，并且每天会为所有同步的产品重新生成该储存库。您可以在容器主机的命令提示符处手动创建引导储存库：

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

有关注册客户端的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Registration Overview**。

5.5.1.7. Manage errata

当您更新 AlmaLinux 客户端时，软件包会包含有关更新的元数据。

5.6. Amazon Linux 客户端注册

您可以将 Amazon Linux 客户端注册到 Uyuni 服务器。方法和细节视客户端的操作系统而异。

开始前，请确保客户端的日期和时间已与 Uyuni 服务器正确同步。

您还必须已创建好激活密钥。有关创建激活密钥的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide ›**

Activation Keys。

5.6.1. 注册 Amazon Linux 客户端

本节包含有关注册运行 Amazon Linux 操作系统的客户端的信息。



如果 Amazon Linux 2 实例是在 AWS 中创建的，则其在 **/etc/machine-id** 中的 **machine-id** ID 始终相同。如果您要创建 Amazon Linux 2 实例，请务必在创建实例后重新生成 **machine-id**。有关详细信息，请参见 **Administration Guide › Troubleshooting › Tshoot Registerclones**。

Amazon Linux 2023 不受影响。

5.6.1.1. 添加软件通道

将 Amazon Linux 客户端注册到您的 Uyuni 服务器之前，您需要添加所需的软件通道，并同步这些通道。

The architectures currently supported are x86-64 and aarch64. For full list of supported products and architectures, see **Client Configuration Guide › Supported Features**.



In the following section, descriptions often default to the **x86_64** architecture. Replace it with other architectures if appropriate.

此过程所需的通道包括：

表格 39. Amazon Linux 通道 - CLI

操作系统版本	基础通道	客户端通道
Amazon Linux 2023	amazonlinux2023	amazonlinux2023-uyuni-client
Amazon Linux 2	amazonlinux2-core	amazonlinux2-uyuni-client



对于 Amazon Linux 2，如果您打算在 Amazon Linux 实例中使用 Docker，另请务必添加并同步 **amazonlinux2-extra-docker** 通道。



对于 Amazon Linux 2023，如果您打算在 Amazon Linux 实例中使用 Kernel Live 补丁，另请务必添加并同步 **amazonlinux2023-kernel-livepatch** 通道。

过程：在命令提示符处添加软件通道

1. With the **spacewalk-common-channels** command you can add the appropriate channels. At the command prompt on the Uyuni container host, as root, execute the following command:

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
<base_channel_label> \
<child_channel_label_1> \
<child_channel_label_2> \
```

```
... <child_channel_label_n>
```

要列出所有可用储存库，请执行以下命令：

```
mgrctl exec -- spacewalk-common-channels -l
```

2. 如果**Administration Guide › 自动同步**处于关闭状态，请同步通道：

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

3. 确保同步已完成，然后再继续操作。



The client tools channel provided by **spacewalk-common-channels** is sourced from Uyuni and not from SUSE.

5.6.1.2. 检查同步状态

过程：通过 Web UI 检查同步进度

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**软件 › 管理 › 通道**，然后单击与储存库关联的通道。
2. Navigate to the **Repositories** tab, then click **Sync** and check **Sync Status**.

过程：通过命令行检查同步进度

1. 要在跟踪日志前列出可用日志，请在容器主机上运行以下命令：

```
mgrctl exec ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. 在 Uyuni 容器主机的命令提示符处，以 root 身份检查通道日志文件的同步：

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 每个子通道在同步过程中会生成自身的日志。您需要检查所有基础通道和子通道日志文件，以确保同步完成。

5.6.1.3. 创建激活密钥

您需要创建与您的 Amazon Linux 通道关联的激活密钥。

有关激活密钥的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Activation Keys**。

5.6.1.4. 管理 GPG 密钥

安装软件包之前，客户端会使用 GPG 密钥检查这些软件包的真实性。只有可信软件才能安装在客户端上。



信任 GPG 密钥对于客户端的安全非常重要。由管理员来决定需要哪些密钥，可以信任哪些密钥。这是因为如果不信任 GPG 密钥，便无法使用软件通道，是否将通道指派给客户端取决于是否信任密钥。

有关 GPG 密钥的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Gpg Keys**。

5.6.1.5. Root access

Many operating systems disable SSH access for the **root** user by default, or are installed without root access enabled. To onboard these clients, you must edit the **sudoers** file on the client system.

For detailed instructions on configuring **sudo** for non-root onboarding, see **Client Configuration Guide › Registration Sudo**.

5.6.1.6. 注册客户端

要注册您的客户端，需要有引导储存库。系统默认会自动创建引导储存库，并且每天会为所有同步的产品重新生成该储存库。您可以在容器主机的命令提示符处手动创建引导储存库：

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

有关注册客户端的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Registration Overview**。

5.7. CentOS 客户端注册

您可以将 CentOS 客户端注册到 Uyuni 服务器。方法和细节视客户端的操作系统而异。

开始前，请确保客户端的日期和时间已与 Uyuni 服务器正确同步。

您必须已创建激活密钥。

- 有关创建激活密钥的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Activation Keys**。
- 有关将 CentOS 迁移到 SUSE Liberty Linux 的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Clients Sleses › Clients Sleses El Migration**。

5.7.1. 注册 CentOS 客户端

本节包含有关注册运行 CentOS 操作系统的客户端的信息。



您需负责安排对 CentOS 基础媒体储存库和 CentOS 安装媒体的访问权限，以及将 Uyuni 服务器连接到 CentOS 内容分发网络。



Registering CentOS clients to Uyuni is tested with the default SELinux configuration

> of **enforcing** with a **targeted** policy. You do not need to disable SELinux to register CentOS clients to Uyuni.

5.7.1.1. 添加软件通道

将 CentOS 客户端注册到您的 Uyuni 服务器之前，您需要添加所需的软件通道，并同步这些通道。

The architectures currently supported are x86-64 and aarch64. For full list of supported products and architectures, see **Client Configuration Guide › Supported Features**.

> In the following section, descriptions often default to the **x86_64** architecture. Replace it with other architectures if appropriate.

此过程所需的通道包括：

表格 40. CentOS 通道 - CLI

操作系统版本	基础通道	客户端通道	更新/Appstream 通道
CentOS 7	centos7	centos7-uyuni-client	centos7-updates

过程：在命令提示符处添加软件通道

1. With the **spacewalk-common-channels** command you can add the appropriate channels. At the command prompt on the Uyuni container host, as root, execute the following command. Ensure you specify the correct architecture:

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
-a <architecture> \
<base_channel_name> \
<child_channel_name_1> \
<child_channel_name_2> \
... <child_channel_name_n>
```

2. 如果**Administration Guide › 自动同步**处于关闭状态，请在容器主机上执行以下命令来同步通道：

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>-<architecture>
```

3. 确保同步已完成，然后再继续操作。

> The client tools channel provided by **spacewalk-common-channels** is sourced from Uyuni and not from SUSE.

If you are using modular channels, you must enable the Python 3.6 module stream on the client. If you do not provide Python 3.6, the installation of the **spacecmd** package will fail.

> 您可能会发现 AppStream 通道中提供的软件包数量在上游通道和 Uyuni 通道之间存在一定的差异。如果您对在不同时间添加的同一通道进行比较，会发现其数量也不相同。这是由 CentOS 管理其储存库的方式所致。当有新版本发布时，CentOS 会去除软件包的较旧

> 版本，而 Uyuni 则会保留所有版本，无论新旧与否。

5.7.1.2. 检查同步状态

过程：通过 Web UI 检查同步进度

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**软件 › 管理 › 通道**，然后单击与储存库关联的通道。
2. Navigate to the **Repositories** tab, then click **Sync** and check **Sync Status**.

过程：通过命令行检查同步进度

1. 要在跟踪日志前列出可用日志，请在容器主机上运行以下命令：

```
mgrctl exec ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. 在 Uyuni 容器主机的命令提示符处，以 root 身份检查通道日志文件的同步：

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 每个子通道在同步过程中会生成自身的日志。您需要检查所有基础通道和子通道日志文件，以确保同步完成。

5.7.1.3. 创建激活密钥

您需要创建与您的 CentOS 通道关联的激活密钥。

有关激活密钥的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Activation Keys**。

5.7.1.4. 管理 GPG 密钥

安装软件包之前，客户端会使用 GPG 密钥检查这些软件包的真实性。只有可信软件才能安装在客户端上。

> 信任 GPG 密钥对于客户端的安全非常重要。由管理员来决定需要哪些密钥，可以信任哪些密钥。这是因为如果不信任 GPG 密钥，便无法使用软件通道，是否将通道指派给客户端取决于是否信任密钥。

有关 GPG 密钥的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Gpg Keys**。

5.7.1.5. Root access

Many operating systems disable SSH access for the **root** user by default, or are installed without root access enabled. To onboard these clients, you must edit the **sudoers** file on the client system.

For detailed instructions on configuring **sudo** for non-root onboarding, see **Client Configuration Guide › Registration Sudo**.

5.7.1.6. 注册客户端



CentOS 7 will fail to onboard due to the fact that the **/etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo** has URLs enabled, and thus causing **yum** to attempt to find the repositories using fastmirror. This will cause the bootstrap to fail with the error message:

```
无法解析主机：mirrorlist.centos.org；未知错误
```

To avoid the issue you can remove the **CentOS-Base.repo** file with the command:

```
rm -f /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo
```

Or, if the file needs to remain, you can add **enabled=0** to each of the URL sections.

无论选择哪种方式，之后都需重新执行引导流程。

要注册您的客户端，需要有引导储存库。系统默认会自动创建引导储存库，并且每天会为所有同步的产品重新生成该储存库。您可以在容器主机的命令提示符处手动创建引导储存库：

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

有关注册客户端的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Registration Overview**。

5.7.1.7. 管理勘误



本节仅适用于非容器化 Uyuni，在 CentOS 7 生命周期结束后将被去除。

当您更新 CentOS 客户端时，软件包不包含有关更新的元数据。您可以使用第三方勘误服务来获取此信息。



CEFS 的作者会按照尽力而为的原则提供补丁或勘误，希望它们有用，但无法保证其正确性或及时性。这意味着补丁日期可能不正确，且至少在一种情况下所显示的发布数据滞后一个多月。有关这些情况的详细信息，请参见 https://github.com/stevemeier/cefs/issues/28#issuecomment-656579382 和 https://github.com/stevemeier/cefs/issues/28#issuecomment-656573607。

任何有关补丁数据的问题或滞后都可能导致将不可靠的补丁信息导入到您的 Uyuni 服务器中， 进而导致报告、审计、CVE 更新或其他与补丁相关的信息也不正确。请考虑使用其他方案来替代此服务，例如独立校验补丁数据或选择其他操作系统，具体取决于您的安全相关要求和认证准则。

过程：安装勘误服务

1. On the Uyuni Server, from the command prompt, as root, add the **sle-module-development-tools** module:

```
SUSEConnect --product sle-module-development-tools/15.2/x86_64
```

2. 安装勘误服务依赖项：

```
zypper in  perl-Text-Unidecode
```

3. Add or edit this line in **/etc/rhn/rhn.conf**:

```
java.allow_adding_patches_via_api = centos7-x86_64-updates,centos7-x86_64,centos7-
x86_64-extras
```

4. 重启 Tomcat：

```
systemctl restart tomcat
```

5. 为勘误脚本创建一个文件：

```
touch /usr/local/bin/cent-errata.sh
```

6. 编辑新文件以包含此脚本，并视需要编辑储存库细节。 此脚本会从外部勘误服务提取勘误细节，将其解压缩，然后发布这些细节：

```
#!/bin/bash
mkdir -p /usr/local/centos
cd /usr/local/centos
rm *.xml
wget -c http://cefs.steve-meier.de/errata.latest.xml
wget -c https://www.redhat.com/security/data/oval/v2/RHEL7/rhel-7.oval.xml.bz2
bzip2 -d rhel-7.oval.xml.bz2
wget -c http://cefs.steve-meier.de/errata-import.tar
tar xvf errata-import.tar
chmod +x /usr/local/centos/errata-import.pl
export SPACEWALK_USER='<adminname>';export SPACEWALK_PASS='<password>'
/usr/local/centos/errata-import.pl --server '<servername>' \
--errata /usr/local/centos/errata.latest.xml  \
--include-channels=centos7-x86_64-updates,centos7-x86_64,centos7-x86_64-extras \
--publish --rhsa-oval /usr/local/centos/rhel-7.oval.xml
```

7. 设置 cron 作业以每日运行该脚本：

```
ln -s /usr/local/bin/cent-errata.sh /etc/cron.daily
```

有关此工具的详细信息，请参见 https://cefs.steve-meier.de/。

5.8. Debian 客户端注册

您可以将 Debian 客户端注册到 Uyuni 服务器。方法和细节视客户端的操作系统而异。

开始前，请确保客户端的日期和时间已与 Uyuni 服务器正确同步。

您还必须已创建好激活密钥。有关创建激活密钥的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Activation Keys**。

5.8.1. 注册 Debian 客户端

本节包含有关注册运行 Debian 操作系统的客户端的信息。

可以通过引导 Debian 客户端来执行初始状态的运行以及配置文件的更新。

5.8.1.1. 准备注册

您需要完成一些准备工作，然后才能将 Debian 客户端注册到 Uyuni 服务器：

- Ensure DNS is correctly configured and provides an entry for the client. Alternatively, you can configure the **/etc/hosts** files on both the Uyuni Server and the client with the appropriate entries.
- 注册前，客户端的日期和时间必须已与 Uyuni 服务器同步。

5.8.1.2. 添加软件通道

将 Debian 客户端注册到您的 Uyuni 服务器之前，您需要添加所需的软件通道，并同步这些通道。



In the following section, descriptions often default to the **x86_64** architecture. Replace it with other architectures if appropriate.

此过程所需的通道包括：

表格 41. Debian 13 Channels - CLI

Channel description	Channel name
Main	debian-13-pool-amd64-uyuni
Main Updates	debian-13-amd64-main-updates-uyuni
Main Security	debian-13-amd64-main-security-uyuni
Main Backports	debian-13-amd64-main-backports-uyuni
Contrib	debian-13-amd64-contrib-uyuni
Contrib Updates	debian-13-amd64-contrib-updates-uyuni
Contrib Security	debian-13-amd64-contrib-security-uyuni
Contrib Backports	debian-13-amd64-contrib-backports-uyuni
Non-Free	debian-13-amd64-non-free-uyuni
Non-Free Updates	debian-13-amd64-non-free-updates-uyuni
Non-Free Security	debian-13-amd64-non-free-security-uyuni

Channel description	Channel name
Non-Free Backports	debian-13-amd64-non-free-backports-uyuni
Non-Free-Firmware	debian-13-amd64-non-free-firmware-uyuni
Non-Free-Firmware Updates	debian-13-amd64-non-free-firmware-updates-uyuni
Non-Free-Firmware Security	debian-13-amd64-non-free-firmware-security-uyuni
Non-Free-Firmware Backports	debian-13-amd64-non-free-firmware-backports-uyuni
Client Tools	debian-13-amd64-uyuni-client

过程：在命令提示符处添加软件通道

1. With the **spacewalk-common-channels** command you can add the appropriate channels. At the command prompt on the Uyuni container host, as root, execute the following command:

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
<base_channel_label> \
<child_channel_label_1> \
<child_channel_label_2> \
... <child_channel_label_n>
```

要列出所有可用储存库，请执行以下命令：

```
mgrctl exec -- spacewalk-common-channels -l
```

2. 如果**Administration Guide › 自动同步**处于关闭状态，请同步通道：

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

3. 确保同步已完成，然后再继续操作。

5.8.1.3. 检查同步状态

过程：通过 Web UI 检查同步进度

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**软件 › 管理 › 通道**，然后单击与储存库关联的通道。
2. Navigate to the **Repositories** tab, then click **Sync** and check **Sync Status**.

过程：通过命令行检查同步进度

1. 要在跟踪日志前列出可用日志，请在容器主机上运行以下命令：

```
mgrctl exec ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. 在 Uyuni 容器主机的命令提示符处，以 root 身份检查通道日志文件的同步：

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 每个子通道在同步过程中会生成自身的日志。您需要检查所有基础通道和子通道日志文件，以确保同步完成。



Debian 通道可能会非常大。同步所需的时间可能会长达数小时。

5.8.1.4. 管理 GPG 密钥

安装软件包之前，客户端会使用 GPG 密钥检查这些软件包的真实性。只有可信软件才能安装在客户端上。



信任 GPG 密钥对于客户端的安全非常重要。由管理员来决定需要哪些密钥，可以信任哪些密钥。这是因为如果不信任 GPG 密钥，便无法使用软件通道，是否将通道指派给客户端取决于是否信任密钥。

有关 GPG 密钥的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Gpg Keys**。



Debian 客户端可能需要安装多个 GPG 密钥。

同步第三方 Debian 储存库时，您需要在服务器上导入相应的 GPG 密钥。如果缺少 GPG 密钥，同步将会失败。

使用 Debian 储存库时，系统只会对元数据签名。因此不需要导入软件通道的 GPG 密钥。Uyuni 将不会对软件包重新签名。

要查看已导入 Uyuni 服务器的 GPG 密钥，请运行以下命令：

```
mgrctl gpg list
```

要导入新的 GPG 密钥，请运行以下命令：

```
mgrctl gpg upload <filename>.gpg
```

5.8.1.5. Root access

The root user on Debian is disabled by default for SSH access. To onboard using a regular user, you must

edit the **sudoers** file on the client system.

For detailed instructions on configuring **sudo** for non-root onboarding, see **Client Configuration Guide › Registration Sudo**.

5.8.1.6. 注册客户端

要注册您的客户端，需要有引导储存库。系统默认会自动创建引导储存库，并且每天会为所有同步的产品重新生成该储存库。您可以在容器主机的命令提示符处手动创建引导储存库：

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

有关注册客户端的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Registration Overview**。

5.9. openEuler 客户端注册

可以将 openEuler 客户端注册到 Uyuni 服务器。方法和细节视客户端的操作系统而异。

开始前，请确保客户端的日期和时间已与 Uyuni 服务器正确同步。

您还必须已创建好激活密钥。有关创建激活密钥的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Activation Keys**。

5.9.1. 注册 openEuler 客户端

本节包含有关注册运行 openEuler 操作系统的客户端的信息。



如果 openEuler 实例是在 AWS 中创建的，则其在 **/etc/machine-id** 中的 **machine-id** ID 始终相同。请务必在创建实例后重新生成 **machine-id**。有关详细信息，请参见 **Administration Guide › Troubleshooting › Tshoot Registerclones**。

5.9.1.1. 添加软件通道

将 openEuler 客户端注册到 Uyuni 服务器之前，需要添加并同步所需的软件通道。

The architectures currently supported are x86-64 and aarch64.



In the following section, descriptions often default to the **x86_64** architecture. Replace it with other architectures if appropriate.

此过程所需的通道包括：

表格 42. openEuler 通道 - CLI

操作系统版本	核心通道	客户端通道	更新通道	EPOL 通道	统括性通道
openEuler 22.03	openeuler2203	openeuler2203-uyuni-client	openeuler2203-update	openeuler2203-epol	openeuler2203-everything

过程：在命令提示符处添加软件通道

1. With the **spacewalk-common-channels** command you can add the appropriate channels. At the command prompt on the Uyuni container host, as root, execute the following command:

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
<base_channel_label> \
<child_channel_label_1> \
<child_channel_label_2> \
... <child_channel_label_n>
```

   要列出所有可用储存库，请执行以下命令：

```
mgrctl exec -- spacewalk-common-channels -l
```

2. 如果**Administration Guide › 自动同步**处于关闭状态，请同步通道：

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

3. 确保同步已完成，然后再继续操作。



The client tools channel provided by **spacewalk-common-channels** is sourced from Uyuni and not from SUSE.

5.9.1.2. 检查同步状态

过程：通过 Web UI 检查同步进度

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**软件 › 管理 › 通道**，然后单击与储存库关联的通道。
2. Navigate to the **Repositories** tab, then click **Sync** and check **Sync Status**.

过程：通过命令行检查同步进度

1. 要在跟踪日志前列出可用日志，请在容器主机上运行以下命令：

```
mgrctl exec ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. 在 Uyuni 容器主机的命令提示符处，以 root 身份检查通道日志文件的同步：

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 每个子通道在同步过程中会生成自身的日志。您需要检查所有基础通道和子通道日志文件，以确保同步完成。

5.9.1.3. 创建激活密钥

需要创建与您的 openEuler 通道关联的激活密钥。

有关激活密钥的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Activation Keys**。

5.9.1.4. 在客户端上信任 GPG 密钥

操作系统要么直接信任自己的 GPG 密钥，要么至少将它们与最小系统一起安装，但通过其他 GPG 密钥签名的第三方软件包需要手动处理。客户端可以在不信任 GPG 密钥的情况下成功引导，但除非密钥受信任，否则您将无法安装新的客户端工具软件包或更新软件包。

客户端现在使用为软件通道输入的 GPG 密钥信息来管理受信任密钥。如果将具有 GPG 密钥信息的软件通道指派给客户端，当通道刷新后或从此通道安装第一个软件包后，系统就会信任该密钥。

软件通道页面中的 GPG 密钥 URL 参数可以包含以空格分隔的多个密钥 URL。如果其为文件 URL，则必须在使用软件通道之前在客户端上部署 GPG 密钥文件。

The GPG keys for the Client Tools Channels of Red Hat based clients are deployed on the client into **/etc/pki/rpm-gpg/** and can be referenced with file URLs.

仅当为客户端指派了软件通道时，系统才会导入并信任这些密钥。



由于基于 Debian 的系统仅会对元数据签名，因此不需要为各个通道指定确切的密钥。如果用户按 **Administration Guide › Repo Metadata** 中的“使用自己的 GPG 密钥”所述配置了自己的 GPG 密钥来对元数据签名，系统会自动部署并信任该密钥。

5.9.1.5. 用户定义的 GPG 密钥

用户可以定义要部署到客户端的自定义 GPG 密钥。

通过提供某些 pillar 数据并在 Salt 文件系统中提供 GPG 密钥文件，系统会自动将它们部署到客户端。

These keys are deployed into **/etc/pki/rpm-gpg/** on RPM based operating systems and to **/usr/share/keyrings/** on Debian systems:

Define the pillar key [literal`custom_gpgkeys` for the client you want to deploy the key to and list the names of the key file.

```
cat /srv/pillar/mypillar.sls
custom_gpgkeys:
  - my_first_gpg.key
```

```
  - my_second_gpgkey.gpg
```

Additionally in the Salt filesystem create a directory named **gpg** and store there the GPG key files with the name specified in the **custom_gpgkeys** pillar data.

```
ls -la /srv/salt/gpg/
/srv/salt/gpg/my_first_gpg.key
/srv/salt/gpg/my_second_gpgkey.gpg
```

The keys are deployed to the client at **/etc/pki/rpm-gpg/my_first_gpg.key** and **/etc/pki/rpm-gpg/my_second_gpgkey.gpg**.

The last step is to add the URL to the GPG key URL field of the software channel. Navigate to **Software › Manage › Channels** and select the channel you want to modify. Add to **GPG key URL** the value file:///etc/pki/rpm-gpg/my_first_gpg.key.

5.9.1.6. 引导脚本中的 GPG 密钥

过程：在客户端上使用引导脚本信任 GPG 密钥

1. On the Uyuni Server, at the command prompt, check the contents of the **/srv/www/htdocs/pub/** directory. This directory contains all available public keys. Take a note of the key that applies to the channel assigned to the client you are registering.
2. Open the relevant bootstrap script, locate the **ORG_GPG_KEY=** parameter and add the required key. For example:

   ```
   uyuni-gpg-pubkey-0d20833e.key
   ```

   您无需删除任何以前存储的密钥。

   信任 GPG 密钥对于客户端的安全非常重要。由管理员来决定需要哪些密钥，可以信任哪些密钥。如果不信任 GPG 密钥，便无法为客户端指派软件通道。

5.9.1.7. Root access

Many operating systems disable SSH access for the **root** user by default, or are installed without root access enabled. To onboard these clients, you must edit the **sudoers** file on the client system.

For detailed instructions on configuring **sudo** for non-root onboarding, see **Client Configuration Guide › Registration Sudo**.

5.9.1.8. 注册客户端

openEuler 客户端的注册方式与所有其他客户端的注册方式相同。有关详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Registration Overview**。

5.10. Open Enterprise Server Client Registration

您可以将 Open Enterprise Server 客户端注册到 Uyuni 服务器。方法和细节视客户端的操作系统而异。

开始前，请确保客户端的日期和时间已与 Uyuni 服务器正确同步。

您必须已创建激活密钥。

有关创建激活密钥的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Activation Keys**。

5.10.1. 注册 Open Enterprise Server 客户端

本节包含有关注册运行 Open Enterprise Server 操作系统的客户端的信息。

5.10.1.1. 添加软件通道



In the following section, descriptions often default to the **x86_64** architecture. Replace it with other architectures if appropriate.

将 Open Enterprise Server 客户端注册到您的 Uyuni 服务器之前，您需要添加所需的软件通道，并同步这些通道。

此过程所需的产品包括：

表格 43. OES 产品 - WebUI

OS Version	Product Name
Open Enterprise Server 25.4	Open Enterprise Server 25.4 x86_64
Open Enterprise Server 24.4	Open Enterprise Server 24.4 x86_64
Open Enterprise Server 23.4	Open Enterprise Server 23.4 x86_64

过程：添加软件通道

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**管理 › 安装向导 › 产品**。
2. Locate the appropriate products for your client operating system and architecture using the search bar, and check the appropriate product. This will automatically check all mandatory channels. Also all recommended channels are checked as long as the **include recommended** toggle is turned on. Click the arrow to see the complete list of related products, and ensure that any extra products you require are checked.
3. 单击 **[添加产品]** 并等待产品完成同步。

或者，您也可以在命令提示符处添加通道。此过程所需的通道包括：

表格 44. OES 产品 - CLI

OS Version	Base Channel	Name
Open Enterprise Server 25.4	oes25.4-pool-x86_64	OES25.4-Pool for x86_64
Open Enterprise Server 24.4	oes24.4-pool-x86_64	OES24.4-Pool for x86_64
Open Enterprise Server 23.4	oes23.4-pool-x86_64"	OES23.4-Pool for x86_64

To find channel names of older products, at the command prompt on the Uyuni Server, as root, use the **mgr-sync** command:

```
mgr-sync list --help
```

Then specify the argument you are interested in. For example, **channels**:

```
mgr-sync list channels [-c]
```

过程：通过命令行添加软件通道

1. 在 Uyuni 容器主机的命令提示符处，以 root 身份命令添加相应的通道：

```
mgrctl exec -- mgr-sync add channel <channel_label_1>
mgrctl exec -- mgr-sync add channel <channel_label_2>
mgrctl exec -- mgr-sync add channel <channel_label_n>
```

2. 系统会自动启动同步。如果您要手动同步通道，请使用以下命令：

```
mgrctl exec -- mgr-sync sync --with-children <channel_name>
```

3. 确保同步已完成，然后再继续操作。

要添加客户端工具，请在命令提示符处添加以下通道：

表格 45. Open Enterprise 通道 - CLI

操作系统版本	客户端通道	更新
Open Enterprise Server 24.4	oes24.4-sle-manager-tools15-pool-x86_64	oes24.4-sle-manager-tools15-updates-x86_64
Open Enterprise Server 23.4	oes23.4-sle-manager-tools15-pool-x86_64	oes23.4-sle-manager-tools15-updates-x86_64

过程：在命令提示符处添加软件通道

1. With the **spacewalk-common-channels** command you can add the appropriate channels. At the command prompt on the Uyuni container host, as root, execute the following command:

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
<base_channel_label> \
<child_channel_label_1> \
<child_channel_label_2> \
... <child_channel_label_n>
```

要列出所有可用储存库，请执行以下命令：

```
mgrctl exec -- spacewalk-common-channels -l
```

2. 如果**Administration Guide › 自动同步**处于关闭状态，请同步通道：

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

3. 确保同步已完成，然后再继续操作。

5.10.1.2. 检查同步状态

过程：通过 Web UI 检查同步进度

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**软件 › 管理 › 通道**，然后单击与储存库关联的通道。
2. Navigate to the **Repositories** tab, then click **Sync** and check **Sync Status**.

过程：通过命令行检查同步进度

1. 要在跟踪日志前列出可用日志，请在容器主机上运行以下命令：

```
mgrctl exec ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. 在 Uyuni 容器主机的命令提示符处，以 root 身份检查通道日志文件的同步：

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 每个子通道在同步过程中会生成自身的日志。您需要检查所有基础通道和子通道日志文件，以确保同步完成。

SUSE Linux Enterprise 通道可能会非常大。同步所需的时间可能会长达数小时。

5.10.1.3. 管理 GPG 密钥

安装软件包之前，客户端会使用 GPG 密钥检查这些软件包的真实性。只有可信软件才能安装在客户端上。



信任 GPG 密钥对于客户端的安全非常重要。由管理员来决定需要哪些密钥，可以信任哪些密钥。这是因为如果不信任 GPG 密钥，便无法使用软件通道，是否将通道指派给客户端取决于是否信任密钥。

有关 GPG 密钥的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Gpg Keys**。

5.10.1.4. 注册客户端

要注册您的客户端，需要有引导储存库。系统默认会自动创建引导储存库，并且每天会为所有同步的产品重新生成该储存库。您可以在容器主机的命令提示符处手动创建引导储存库：

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

有关注册客户端的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Registration Overview**。

5.11. Oracle 客户端注册

您可以将 Oracle Linux 客户端注册到 Uyuni 服务器。方法和细节视客户端的操作系统而异。

开始前，请确保客户端的日期和时间已与 Uyuni 服务器正确同步。

您必须已创建激活密钥。

- 有关创建激活密钥的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Activation Keys**。
- 有关将 Oracle Linux 迁移到 SUSE Liberty Linux 的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Clients Sleses › Clients Sleses El Migration**。

5.11.1. 注册 Oracle Linux 客户端

本节包含有关注册运行 Oracle Linux 操作系统的客户端的信息。



RHEL 10 requires x86-64-v3 CPU architecture.

Red Hat Enterprise Linux 10 has raised the minimum supported x86-64 microarchitecture baseline to x86-64-v3. Systems running on x86-64-v1 or x86-64-v2 CPUs (e.g., pre-Haswell Intel or pre-Excavator AMD processors) cannot run RHEL 10 and will not be supported.

This affects both physical hosts and virtual machines. Hypervisors (e.g., VMware EVC, KVM, etc.) must be configured to expose AVX/AVX2 CPU capabilities to guest VMs, otherwise RHEL 10 installation or boot will fail.

Before deploying or upgrading to RHEL 10, verify that your hardware meets the x86-

64-v3 requirement.

References:

- RHEL 10 Architecture Support – Red Hat Documentation
- x86-64-v3 Requirement for RHEL 10 – Red Hat Customer Portal
- Exploring x86-64-v3 for RHEL 10 – Red Hat Developer Blog

目前不支持直接将 Unbreakable Linux Network (ULN) 储存库与 Uyuni 同步。必须使用 ULN 的 Oracle 本地发行版。有关设置本地 ULN 镜像的详细信息，请参见 https://docs.oracle.com/en/operating-systems/oracle-linux/software-management/sfw-mgmt-UseSoftwareDistributionMirrors.html#local-uln-mirror 上提供的相关 Oracle 文档。

5.11.1.1. 添加软件通道

将 Oracle Linux 客户端注册到您的 Uyuni 服务器之前，您需要添加所需的软件通道，并同步这些通道。

The architectures currently supported are x86-64 and aarch64. For full list of supported products and architectures, see **Client Configuration Guide › Supported Features**.

In the following section, descriptions often default to the **x86_64** architecture. Replace it with other architectures if appropriate.

此过程所需的通道包括：

表格 46. Oracle 通道 - CLI

OS Version	Base Channel	Client Channel	Updates Channel
Oracle Linux 10	oraclelinux10	oraclelinux10-uyuni-client	oraclelinux10-appstream
Oracle Linux 9	oraclelinux9	oraclelinux9-uyuni-client	oraclelinux9-appstream
Oracle Linux 8	oraclelinux8	oraclelinux8-uyuni-client	oraclelinux8-appstream

过程：在命令提示符处添加软件通道

1. With the **spacewalk-common-channels** command you can add the appropriate channels. At the command prompt on the Uyuni container host, as root, execute the following command:

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
<base_channel_label> \
<child_channel_label_1> \
```

```
<child_channel_label_2> \
... <child_channel_label_n>
```

要列出所有可用储存库，请执行以下命令：

```
mgrctl exec -- spacewalk-common-channels -l
```

2. 如果**Administration Guide › 自动同步**处于关闭状态，请同步通道：

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

3. 确保同步已完成，然后再继续操作。



The client tools channel provided by **spacewalk-common-channels** is sourced from Uyuni and not from SUSE.



For Oracle Linux 10, Oracle Linux 9 and Oracle Linux 8 clients, add both the Base and AppStream channels. You require packages from both channels. If you do not add both channels, you cannot create the bootstrap repository, due to missing packages.

If you are using modular channels, you must enable the Python 3.6 module stream on the client. If you do not provide Python 3.6, the installation of the **spacecmd** package will fail.

5.11.1.2. 检查同步状态

过程：通过 Web UI 检查同步进度

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**软件 › 管理 › 通道**，然后单击与储存库关联的通道。
2. Navigate to the **Repositories** tab, then click **Sync** and check **Sync Status**.

过程：通过命令行检查同步进度

1. 要在跟踪日志前列出可用日志，请在容器主机上运行以下命令：

```
mgrctl exec ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. 在 Uyuni 容器主机的命令提示符处，以 root 身份检查通道日志文件的同步：

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 每个子通道在同步过程中会生成自身的日志。您需要检查所有基础通道和子通道日志文件，以确保同步完成。

5.11.1.3. 创建激活密钥

您需要创建与您的 Oracle Linux 通道关联的激活密钥。

有关激活密钥的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Activation Keys**。

5.11.1.4. 管理 GPG 密钥

安装软件包之前，客户端会使用 GPG 密钥检查这些软件包的真实性。只有可信软件才能安装在客户端上。



信任 GPG 密钥对于客户端的安全非常重要。由管理员来决定需要哪些密钥，可以信任哪些密钥。这是因为如果不信任 GPG 密钥，便无法使用软件通道，是否将通道指派给客户端取决于是否信任密钥。

有关 GPG 密钥的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Gpg Keys**。



对于 Oracle Linux 9 或 Oracle Linux 8 客户端，请使用

```
ol8-gpg-pubkey-82562EA9AD986DA3.key
```

5.11.1.5. Root access

Many operating systems disable SSH access for the **root** user by default, or are installed without root access enabled. To onboard these clients, you must edit the **sudoers** file on the client system.

For detailed instructions on configuring **sudo** for non-root onboarding, see **Client Configuration Guide › Registration Sudo**.

5.11.1.6. 注册客户端

要注册您的客户端，需要有引导储存库。系统默认会自动创建引导储存库，并且每天会为所有同步的产品重新生成该储存库。您可以在容器主机的命令提示符处手动创建引导储存库：

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

有关注册客户端的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Registration Overview**。

5.12. Raspberry Pi OS 客户端注册

可以将 Raspberry Pi OS 客户端注册到 Uyuni 服务器。方法和细节视客户端的操作系统而异。

开始前，请确保客户端的日期和时间已与 Uyuni 服务器正确同步。

您还必须已创建好激活密钥。有关创建激活密钥的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Activation Keys**。

5.12.1. 注册 Raspberry Pi OS 客户端

本节包含有关注册运行 Raspberry Pi OS 操作系统的客户端的信息。

可以通过引导 Raspberry Pi OS 客户端来执行初始状态的运行以及配置文件的更新。

5.12.1.1. 准备注册

需要完成一些准备工作，然后才能将 Raspberry Pi OS 客户端注册到 Uyuni 服务器：

- Ensure DNS is correctly configured and provides an entry for the client. Alternatively, you can configure the **/etc/hosts** files on both the Uyuni Server and the client with the appropriate entries.
- 注册前，客户端的日期和时间必须已与 Uyuni 服务器同步。

5.12.1.2. 添加软件通道

将 Raspberry Pi OS 客户端注册到 Uyuni 服务器之前，需要添加并同步所需的软件通道。

目前支持的体系结构有 arm64 和 armhf。

此过程所需的通道包括：

表格 47. Raspberry Pi 13 OS Channels - CLI

Channel description	arm64	armhf
Main Channel	raspberrypios-13-pool-arm64-uyuni	raspberrypios-13-pool-armhf-uyuni
Main Updates Channel	raspberrypios-13-arm64-main-updates-uyuni	-
Main Security Channel	raspberrypios-13-arm64-main-security-uyuni	-
Main Backports Channel	raspberrypios-13-arm64-main-backports-uyuni	-
Contrib Channel	raspberrypios-13-arm64-contrib-uyuni	raspberrypios-13-armhf-contrib-uyuni
Contrib Updates Channel	raspberrypios-13-arm64-contrib-updates-uyuni	-
Contrib Security Channel	raspberrypios-13-arm64-contrib-security-uyuni	-
Contrib Backports Channel	raspberrypios-13-arm64-contrib-backports-uyuni	-
Non-free Channel	raspberrypios-13-arm64-non-free-uyuni	raspberrypios-13-armhf-non-free-uyuni

Channel description	arm64	armhf
Non-free Updates Channel	raspberrypios-13-arm64-non-free-updates-uyuni	-
Non-free Security Channel	raspberrypios-13-arm64-non-free-security-uyuni	-
Non-free Backports Channel	raspberrypios-13-arm64-non-free-backports-uyuni	-
Non-free-firmeware Channel	raspberrypios-13-arm64-non-free-firmware-uyuni	-
Non-free-firmeware Updates Channel	raspberrypios-13-arm64-non-free-firmware-updates-uyuni	-
Non-free-firmeware Security Channel	raspberrypios-13-arm64-non-free-firmware-security-uyuni	-
Non-free-firmeware Backports Channel	raspberrypios-13-arm64-non-free-firmware-backports-uyun	-
Raspberry Channel	raspberrypios-13-arm64-raspberry-uyuni	raspberrypios-13-armhf-raspberry-uyuni
RPI Channel	-	raspberrypios-13-armhf-rpi-uyuni
Client Channel	raspberrypios-13-arm64-uyuni-client	raspberrypios-13-armhf-uyuni-client

过程：在命令提示符处添加软件通道

1. With the **spacewalk-common-channels** command you can add the appropriate channels. At the command prompt on the Uyuni container host, as root, execute the following command:

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
<base_channel_label> \
<child_channel_label_1> \
<child_channel_label_2> \
... <child_channel_label_n>
```

要列出所有可用储存库，请执行以下命令：

```
mgrctl exec -- spacewalk-common-channels -l
```

2. 如果**Administration Guide › 自动同步**处于关闭状态，请同步通道：

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

3. 确保同步已完成，然后再继续操作。

The client tools channel provided by **spacewalk-common-channels** is sourced from Uyuni and not from SUSE.

在引导任何 Raspberry Pi OS 客户端之前，需要完全同步所有新通道。

5.12.1.3. 检查同步状态

过程：通过 Web UI 检查同步进度

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**软件 › 管理 › 通道**，然后单击与储存库关联的通道。
2. Navigate to the **Repositories** tab, then click **Sync** and check **Sync Status**.

过程：通过命令行检查同步进度

1. 要在跟踪日志前列出可用日志，请在容器主机上运行以下命令：

```
mgrctl exec ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. 在 Uyuni 容器主机的命令提示符处，以 root 身份检查通道日志文件的同步：

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 每个子通道在同步过程中会生成自身的日志。您需要检查所有基础通道和子通道日志文件，以确保同步完成。

Raspberry Pi OS 通道可能非常大。同步所需的时间可能长达数小时。

5.12.1.4. 创建激活密钥

需要创建与您的 Raspberry Pi OS 通道关联的激活密钥。

有关激活密钥的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Activation Keys**。

5.12.1.5. 管理 GPG 密钥

安装软件包之前，客户端会使用 GPG 密钥检查这些软件包的真实性。只有可信软件才能安装在客户端上。

信任 GPG 密钥对于客户端的安全非常重要。由管理员来决定需要哪些密钥，可以信任哪些密钥。这是因为如果不信任 GPG 密钥，便无法使用软件通道，是否将通道指派给客户端取决于是否信任密钥。

有关 GPG 密钥的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Gpg Keys**。

Raspberry Pi OS 客户端可能需要安装多个 GPG 密钥。

同步第三方 Raspberry Pi OS 储存库时，需要在服务器上导入相应的 GPG 密钥。如果缺少 GPG 密钥，同步将会失败。

使用 Raspberry Pi OS 储存库时，系统只会对元数据签名。因此不需要导入软件通道的 GPG 密钥。Uyuni 将不会对软件包重新签名。

要查看已导入 Uyuni 服务器的 GPG 密钥，请运行以下命令：

```
mgrctl gpg list
```

要导入新的 GPG 密钥，请运行以下命令：

```
mgrctl gpg upload <filename>.gpg
```

5.12.1.6. Root access

The root user on Raspberry Pi OS is disabled by default for SSH access. To onboard using a regular user, you must edit the **sudoers** file on the client system.

For detailed instructions on configuring **sudo** for non-root onboarding, see **Client Configuration Guide › Registration Sudo**.

5.12.1.7. 注册客户端

要注册您的客户端，需要有引导储存库。系统默认会自动创建引导储存库，并且每天会为所有同步的产品重新生成该储存库。您可以在容器主机的命令提示符处手动创建引导储存库：

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

有关注册客户端的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Registration Overview**。

5.13. Red Hat 客户端注册

您可以使用 Red Hat 内容分发网络 (CDN) 或 Red Hat 更新基础结构 (RHUI) 将 Red Hat Enterprise Linux 客户端注册到 Uyuni 服务器。方法和细节视客户端的操作系统而异。

ppc64le is supported for Red Hat Enterprise Linux 7, 8, 9, and 10. For full list of supported products and architectures, see **Client Configuration Guide › Supported Features**.

开始前，请确保客户端的日期和时间已与 Uyuni 服务器正确同步。

您必须已创建激活密钥。

- 有关创建激活密钥的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Activation Keys**。
- 有关将 Red Hat Enterprise Linux 迁移到 SUSE Liberty Linux 的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Clients Sleses › Clients Sleses El Migration**。

5.13.1. 使用 CDN 注册 Red Hat Enterprise Linux 客户端



RHEL 10 requires x86-64-v3 CPU architecture.

Red Hat Enterprise Linux 10 has raised the minimum supported x86-64 microarchitecture baseline to x86-64-v3. Systems running on x86-64-v1 or x86-64-v2 CPUs (e.g., pre-Haswell Intel or pre-Excavator AMD processors) cannot run RHEL 10 and will not be supported.

This affects both physical hosts and virtual machines. Hypervisors (e.g., VMware EVC, KVM, etc.) must be configured to expose AVX/AVX2 CPU capabilities to guest VMs, otherwise RHEL 10 installation or boot will fail.

Before deploying or upgrading to RHEL 10, verify that your hardware meets the x86-64-v3 requirement.

References:

- RHEL 10 Architecture Support – Red Hat Documentation
- x86-64-v3 Requirement for RHEL 10 – Red Hat Customer Portal
- Exploring x86-64-v3 for RHEL 10 – Red Hat Developer Blog

本节包含有关使用 Red Hat 内容分发网络 (CDN) 注册运行 Red Hat Enterprise Linux 操作系统的客户端的信息。

而有关使用 Red Hat 更新基础结构 (RHUI) 的信息，请参见 **Client Configuration Guide › Clients Rh Rhui**。



您需负责安排对 Red Hat 基础媒体储存库和 RHEL 安装媒体的访问权限，以及将 Uyuni 服务器连接到 Red Hat 内容分发网络。对于您的所有 RHEL 系统，均须从 Red Hat 获取支持。如果不这么做，可能会违反 Red Hat 的条款。

5.13.1.1. 导入权利和证书

Red Hat 客户端需要 Red Hat 证书颁发机构 (CA) 和权利证书以及权利密钥。

权利证书内嵌失效日期，与支持订阅的期限匹配。为避免服务中断，您需要在每个支持订阅期结束时重复此过程。

Red Hat 提供了一个订阅管理器工具，可用于管理订阅指派。此工具在本地运行，可跟踪安装的产品和订阅。客户端必须在订阅管理器中注册才能获得证书。

Red Hat 客户端使用 URL 来复制储存库。URL 更改取决于 Red Hat 客户端是在何处注册的。

Red Hat 客户端可通过三种方式注册：

- redhat.com 上的 Red Hat 内容分发网络 (CDN)
- Red Hat 从属服务器
- 云中的 Red Hat 更新基础结构 (RHUI)

本指南将介绍注册到 Red Hat CDN 的客户端。您至少须有一个注册到 CDN 的系统并拥有授权订阅，以获得储存库内容。

而有关使用 Red Hat 更新基础结构 (RHUI) 的信息，请参见 **Client Configuration Guide › Clients Rh Rhui**。



要为客户端系统使用从属证书，必须有从属服务器和订阅。Uyuni 服务器不支持使用从属证书的客户端。



权利证书内嵌失效日期，与支持订阅的期限匹配。为避免服务中断，您需要在每个支持订阅期结束时重复此过程。

Red Hat 提供了订阅管理器工具，可用于管理订阅指派。此工具在客户端系统本地运行，可跟踪安装的产品和订阅。使用订阅管理器注册到 redhat.com，然后执行下列过程获得证书。

Procedure: Registering clients to subscription manager

1. 在客户端系统上的命令提示符处注册订阅管理器工具：

```
subscription-manager register
```

出现提示时，输入您的 Red Hat 门户用户名和口令。

2. 运行以下命令：

```
subscription-manager activate
```

3. 将客户端系统中的权利证书和密钥复制到 Uyuni 服务器可访问的位置：

```
cp/etc/pki/entitlement/ /<example>/entitlement/
```



Your entitlement certificate and key both have a file extension of **.pem**. The key also has **key** in the filename.

4. 将客户端系统中的 Red Hat CA 证书文件复制到权利证书和密钥所在的相同网络位置：

```
cp /etc/rhsm/ca/redhat-uep.pem /<example>/entitlement
```

要管理 Red Hat 客户端上的储存库，您需要将 CA 和权利证书导入 Uyuni 服务器。这需要您执行三次导入过程以创建相应的三项： 三项分别对应权利证书、权利密钥和 Red Hat 证书。

Procedure: Importing certificates to the server

1. 在 Uyuni 服务器 Web UI 上，导航到**系统 › 自动安装 › GPG 和 SSL 密钥**。
2. 单击 **[创建存储的密钥/证书]**，并为权利证书设置下列参数：
   - In the **Description** field, type **Entitlement-Cert-date**.
   - In the **Type** field, select **SSL**.
   - In the **Select file to upload** field, browse to the location where you saved the entitlement certificate, and select the **.pem** certificate file.
3. 单击 **[创建密钥]**。
4. 单击 **[创建存储的密钥/证书]**，并为权利密钥设置下列参数：
   - In the **Description** field, type **Entitlement-key-date**.
   - In the **Type** field, select **SSL**.
   - In the **Select file to upload** field, browse to the location where you saved the entitlement key, and select the **.pem** key file.
5. 单击 **[创建密钥]**。
6. 单击 **[创建存储的密钥/证书]**，并为 Red Hat 证书设置下列参数：
   - In the **Description** field, type **redhat-uep**.
   - In the **Type** field, select **SSL**.
   - In the **Select file to upload** field, browse to the location where you saved the Red Hat certificate, and select the certificate file.
7. 单击 **[创建密钥]**。

5.13.1.2. 添加软件通道

将 Red Hat 客户端注册到您的 Uyuni 服务器之前，您需要添加所需的软件通道，并同步这些通道。

The architectures currently supported are x86-64 and ppc64le. For full list of supported products and architectures, see **Client Configuration Guide › Supported Features**.



In the following section, descriptions often default to the **x86_64** architecture. Replace it with other architectures if appropriate.

此过程所需的通道包括：

表格 48. Red Hat 通道 - CLI

OS Version	Base Channel	Client Channel	Tools Channel
Red Hat 10	rhel10-pool-uyuni	-	rhel10-uyuni-client
Red Hat 9	rhel9-pool-uyuni	-	rhel9-uyuni-client
Red Hat 8	rhel8-pool-uyuni	-	rhel8-uyuni-client
Red Hat 7	rhel7-pool-uyuni	-	rhel7-uyuni-client

过程：在命令提示符处添加软件通道

1. With the **spacewalk-common-channels** command you can add the appropriate channels. At the command prompt on the Uyuni container host, as root, execute the following command. Ensure you specify the correct architecture:

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
-a <architecture> \
<base_channel_name> \
<child_channel_name_1> \
<child_channel_name_2> \
... <child_channel_name_n>
```

2. 如果**Administration Guide › 自动同步**处于关闭状态，请在容器主机上执行以下命令来同步通道：

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>-<architecture>
```

3. 确保同步已完成，然后再继续操作。



The client tools channel provided by **spacewalk-common-channels** is sourced from Uyuni and not from SUSE.

5.13.1.3. Prepare custom repositories and channels

要从 Red Hat CDN 镜像软件，需要在 Uyuni 中创建自定义通道和储存库，它们都将通过 URL 链接到 CDN。必须在 Red Hat 门户中拥有这些产品的权利，此功能才能正常工作。可以使用订阅管理器工具获得要镜像的储存库的 URL：

```
subscription-manager repos
```

可以使用这些储存库 URL 来创建自定义储存库。这样您便可只镜像管理客户端所需的内容。



如果您在 Red Hat 门户中拥有正确的权利，就可以只创建 Red Hat 储存库的自定义版本。

此过程所需的细节包括：

表格 49. Red Hat 自定义储存库设置

Option	Setting
Repository URL	The content URL provided by Red Hat CDN
Has Signed Metadata?	Uncheck all Red Hat Enterprise repositories
SSL CA Certificate	**redhat-uep**
SSL Client Certificate	**Entitlement-Cert-date**
SSL Client Key	**Entitlement-Key-date**

Procedure: Creating custom repositories

1. 在 Uyuni 服务器 Web UI 上，导航到**软件 › 管理 › 储存库**。
2. 单击 **[创建储存库]**，然后为储存库设置适当的参数。
3. 单击 **[创建储存库]**。
4. 对需要创建的所有储存库重复以上步骤。

此过程所需的通道包括：

表格 50. Red Hat 自定义通道

OS Version	Base Channel
Red Hat 10	rhel10-pool-uyuni
Red Hat 9	rhel9-pool-uyuni
Red Hat 8	rhel8-pool-uyuni
Red Hat 7	rhel7-pool-uyuni

Procedure: Creating custom channels

1. 在 Uyuni 服务器 Web UI 上，导航到**软件 › 管理 › 通道**。
2. 单击 **[创建通道]**，然后为通道设置相应的参数。
3. In the **Parent Channel** field, select the appropriate base channel.
4. 单击 **[创建通道]**。
5. 对需要创建的所有通道重复以上步骤。每个自定义储存库都应该有一个自定义通道。

您可以导航到**软件 › 通道列表 › 所有**，以检查是否已创建所有相应的通道和储存库。



For Red Hat 10, Red Hat 9 and Red Hat 8 clients, add both the Base and AppStream channels. You require packages from both channels. If you do not add both channels, you cannot create the bootstrap repository, due to missing packages.

If you are using modular channels, you must enable the Python 3.6 module stream on the client. If you do not provide Python 3.6, the installation of the **spacecmd** package will fail.

创建所有通道之后，可以将其与您创建的储存库关联：

Procedure: Associating channels with repositories

1. 在 Uyuni 服务器 Web UI 上，导航到**软件 › 管理 › 通道**，然后单击要关联的通道。
2. Navigate to the **Repositories** tab, and check the repository to associate with this channel.
3. 单击 **[更新储存库]** 以将通道与储存库相关联。
4. 对需要关联的所有通道和储存库重复以上步骤。
5. OPTIONAL: Navigate to the **Sync** tab to set a recurring schedule for synchronization of this repository.
6. 单击 **[立即同步]** 以立即开始同步。

5.13.1.4. 检查同步状态

过程：通过 Web UI 检查同步进度

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**软件 › 管理 › 通道**，然后单击与储存库关联的通道。
2. Navigate to the **Repositories** tab, then click **Sync** and check **Sync Status**.

过程：通过命令行检查同步进度

1. 要在跟踪日志前列出可用日志，请在容器主机上运行以下命令：

```
mgrctl exec ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. 在 Uyuni 容器主机的命令提示符处，以 root 身份检查通道日志文件的同步：

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 每个子通道在同步过程中会生成自身的日志。您需要检查所有基础通道和子通道日志文件，以确保同步完成。

Red Hat Enterprise Linux 通道可能非常大。同步所需的时间可能长达数小时。

Procedure: OPTIONAL: Creating a Salt state to deploy configuration files

1. 在 Uyuni 服务器 Web UI 上，导航到**配置 › 通道**。
2. 单击 **[创建状态通道]**。
   - In the **Name** field, type **subscription-manager: disable yum plugins.**
   - In the **Label** field, type **subscription-manager-disable-yum-plugins.**
   - In the **Description** field, type **subscription-manager: disable yum plugins.**
   - In the **SLS Contents** field, leave it empty.
3. 单击 **[创建配置通道]**
4. 单击 **[创建配置文件]**
   - In the **Filename/Path** field type **/etc/yum/pluginconf.d/subscription-manager.conf.**
   - In the **File Contents** field type:

```
[main]
enabled=0
```

5. 单击 **[创建配置文件]**
6. Take note of the value of the field **Salt Filesystem Path.**
7. 单击配置通道的名称。
8. Click on **View/Edit 'init.sls' File**
   - In the **File Contents** field, type:

```
configure_subscription-manager-disable-yum-plugins:
  cmd.run:
    - name: subscription-manager config --rhsm.auto_enable_yum_plugins=0
    - watch:
      - file: /etc/yum/pluginconf.d/subscription-manager.conf
  file.managed:
    - name: /etc/yum/pluginconf.d/subscription-manager.conf
    - source: salt:///etc/yum/pluginconf.d/subscription-manager.conf
```

9. 单击 **[更新配置文件]**。

The **Creating a Salt State to Deploy Configuration Files** procedure is optional.

Procedure: Creating a system group for Red Hat Enterprise Linux clients

1. 在 Uyuni 服务器 Web UI 上，导航到**系统 › 系统组**。
2. 单击 **[创建组]**。
   - In the **Name** field, type **rhel-systems**.
   - In the **Description** field, type **All RHEL systems**.
3. 单击 **[创建组]**。
4. Click **States** tab.
5. Click **Configuration Channels** tab.
6. Type **subscription-manager: disable yum plugins** at the search box.
7. 单击 **[搜索]** 以查看状态。
8. Click the checkbox for the state at the **Assign** column.
9. 单击 **[保存更改]**。
10. 单击 **[确认]**。

如果您已将 RHEL 系统添加到 Uyuni，请将其指派给新的系统组，然后应用 Highstate。

Procedure: Adding the system group to activation keys

您需要修改用于 RHEL 系统的激活密钥，以包含之前创建的系统组。

1. 在 Uyuni 服务器 Web UI 上，导航到**系统 › 激活密钥**。
2. 单击用于 RHEL 系统的每个激活密钥并：
3. Navigate to the **Groups** tab, and the **Join** subtab.
4. Check **Select rhel-systems**.
5. 单击 **[加入所选的组]**。

5.13.1.5. 管理 GPG 密钥

安装软件包之前，客户端会使用 GPG 密钥检查这些软件包的真实性。只有可信软件才能安装在客户端上。



信任 GPG 密钥对于客户端的安全非常重要。由管理员来决定需要哪些密钥，可以信任哪些密钥。这是因为如果不信任 GPG 密钥，便无法使用软件通道，是否将通道指派给客户端取决于是否信任密钥。

有关 GPG 密钥的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Gpg Keys**。



For the Red Hat custom channels, if you want to check the **Enable GPG Check** field, you need to populate the **GPG Key URL** field. You can use the file URL of the GPG key stored in the directory **/etc/pki/rpm-gpg** of the Red Hat minion.

Example: file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-redhat-release

有关 Red Hat 产品签名密钥的完整列表，请参见 https://access.redhat.com/security/team/key。

5.13.1.6. 注册客户端

要注册您的客户端，需要有引导储存库。系统默认会自动创建引导储存库，并且每天会为所有同步的产品重新生成该储存库。您可以在容器主机的命令提示符处手动创建引导储存库：

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

有关注册客户端的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Registration Overview**。

5.13.2. 使用 RHUI 注册 Red Hat Enterprise Linux 客户端

本节包含有关使用 Red Hat 更新基础架构 (RHUI) 注册运行 Red Hat Enterprise Linux 操作系统的客户端的信息。



RHEL 10 requires x86-64-v3 CPU architecture.

Red Hat Enterprise Linux 10 has raised the minimum supported x86-64 microarchitecture baseline to x86-64-v3. Systems running on x86-64-v1 or x86-64-v2 CPUs (e.g., pre-Haswell Intel or pre-Excavator AMD processors) cannot run RHEL 10 and will not be supported.

This affects both physical hosts and virtual machines. Hypervisors (e.g., VMware EVC, KVM, etc.) must be configured to expose AVX/AVX2 CPU capabilities to guest VMs, otherwise RHEL 10 installation or boot will fail.

Before deploying or upgrading to RHEL 10, verify that your hardware meets the x86-64-v3 requirement.

References:

- RHEL 10 Architecture Support – Red Hat Documentation
- x86-64-v3 Requirement for RHEL 10 – Red Hat Customer Portal
- Exploring x86-64-v3 for RHEL 10 – Red Hat Developer Blog

如果您在公有云（例如 Amazon EC2）中运行客户端，请使用此方法。

可以将 RHUI 与 Red Hat 内容分发网络 (CDN) 搭配使用来管理您的 Red Hat Enterprise Linux 订阅。有关使用 Red Hat CDN 的信息，请参见 **Client Configuration Guide › Clients Rh Cdn**。

您需负责将 Uyuni 服务器连接到 Red Hat 更新基础结构。所有使用此 RHUI 证书进行更新的客户端都需要获得正确许可，有关详细信息，请咨询您的云服务提供商，并查看服务的 Red Hat 条款。

当使用 RHUI 注册的 Red Hat Enterprise Linux 客户端关闭时，Red Hat 可能会声称证书无效。在此情况下，您需要再次打开客户端，或获取新的 RHUI 证书。

5.13.2.1. 导入权利和证书

过去，必须手动将证书和权利数据导入到 Uyuni 服务器。如今，该任务已实现自动化，采用的机制与 SUSE PAYG 实例所用机制相同。有关详细信息，请参见 **Specialized Guides › Public Cloud Guide › Payg Overview**。

本指南将介绍注册到 Red Hat 更新基础结构 (RHUI) 的客户端。您至少须有一个注册到 RHUI 的系统并拥有授权订阅，以获得储存库内容。

而有关使用 Red Hat 内容分发网络 (CDN) 的信息，请参见 **Client Configuration Guide › Clients Rh Cdn**。

要为客户端系统使用从属证书，必须有从属服务器和订阅。Uyuni 服务器不支持使用从属证书的客户端。

PAYG 连接会定期与客户端通信以获取最新的身份验证数据。请务必将客户端保持运行状态并定期更新。如果不这样，储存库同步有时将会失败，并显示身份验证错误。

请在连接任何 Red Hat 7 实例前先将其更新。

A Red Hat 9 instance needs to be configured with the crypto policy **LEGACY** to be able to connect it. Execute **sudo update-crypto-policies --set LEGACY** to configure it accordingly.

5.13.2.2. 连接到 Red Hat 更新基础结构

过程：连接新的 Red Hat 实例

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**管理 › 安装向导 › PAYG**，然后单击 [**添加 PAYG**]。
2. Start with the page section **PAYG connection Description.**
3. In the **Description** field, add the description.
4. Move to the page section **Instance SSH connection data.**
5. In the **Host** field, enter the instance DNS or IP address to connect from Uyuni.
6. In the **SSH Port** field, enter the port number or use default value 22.

7. In the **User** field, enter the username as specified in the cloud.
8. In the **Password** field, enter the password.
9. In the **SSH Private Key** field, enter the instance key.
10. In the **SSH Private Key Passphrase** field, enter the key passphrase.



身份验证密钥必须采用 PEM 格式。

如果您要通过 SSH 堡垒连接实例而不是直接连接，请执行过程：添加 SSH 堡垒连接数据。

否则，请执行过程：完成 Red Hat 连接。

过程：添加 SSH 堡垒连接数据

1. Navigate to the page section **Bastion SSH connection data.**
2. In the **Host** field, enter the bastion hostname.
3. In the **SSH Port** field, enter the bastion port number.
4. In the **User** field, enter the bastion username.
5. In the **Password** field, enter the bastion password.
6. In the **SSH Private Key** field, enter the bastion key.
7. In the **SSH Private Key Passphrase** field, enter the bastion key passphrase.

执行过程：完成 Red Hat 连接完成设置。

过程：完成 Red Hat 连接

1. 要完成添加新 Red Hat 连接数据的过程，请单击 **[创建]**。
2. Return to PAYG connection data **Details** page. The updated connection status is displayed on the top section named **Information**.
3. Connection status is shown in **Admin > Setup Wizard > Pay-as-you-go** screen, too.
4. If the authentication data for the instance is correct, the column **Status** shows **Credentials successfully updated.**



If invalid data is entered at any point, the newly created instance is shown in **Admin > Setup Wizard > PAYG**, with column **Status** displaying an error message.

As soon as the authentication data is available on the server, repositories were added for all available repositories on the connected instance. The repositories can be seen in **Software > Manage >**

Repositories



A Red Hat connection will create custom repositories which are owned by organization 1 by default. If a different organization should own the autogenerated repositories, configure **java.rhui_default_org_id** in **/etc/rhn/rhn.conf**.

此设置仅可定义和更新储存库。如果您想对受管客户端使用某个储存库，则需要指定软件通道并将储存库关联到该软件通道。

5.13.2.3. 添加软件通道

将 Red Hat 客户端注册到您的 Uyuni 服务器之前，您需要添加所需的软件通道，并同步这些通道。

The architectures currently supported are x86-64 and ppc64le. For full list of supported products and architectures, see **Client Configuration Guide › Supported Features**.



In the following section, descriptions often default to the **x86_64** architecture. Replace it with other architectures if appropriate.

此过程所需的通道包括：

表格 51. Red Hat 通道 - CLI

OS Version	Base Channel	Client Channel	Tools Channel
Red Hat 10	rhel10-pool-uyuni	-	rhel10-uyuni-client
Red Hat 9	rhel9-pool-uyuni	-	rhel9-uyuni-client
Red Hat 8	rhel8-pool-uyuni	-	rhel8-uyuni-client
Red Hat 7	rhel7-pool-uyuni	-	rhel7-uyuni-client

过程：在命令提示符处添加软件通道

1. With the **spacewalk-common-channels** command you can add the appropriate channels. At the command prompt on the Uyuni container host, as root, execute the following command. Ensure you specify the correct architecture:

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
-a <architecture> \
<base_channel_name> \
<child_channel_name_1> \
<child_channel_name_2> \
... <child_channel_name_n>
```

2. 如果**Administration Guide › 自动同步**处于关闭状态，请在容器主机上执行以下命令来同步通道：

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>-<architecture>
```

3. 确保同步已完成，然后再继续操作。



The client tools channel provided by **spacewalk-common-channels** is sourced from Uyuni and not from SUSE.

5.13.2.4. 准备自定义通道

要从 RHUI 镜像软件，您需要在 Uyuni 中创建关联到自动生成的储存库的自定义通道。

此过程所需的通道包括：

表格 52. Red Hat 自定义通道

OS Version	Base Channel
Red Hat 10	rhel10-pool-uyuni
Red Hat 9	rhel9-pool-uyuni
Red Hat 8	rhel8-pool-uyuni
Red Hat 7	rhel7-pool-uyuni

Procedure: Creating custom channels

1. 在 Uyuni 服务器 Web UI 上，导航到**软件 › 管理 › 通道**。
2. 单击 **[创建通道]**，然后为通道设置相应的参数。
3. In the **Parent Channel** field, select the appropriate base channel.
4. 单击 **[创建通道]**。
5. 对需要创建的所有通道重复以上步骤。每个自定义储存库都应该有一个自定义通道。

您可以导航到**软件 › 通道列表 › 所有**，以检查是否已创建所有相应的通道和储存库。



For Red Hat 10, Red Hat 9 and Red Hat 8 clients, add both the Base and AppStream channels. You require packages from both channels. If you do not add both channels, you cannot create the bootstrap repository, due to missing packages.

创建所有通道之后，可以将其与您创建的储存库关联：

Procedure: Associating channels with repositories

1. 在 Uyuni 服务器 Web UI 上，导航到**软件 › 管理 › 通道**，然后单击要关联的通道。

2. Navigate to the **Repositories** tab, and check the repository to associate with this channel.
3. 单击 [**更新储存库**] 以将通道与储存库相关联。
4. 对需要关联的所有通道和储存库重复以上步骤。
5. OPTIONAL: Navigate to the **Sync** tab to set a recurring schedule for synchronization of this repository.
6. 单击 [**立即同步**] 以立即开始同步。

5.13.2.5. 检查同步状态

过程：通过 Web UI 检查同步进度

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**软件 › 管理 › 通道**，然后单击与储存库关联的通道。
2. Navigate to the **Repositories** tab, then click **Sync** and check **Sync Status**.

过程：通过命令行检查同步进度

1. 要在跟踪日志前列出可用日志，请在容器主机上运行以下命令：

```
mgrctl exec ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. 在 Uyuni 容器主机的命令提示符处，以 root 身份检查通道日志文件的同步：

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 每个子通道在同步过程中会生成自身的日志。您需要检查所有基础通道和子通道日志文件，以确保同步完成。



Red Hat Enterprise Linux 通道可能非常大。同步所需的时间可能长达数小时。

5.13.2.6. 管理 GPG 密钥

安装软件包之前，客户端会使用 GPG 密钥检查这些软件包的真实性。只有可信软件才能安装在客户端上。



信任 GPG 密钥对于客户端的安全非常重要。由管理员来决定需要哪些密钥，可以信任哪些密钥。这是因为如果不信任 GPG 密钥，便无法使用软件通道，是否将通道指派给客户端取决于是否信任密钥。

有关 GPG 密钥的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Gpg Keys**。

5.13.2.7. 注册客户端

要注册您的客户端，需要有引导储存库。系统默认会自动创建引导储存库，并且每天会为所有同步的产品重新生成该储存库。您可以在容器主机的命令提示符处手动创建引导储存库：

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

有关注册客户端的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Registration Overview**。

5.14. Rocky Linux 客户端注册

您可以将 Rocky Linux} 客户端注册到 Uyuni 服务器。方法和细节视客户端的操作系统而异。

开始前，请确保客户端的日期和时间已与 Uyuni 服务器正确同步。

您必须已创建激活密钥。

- 有关创建激活密钥的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Activation Keys**。
- 有关将 Rocky Linux 迁移到 SUSE Liberty Linux 的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Clients Sleses › Clients Sleses El Migration**。

5.14.1. 注册 Rocky Linux 客户端

本节包含有关注册运行 Rocky Linux 操作系统的客户端的信息。



RHEL 10 requires x86-64-v3 CPU architecture.

Red Hat Enterprise Linux 10 has raised the minimum supported x86-64 microarchitecture baseline to x86-64-v3. Systems running on x86-64-v1 or x86-64-v2 CPUs (e.g., pre-Haswell Intel or pre-Excavator AMD processors) cannot run RHEL 10 and will not be supported.

This affects both physical hosts and virtual machines. Hypervisors (e.g., VMware EVC, KVM, etc.) must be configured to expose AVX/AVX2 CPU capabilities to guest VMs, otherwise RHEL 10 installation or boot will fail.

Before deploying or upgrading to RHEL 10, verify that your hardware meets the x86-64-v3 requirement.

References:

- RHEL 10 Architecture Support – Red Hat Documentation
- x86-64-v3 Requirement for RHEL 10 – Red Hat Customer Portal
- Exploring x86-64-v3 for RHEL 10 – Red Hat Developer Blog



Registering Rocky Linux clients to Uyuni is tested with the default SELinux

> configuration of **enforcing** with a **targeted** policy. You do not need to disable SELinux to register Rocky Linux clients to Uyuni.

5.14.1.1. 添加软件通道

将 Rocky Linux 客户端注册到您的 Uyuni 服务器之前，您需要添加所需的软件通道，并同步这些通道。

The architectures currently supported are x86-64 and aarch64, and on versions 9 and 10 additionally ppc64le and s390x. For full list of supported products and architectures, see **Client Configuration Guide › Supported Features**.

> In the following section, descriptions often default to the **x86_64** architecture. Replace it with other architectures if appropriate.

此过程所需的通道包括：

表格 53. Rocky Linux 通道 - CLI

OS Version	Base Channel	Client Channel	AppStream Channel
Rocky Linux 10	rockylinux10	rockylinux10-uyuni-client	rockylinux10-appstream
Rocky Linux 9	rockylinux9	rockylinux9-uyuni-client	rockylinux9-appstream
Rocky Linux 8	rockylinux8	rockylinux8-uyuni-client	rockylinux8-appstream

过程：在命令提示符处添加软件通道

1. With the **spacewalk-common-channels** command you can add the appropriate channels. At the command prompt on the Uyuni container host, as root, execute the following command. Ensure you specify the correct architecture:

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
-a <architecture> \
<base_channel_name> \
<child_channel_name_1> \
<child_channel_name_2> \
... <child_channel_name_n>
```

2. 如果**Administration Guide › 自动同步**处于关闭状态，请在容器主机上执行以下命令来同步通道：

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>-<architecture>
```

3. 确保同步已完成，然后再继续操作。

> The client tools channel provided by **spacewalk-common-channels** is sourced from Uyuni and not from SUSE.

> For Rocky Linux 10, Rocky Linux 9 and Rocky Linux 8 clients, add both the Base and

> AppStream channels. You require packages from both channels. If you do not add both channels, you cannot create the bootstrap repository, due to missing packages.

> 您可能会发现 AppStream 通道中提供的软件包数量在上游通道和 Uyuni 通道之间存在一定的差异。如果您对在不同时间添加的同一通道进行比较，会发现其数量也不相同。这是由 Rocky Linux 管理其储存库的方式所致。当有新版本发布时，Rocky Linux 会去除软件包的较旧版本，而 Uyuni 则会保留所有版本，无论新旧与否。

If you are using modular channels with Rocky Linux 8, you must enable the Python 3.6 module stream on the client. If you do not provide Python 3.6, the installation of the **spacecmd** package will fail.

5.14.1.2. 检查同步状态

过程：通过 Web UI 检查同步进度

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**软件 › 管理 › 通道**，然后单击与储存库关联的通道。
2. Navigate to the **Repositories** tab, then click **Sync** and check **Sync Status**.

过程：通过命令行检查同步进度

1. 要在跟踪日志前列出可用日志，请在容器主机上运行以下命令：

```
mgrctl exec ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. 在 Uyuni 容器主机的命令提示符处，以 root 身份检查通道日志文件的同步：

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 每个子通道在同步过程中会生成自身的日志。您需要检查所有基础通道和子通道日志文件，以确保同步完成。

5.14.1.3. 创建激活密钥

您需要创建与您的 Rocky Linux 通道关联的激活密钥。

有关激活密钥的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Activation Keys**。

5.14.1.4. 管理 GPG 密钥

安装软件包之前，客户端会使用 GPG 密钥检查这些软件包的真实性。只有可信软件才能安装在客户端上。

> 信任 GPG 密钥对于客户端的安全非常重要。由管理员来决定需要哪些密钥，可以信任哪些密钥。如果不信任 GPG 密钥，便无法为客户端指派软件通道。

有关 GPG 密钥的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Gpg Keys**。

5.14.1.5. Root access

Many operating systems disable SSH access for the **root** user by default, or are installed without root access enabled. To onboard these clients, you must edit the **sudoers** file on the client system.

For detailed instructions on configuring **sudo** for non-root onboarding, see **Client Configuration Guide › Registration Sudo**.

5.14.1.6. 注册客户端

要注册您的客户端，需要有引导储存库。系统默认会自动创建引导储存库，并且每天会为所有同步的产品重新生成该储存库。您可以在容器主机的命令提示符处手动创建引导储存库：

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

有关注册客户端的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Registration Overview**。

5.14.1.7. Manage errata

当您更新 Rocky Linux 客户端时，软件包会包含有关更新的元数据。

5.15. Ubuntu 客户端注册

您可以将 Ubuntu 客户端注册到 Uyuni 服务器。方法和细节视客户端的操作系统而异。

开始前，请确保客户端的日期和时间已与 Uyuni 服务器正确同步。

您还必须已创建好激活密钥。有关创建激活密钥的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Activation Keys**。

5.15.1. 注册 Ubuntu 客户端

本节包含有关注册运行 Ubuntu 操作系统的客户端的信息。

Bootstrapping is supported for starting Ubuntu clients and performing initial state runs such as setting repositories and performing profile updates. However, the root user on Ubuntu is disabled by default, so to use bootstrapping, you require an existing user with **sudo** privileges for Python.



Canonical 不为 Uyuni 背书，也不为其提供支持。

5.15.1.1. 添加软件通道

将 Ubuntu 客户端注册到您的 Uyuni 服务器之前，您需要添加所需的软件通道，并同步这些通道。



In the following section, descriptions often default to the **x86_64** architecture. Replace it with other architectures if appropriate.

此过程所需的通道包括：

表格 54. Ubuntu 通道 - CLI

OS Version	Base Channel	Main Channel	Updates Channel	Security Channel	Client Channel
Ubuntu 26.04	ubuntu-2604-pool-amd64-uyuni	ubuntu-2604-amd64-main-uyuni	ubuntu-2604-amd64-main-updates-uyuni	ubuntu-2604-amd64-main-security-uyuni	ubuntu-2604-amd64-uyuni-client
Ubuntu 24.04	ubuntu-2404-pool-amd64-uyuni	ubuntu-2404-amd64-main-uyuni	ubuntu-2404-amd64-main-updates-uyuni	ubuntu-2404-amd64-main-security-uyuni	ubuntu-2404-amd64-uyuni-client
Ubuntu 22.04	ubuntu-2204-pool-amd64-uyuni	ubuntu-2204-amd64-main-uyuni	ubuntu-2204-amd64-main-updates-uyuni	ubuntu-2204-amd64-main-security-uyuni	ubuntu-2204-amd64-uyuni-client

过程：在命令提示符处添加软件通道

1. With the **spacewalk-common-channels** command you can add the appropriate channels. At the command prompt on the Uyuni container host, as root, execute the following command:

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-common-channels \
<base_channel_label> \
<child_channel_label_1> \
<child_channel_label_2> \
... <child_channel_label_n>
```

要列出所有可用储存库，请执行以下命令：

```
mgrctl exec -- spacewalk-common-channels -l
```

2. 如果**Administration Guide › 自动同步**处于关闭状态，请同步通道：

```
mgrctl exec -ti -- spacewalk-repo-sync -p <base_channel_label>
```

3. 确保同步已完成，然后再继续操作。

在引导任何 Ubuntu 客户端之前，您需要完全同步所有新通道。

5.15.1.2. 镜像 Ubuntu ESM 软件包

Canonical 为 Ubuntu Pro 用户和客户提供 扩展安全维护 (**ESM**) 软件包。这些软件包为多个操作系统组件和选定的应用程序提供更长的维护期（10 至 12 年）。

如果您从已注册到 Ubuntu Pro 的系统中提取了所需的 **GPG 密钥**和您的个人**持有者令牌**，则这些储存库还可以

在 Uyuni 中同步。

5.15.1.2.1. 提取 GPG 密钥和持有者令牌

将 Ubuntu 主机注册到 Ubuntu Pro。您可以在 Ubuntu Pro 仪表板中找到自己的个人注册令牌。为此您需要创建一个 Ubuntu One 帐户。

```
sudo apt-get install ubuntu-advantage-tools
sudo pro attach <个人令牌>
```

注册后，可以在 **/etc/apt/auth.conf.d/90ubuntu-advantage** 文件中找到持有者令牌：

```
machine esm.ubuntu.com/apps/ubuntu/ login bearer password <令牌>  # ubuntu-pro-client
machine esm.ubuntu.com/infra/ubuntu/ login bearer password <令牌>  # ubuntu-pro-client
```



将为每个储存库使用一个专用的持有者令牌。

在 Uyuni 中配置以下储存库：

5.15.1.2.2. 配置 Ubuntu ESM 储存库

使用以下 URL 创建储存库：

表格 55. Ubuntu ESM 储存库

URL	说明
https://bearer:<token>@esm.ubuntu.com/infra/ubuntu/dists/<release>-infra-updates/main/binary-<arch>/	操作系统功能更新
https://bearer:<token>@esm.ubuntu.com/infra/ubuntu/dists/<release>-infra-security/main/binary-<arch>/	操作系统安全更新
https://bearer:<token>@esm.ubuntu.com/apps/ubuntu/dists/<release>-apps-updates/main/binary-<arch>/	应用程序功能更新
https://bearer:<token>@esm.ubuntu.com/apps/ubuntu/dists/<release>-apps-security/main/binary-<arch>/	应用程序安全更新

请将 **<token>** 替换为您的个人持有者令牌。此外，必须将 **arch** 和 **release** 替换为以下值之一：

表格 56. Ubuntu ESM 体系结构和版本

Architectures	Releases
amd64, **arm64**, **armel**, **armhf**, **i386**, **powerpc**, **ppc64el**, **s390x**	**bionic**, **focal**, **jammy**, **noble**, **resolute**, **trusty**, **xenial**

要让 Uyuni 同步储存库，必须导入相应的 GPG 密钥（**ubuntu-advantage-esm-infra-trusty.gpg**、**ubuntu-advantage-esm-apps.gpg**）。在已注册到 Ubuntu Pro 的系统上的 **/etc/apt/trusted.gpg.d** 中可以找到这些密钥。将这些文件复制到 Uyuni 系统，并如下所示将其导入：

```
mgrctl gpg upload /path/to/gpg.key
```

在已同步的 Ubuntu 父通道下创建相应的子通道。之后，便可以同步储存库了。



此处所述的过程可用于规避订阅限制 - 但是，这样会违反服务条款并可能导致**法律后果**。订阅数量必须始终足以涵盖所用的系统数量。

5.15.1.3. 检查同步状态

过程：通过 Web UI 检查同步进度

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**软件 › 管理 › 通道**，然后单击与储存库关联的通道。
2. Navigate to the **Repositories** tab, then click **Sync** and check **Sync Status**.

过程：通过命令行检查同步进度

1. 要在跟踪日志前列出可用日志，请在容器主机上运行以下命令：

```
mgrctl exec ls /var/log/rhn/reposync/
```

2. 在 Uyuni 容器主机的命令提示符处，以 root 身份检查通道日志文件的同步：

```
mgrctl exec -ti -- tail -f /var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log
```

3. 每个子通道在同步过程中会生成自身的日志。您需要检查所有基础通道和子通道日志文件，以确保同步完成。



Ubuntu 通道可能会非常大。同步所需的时间可能会长达数小时。

5.15.1.4. 管理 GPG 密钥

安装软件包之前，客户端会使用 GPG 密钥检查这些软件包的真实性。只有可信软件才能安装在客户端上。



信任 GPG 密钥对于客户端的安全非常重要。由管理员来决定需要哪些密钥，可以信任哪些密钥。这是因为如果不信任 GPG 密钥，便无法使用软件通道，是否将通道指派给客户端取

> 决于是否信任密钥。

有关 GPG 密钥的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Gpg Keys**。

5.15.1.5. Root access

The root user on Ubuntu is disabled by default for SSH access. To onboard using a regular user, you must edit the **sudoers** file on the client system.

For detailed instructions on configuring **sudo** for non-root onboarding, see **Client Configuration Guide › Registration Sudo**.

5.15.1.5.1. Bootstrap as install-created user via SSH

要通过 SSH 引导 Ubuntu 客户端，您必须将安装期间创建的用户添加到 sudo 组，然后从客户端运行引导脚本。

Procedure: Adding install-created user to sudo group and bootstrapping via SSH

1. On the client, as root, run from the command line (replace **<username>** with the name of the install-created user):

```
sudo usermod -aG sudo <username>
```

2. Bootstrap the client system from its command line (replace **<SERVER_FQDN>** with the fully qualified domain name of the Uyuni Server):

```
sudo su -
curl -Sks https://<SERVER_FQDN>/pub/bootstrap/bootstrap-script.sh | /bin/bash
```

> Ubuntu can only be bootstrapped using the corresponding Ubuntu bootstrap script run from the client system’s command line after issuing **sudo su -** as above. It cannot be bootstrapped via the Uyuni Web UI due to the fact that the root user is disabled on Ubuntu by default, and that the Web UI does not permit for privilege escalation of the Ubuntu install-created user.

5.15.1.6. 注册客户端

要注册您的客户端，需要有引导储存库。系统默认会自动创建引导储存库，并且每天会为所有同步的产品重新生成该储存库。您可以在容器主机的命令提示符处手动创建引导储存库：

```
mgrctl exec -ti mgr-create-bootstrap-repo
```

有关注册客户端的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Registration Overview**。

5.16. 将客户端注册到代理

代理服务器可充当客户端的中介和软件包缓存。将客户端注册到代理与将其直接注册到 Uyuni 服务器的过程类似，主要差异只有几处。

以下章节包含有关使用 Web UI、命令行命令或引导脚本将客户端注册到代理的信息，以及有关将客户端从一个 Uyuni 代理移至另一个代理或 Uyuni 服务器的过程。

Within the Web UI, proxy pages show information about clients. You can see a list of clients that are connected to a proxy by clicking the name of the proxy in **Systems › System List › Proxy**, then select the **Proxy** subtab of the **Details** tab.

A list of chained proxies for a client can be seen by clicking the name of the client in **Systems › All**, then select the **Connection** subtab of the **Details** tab.

5.16.1. 在代理之间移动客户端

无需重复注册过程，即可在代理之间移动 Salt 客户端和 Salt SSH 推送客户端。



链式代理无法移动。您应创建新代理，移动客户端，然后删除旧代理，而不是移动链式代理。

过程：在代理之间移动客户端或 Salt SSH 推送客户端

1. In the Uyuni Web UI, navigate to the **System Details** page for the client you want to move between proxies.
2. Navigate to the **Connection** tab. Then follow the **Change proxy** link to see the drop-down menu.
3. From the **New Proxy** drop-down menu select the proxy you want the client to move to, and click **[Change Proxy]**.

过程：使用 SSM 在代理之间移动多个客户端或 Salt SSH 推送客户端

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**系统 › 系统列表**，然后选中要移动的每个客户端，如此会将这些客户端添加到系统集管理器中。
2. Navigate to **Systems › System Set Manager**, and go to the **Misc › Proxy** tab.
3. From the **New Proxy** drop-down menu select the proxy you want the clients to move to, and click **[Change Proxy]**.

The same functionality is also available with the **system.changeProxy** API call.

5.16.1.1. 背景信息

此功能对常规 Salt 客户端与 Salt SSH Push 客户端的作用有所不同。

5.16.1.1.1. 默认客户端

The function schedules a Salt state action, which modifies **master:** setting in the **susemanager.conf** Salt

client configuration file to point to the new proxy. Then the function restarts the Salt client.



Changing **master:** by manually editing the **susemanager.conf** file has the same effect and is supported, too.

当客户端重启并通过新代理重新连接时，服务器会在数据库中更新代理路径，并安排另一项操作来刷新通道 URL。

5.16.1.1.2. Salt SSH 推送客户端

该功能会立即在数据库中更新代理路径并安排新操作来刷新通道 URL。

5.16.2. 将客户端从代理移到服务器

If you want to move a client from a proxy to the server, select **None** from proxy list.

5.16.3. 使用 Web UI 将客户端注册到代理

可以使用 Web UI 将客户端注册到 Uyuni 代理。

一般的非 SLE 客户端和早于版本 15 的 SLE 客户端都需要引导储存库。

有关创建引导储存库的信息，请参见 **Client Configuration Guide › Bootstrap Repository**。

过程：使用 Web UI 将客户端注册到代理

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**系统 › 引导**。
2. In the **Host** field, type the fully qualified domain name (FQDN) of the client to be bootstrapped.
3. In the **SSH Port** field, type the SSH port number to use to connect and bootstrap the client. By default, the SSH port is **22**.
4. In the **User** field, type the username to log in to the client. By default, the username is **root**.
5. In the **Authentication Method** field, select the authentication method to use for bootstrapping the client.
   - For password authentication, in the **Password** field, type password to log in to the client.
   - 如果选择的是 SSH 私用密钥身份验证，请输入私用密钥和关联的通行口令。 该密钥的存储期截止到引导过程完成。
6. In the **Activation Key** field, select the activation key that is associated with the software channel you want to use to bootstrap the client.
7. In the **Proxy** field, select the proxy server you want to register to.
8. By default, the **Disable SSH Strict Key Host Checking** checkbox is selected. 如此可让引导过程自动接受 SSH 主机密钥，而无需您手动进行身份验证。
9. OPTIONAL: Check the **Manage System Completely via SSH** checkbox. 如果您选中此选项，客户端将会配置为使用 SSH 来连接服务器，且不再配置其他连接方法。

10. 单击 [**Bootstrap**] 开始注册。

引导过程完成时,您的客户端即会列在**系统 › 系统列表**中。

5.16.4. 通过命令行将客户端注册到代理

Instead of the Web UI, you can use the command line to register a client to a proxy. This procedure requires that you have installed the Salt package on the client before registration. For SLE 12 based clients, you also must have activated the **Advanced Systems Management** module.

过程：使用命令行将客户端注册到代理

1. 选择位于以下位置的客户端配置文件：

```
/etc/salt/minion
```

或：

```
/etc/salt/minion.d/NAME.conf
```

该文件有时也称为受控端文件。

2. 将代理 FQDN 作为 **master** 添加到客户端配置文件：

```
master: PROXY123.EXAMPLE.COM
```

3. Restart the **salt-minion** service:

```
systemctl restart salt-minion
```

4. On the server, accept the new client key; replace **<client>** with the name of your client:

```
salt-key -a '<客户端>'
```

5.16.5. 使用引导脚本将客户端注册到代理

可以使用引导脚本通过 Uyuni 代理注册客户端。这大致相当于直接将客户端注册到 Uyuni 服务器。

Create the bootstrap script in the Uyuni Server container with the **mgr-bootstrap** command line tool. **mgr-bootstrap** requires parameters such as the fully qualified domain name (FQDN) of the proxy, activation keys, or GPG keys. FQDN of the proxy is mandatory. All other parameters depend on the specific setup.

然后，引导脚本会将所有必要信息部署到客户端。

过程：使用引导脚本将客户端注册到代理

1. 在 Uyuni 服务器上，使用 Web UI 创建客户端激活密钥。有关详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Activation Keys**。
2. 在服务器的容器主机上，在容器内启动终端：

```
mgrctl term
```

   a. In the container, to create the bootstrap script, execute the **mgr-bootstrap** command, for example, with these options:

```
mgr-bootstrap --hostname=MLM_PROXY --activation-keys=ACTIVATION_KEY \
  --script bootstrap-MLM_PROXY.sh
```

   Replace **MLM_PROXY** with the host name of your proxy.

   With the **--script** option you save the bootstrap script with a descriptive name. If needed, use additional command line options to customize your bootstrap script. To view available options type **mgr-bootstrap --help** from the command line.

   b. 可选：编辑生成的引导脚本。

3. 执行引导脚本。可以通过两种方式来执行：

   - Transfer the script to the client and run it directly on the clients. Alternatively, because the proxy forwards requests to the server, the client can download it from http://MLM_PROXY/pub/bootstrap-MLM_PROXY.sh. Replace **MLM_PROXY** with the host name of your proxy.
   - Execute the script from the proxy with **ssh**. Replace **MLM_PROXY** with the host name of the proxy and ` <client.example.com>` with the host name of the client:

```
cat /srv/www/htdocs/pub/bootstrap/bootstrap-MLM_PROXY.sh | ssh
root@<client.example.com> /bin/bash
```

5.17. 在公有云上注册客户端

设置好 Uyuni 服务器后，您便可开始注册客户端。

5.17.1. 添加产品并同步储存库

确保您已添加客户端的对应产品并已将储存库同步到 Uyuni。要创建用于注册客户端的引导储存库，必须执行此操作。

有关详细信息，请参见 **Specialized Guides › Public Cloud Guide › Overview**。

5.17.2. 准备按需映像

使用 SUSE 提供的按需映像开始的实例会自动进行注册，并且更新基础结构和 SUSE Linux Enterprise 模块均已激活。要使用按需映像作为 Uyuni 客户端，您需要在开始前禁用此自动功能。

过程：准备按需映像

1. 登录到按需实例。
2. 在命令提示符处，以 root 身份去除注册数据和储存库：

```
registercloudguest --clean
```

3. 去除自动注册的触发服务：

```
systemctl disable guestregister.service
```

4. 在 Microsoft Azure 中，还需要禁用另一项服务：

```
systemctl disable regionsrv-enabler-azure.timer
```

5.17.3. Root access

Many operating systems disable SSH access for the **root** user by default, or are installed without root access enabled. To onboard these clients, you must edit the **sudoers** file on the client system.

For detailed instructions on configuring **sudo** for non-root onboarding, see **Client Configuration Guide › Registration Sudo**.

5.17.4. 注册客户端

In the Uyuni Web UI, navigate to **Systems › Bootstrapping**, then fill in the **Host**, **SSH Port**, **User**, and **Password** fields. Make sure you use stable FQDNs for the **Host** field, or Uyuni cannot find your host when your Public Cloud gives you a different short-lived FQDNS.

公有云映像通常不允许使用用户名和口令进行 SSH 登录，仅允许通过证书进行 SSH 登录。如果您要从 Web UI 中使用引导，则需启用通过用户名和 SSH 密钥进行 SSH 登录的功能。您可以通过导航到**系统 › 引导**并更改身份验证方法来启用此功能。

If your cloud provider is Microsoft Azure, you can log in with username and password. To do this, you need to allow the AzureUser to run commands as root without a password. To do this, open the **/etc/sudoers.d/waagent** file, and add or edit this line:

```
AzureUser ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
```



允许 AzureUser 以 root 身份无口令运行命令会带来安全风险。请仅将此方法用于测试目的，不要用于生产系统。

引导过程成功完成时,您的客户端即会列在**系统 › 系统列表**中。

- 如果您想更好地控制注册过程或必须注册许多客户端，请创建引导脚本。有关详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Registration Bootstrap**。

- 如果要注册 Salt 客户端而且想更好地控制注册过程，在命令行上执行单个命令较为合适。有关详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Registration Cli**。
- 注册从公有云映像（例如 AWS AMI）启动的客户端时，需要进行额外的配置以防它们彼此重写。有关注册克隆客户端的详细信息，请参见 **Administration Guide › Troubleshooting › Tshoot Registerclones**。

5.17.5. 激活密钥

激活密钥用于确保客户端拥有正确的软件权利、可连接到适当的通道以及订阅相关的组。每个激活密钥都绑定到一个组织，您可以在创建密钥时设置此项。

有关激活密钥的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Activation Keys**。

5.17.6. 自动注册 Terraform 创建的客户端

Terraform 创建的新客户端可以自动注册到 Uyuni 中。可以通过以下两种方式来完成注册：

- **cloud-init** based registration
- 基于 remote-exec 置备器的注册

5.17.6.1. cloud-init Based Client Registration

Registering by leveraging **cloud-init** is the preferred way of automatic registering of the newly created virtual machines. This solution avoids configuring an SSH connection to the host. It can also be used regardless of the tool used for client creation.

User can pass the set of user data when deploying the image with Terraform, to automatically register the machine to Uyuni. **user_data** is run only once at bootstrap, and only the first time the machine is started.

Before using **cloud-init** to register clients, the user must configure:

- 引导脚本。有关详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Registration Bootstrap**。
- 激活密钥。有关详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Activation Keys**。

The following command will download the bootstrap script and register the new machine when it is created. It should be added to the **cloud-init** configuration:

```
curl -s http://hub-server.tf.local/pub/bootstrap/bootstrap-default.sh | bash -s
```



Any time **user_data** is updated to change the provisioning, Terraform will destroy and then recreate the machines with a new IP, etc.

For more information about **cloud-init** on AWS, see https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/template/latest/docs/data-sources/cloudinit_config.

For a **cloud-init** example, see https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/cloudinit/latest/docs/data-sources/cloudinit_config#example-usage.

5.17.6.2. remote-exec Provisioner Based Registration

The second solution for automatic registering of the newly created virtual machines uses Terraform's **remote-exec** provisioner.

remote-exec provisioner interacts with the newly created machines. It opens an SSH connection and can run commands on that machine.



When using **remote-exec** provisioner to register clients, the user must ensure that the machine running Terraform will have access to the new virtual machine after its creation.

其他要求与使用**cloud-init** Based Client Registration时相同：

- 引导脚本。有关详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Registration Bootstrap**。
- 激活密钥。有关详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Activation Keys**。

下面的命令会下载引导脚本并在新虚拟机创建后注册该虚拟机。应将此命令定义为要运行的远程命令：

```
curl -s http://hub-server.tf.local/pub/bootstrap/bootstrap-default.sh | bash -s
```

For more information about **remote-exec** provisioner, see https://www.terraform.io/docs/provisioners/remote-exec.html.

章 6. 客户端升级

客户端采用底层操作系统的版本控制系统，需要定期升级。

对于运行 SUSE 操作系统且已在 SCC 中注册的客户端，可在 Uyuni Web UI 中进行升级。有关支持的 SUSE Linux Enterprise 15 升级路径，请参见 https://documentation.suse.com/sles/15-SP7/html/SLES-all/cha-upgrade-paths.html

将运行 SLE 12 的客户端升级到 SLE 15 的过程可自动完成，不过在开始前您需要完成一些准备步骤。有关详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Client Upgrades Major**。

您也可以使用内容生命周期管理器自动执行客户端升级。有关详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Client Upgrades Lifecycle**。

For more information about product migration such as service pack upgrades, major version upgrades from SUSE Linux Enterprise Server 15 to SUSE Linux Enterprise Server 16, openSUSE Leap minor version upgrades, or openSUSE Leap to SUSE Linux Enterprise migrations, see **Client Configuration Guide › Client Upgrades Product Migration**.

For more information about upgrading unregistered openSUSE Leap clients, see **Client Configuration Guide › Client Upgrades Uyuni**.

6.1. 主要版本升级

This method covers major version upgrades such as SUSE Linux Enterprise Server 12 to SUSE Linux Enterprise Server 15. The upgrade is controlled by YaST and AutoYaST, it does not use Zypper.

客户端必须有所安装操作系统的最新可用服务包 (SP) 且已应用所有最新更新。开始前，请确保系统是最新的，并且已成功安装所有更新。



This method does not apply to the upgrade from SUSE Linux Enterprise Server 15 to SUSE Linux Enterprise Server 16. To upgrade from SUSE Linux Enterprise Server 15 to SUSE Linux Enterprise Server 16, use product migration instead. For more information, see **Client Configuration Guide › Client Upgrades Product Migration**.

6.1.1. Prepare to migrate

需要先完成以下步骤，才能将客户端从 SLE 12 迁移到 SLE 15：

1. 准备安装媒体
2. 声明自动安装发行套件
3. 创建激活密钥
4. 创建自动安装配置文件

6.1.1.1. 准备安装媒体

过程：准备安装媒体

1. 在容器主机上，下载包含安装源的 ISO 映像。
2. Use **mgradm** to import the installation data from the ISO image:

```
mgradm distribution copy <映像名称>.iso <映像名称>
```

3. Take a note of the distribution path reported by **mgradm**. You will need it when you declare the distribution to Uyuni.



此映像可用于多个自动安装发行套件。

有关详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Autoinst Distributions**。

6.1.1.2. 声明自动安装发行套件

过程：声明自动安装发行套件

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**系统 › 自动安装 › 发行套件**。
2. Click **Create Distribution** , and complete these fields:

   In the **Distribution Label** field, enter a name to identify your autoinstallation distribution. For example, **sles15sp6-x86_64**. * In the **Tree Path** field, enter the path to the installation media you already saved. * Select the matching **Base Channel**. This must match the installation media. * Select the **Installer Generation**. This must match the installation media. * 可选：指定引导此发行套件时要使用的内核选项。 可以通过多种方式来提供内核选项。 此处仅添加了发行套件通用的选项。

3. 单击 **[创建可自动安装的发行套件]**。

6.1.1.3. 创建激活密钥

例如，要从旧 SLE 12 基础通道切换到新的 SLE 15 通道，需要有激活密钥。

过程：创建激活密钥

1. 在 Uyuni Web UI 中，以管理员身份导航到**系统 › 激活密钥**。
2. 单击 **[创建密钥]** 按钮。

3. On the **Activation Key Details** page, in the **Description** field, enter a description of the activation key.
4. In the **Key** field, enter a name for the activation key. For example, **SLES15-SP7** for SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7.



Do not use commas or double quotes in the **Key** field for any SUSE products. However, you **must** use commas for Red Hat Products.

- 所有其他字符均可使用，不过系统会自动去除 **<> (){}**（包括空格）。
- 如果将字段留空，系统会生成一个随机字符串。

5. In the **Usage** add number of times the key can be used, or leave it blank for unlimited usage.
6. In the **Base Channels** drop-down box, select the appropriate base software channel, and allow the relevant child channels to populate. For more information, see **Reference Guide › Admin › Setup Wizard** and **Administration Guide › Custom Channels**.
7. Select the **Child Channels** you need (for example, the mandatory SUSE Multi-Linux Manager tools and updates channels).
8. Check the **Add-On System Types** checkbox if you need to enable any of the options. For more information about system types, see **Client Configuration Guide › System Types**.
9. We recommend you leave the **Contact Method** set to **Default**. For more information about contact methods, see **Client Configuration Guide › Contact Methods Intro**.
10. We recommend you leave the **Universal Default** setting unchecked.
11. 单击 **[创建激活密钥]** 以创建激活密钥。
12. After the activation key is created, the page shows additional checkbox **Configuration File Deployment** below the list of **Add-On System Types**. To enable deploying configuration files to systems on registration, select this checkbox.

13. 单击 [**更新激活密钥**] 保存更改。

6.1.1.4. 创建自动安装配置文件

自动安装配置文件包含安装系统所需的所有安装和配置数据，还包含在完成安装后需要执行的脚本。例如，可用作着手点的脚本，请参见 https://github.com/SUSE/manager-build-profiles/tree/master/AutoYaST。

有关有效的 AutoYaST 升级设置，请参见 https://doc.opensuse.org/projects/autoyast/#CreateProfile-upgrade。

过程：创建自动安装配置文件

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**系统 › 自动安装 › 配置文件**，然后上载自动安装配置文件脚本。

   有关可用作着手点的示例脚本，请参见：

   https://github.com/SUSE/manager-build-profiles/tree/master/AutoYaST。

2. In the **Kernel Options** field, type **autoupgrade=1**.

   Optionally, you can also include the **Y2DEBUG=1** option. The debug setting is not required but can help with investigating any future problems you might encounter.

   Clients running in Azure cloud must add **textmode=1 console=ttyS0** to **Kernel Options**.

3. 粘贴自动安装配置文件或使用文件上载字段。

4. 单击 [**创建**] 保存设置。

5. When the uploaded profile requires variables to be set, navigate to **Systems › Autoinstallation › Profiles**, select the profile to edit, and navigate to the **Variables** tab.

   使用以下格式指定所需的变量：

   ```
   <key>=<value>
   ```

6.1.2. 迁移

在开始前，需检查自动安装配置文件中引用的所有通道是否可用并已完全同步。

You can monitor the mirroring progress in **/var/log/rhn/reposync/<channel-label>.log**.

过程：迁移

1. In the Uyuni Server Web UI, navigate to **Systems** and select the client to be upgraded.
2. Navigate to the **Provisioning** tab, and select the autoinstallation profile you uploaded.
3. 单击 **[安排自动安装并完成]**。系统会下载所需的文件，更改引导加载程序项，重引导并开始升级。

Next time the client synchronizes with the Uyuni Server, it receives a re-installation job. The re-installation job fetches the new kernel and initrd packages. It also writes a new **/boot/grub/menu.lst** (GRUB Legacy) or **/boot/grub2/grub.cfg** (GRUB 2), containing pointers to the new kernel and initrd packages.

客户端下次引导时，会使用 grub 来引导新内核及其 initrd。此过程中不会使用 PXE 引导。

提取作业约 3 分钟后，客户端会关闭以重引导。



For clients, use the **spacewalk/minion_script** snippet to register the client again after migration has completed.

6.2. 使用内容生命周期管理器升级

如果您需要管理的 SUSE Linux Enterprise Server 客户端有很多，可以使用内容生命周期管理器自动执行就地升级。

6.2.1. 准备升级

升级客户端之前，需要完成以下准备工作：

- 创建内容生命周期项目
- 创建激活密钥
- 创建可自动安装的发行套件
- 创建自动安装配置文件

过程：创建内容生命周期项目

1. 为您的发行套件创建内容生命周期项目。

有关详细信息，请参见 **Administration Guide › Content Lifecycle**。

2. 务必为您的项目选择简短的非描述性名称。
3. 添加您的发行套件所需的所有源通道模块。
4. 视需要添加过滤器，并至少设置一个环境。

过程：创建激活密钥

1. 为您的发行套件创建激活密钥。

   有关详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Activation Keys**。

2. 确保您的激活密钥包含所有过滤出的项目通道。

过程：创建可自动安装的发行套件

1. 为要迁移的每个基础通道创建可自动安装的发行套件。

   有关详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Autoinst Distributions**。

2. 为您的发行套件指定一个标签来表示内容生命周期项目的名称。
3. In the **Installer Generation** field, select the SLES version you are using.

过程：创建自动安装配置文件

1. 为要升级到的每个目标发行套件和服务包创建自动安装配置文件。

   有关详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Autoinst Profiles**。

2. 您可以在配置文件中使用变量来区分不同的生命周期环境。

有关自动安装配置文件的示例，请参见 https://github.com/SUSE/manager-build-profiles/tree/master/AutoYaST。

在自动安装配置文件中使用以下变量来实现自动就地升级：

列表 4. 例如：在自动安装配置文件中使用的变量

```
registration_key=1-15sp1-demo-test
org=1
channel_prefix=15sp1-demo-test
distro_label=15sp1-demo-test
```

列表 5. 例如：在自动安装配置文件中使用的项

```
 <listentry>
     <ask_on_error config:type="boolean">true</ask_on_error>
     <media_url>https://$redhat_management_server/ks/dist/child/$channel_prefix-sle-
```

```
module-web-scripting15-sp1-pool-x86_64/$distro_label</media_url>
     <name>$channel_prefix SLE-Module-Web-Scripting15-SP1 Pool for x86_64 </name>
     <product>Web Scripting Module 15 SP1 x86_64 Pool</product>
</listentry>
```

6.2.2. 升级

准备好要升级的服务器后，您便可置备客户端。

过程：置备客户端

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**系统 › 系统列表**，选择要置备的客户端，以将其添加到系统集管理器中。
2. Navigate to **Systems › System Set Manager › Overview** and click the **Provisioning** tab.
3. 选择要使用的自动安装配置文件。

对于可以使用 PXE 的客户端，当您完成置备后，客户端便会立即自动迁移。对于所有其他客户端，您可以使用 Cobbler 来执行升级。

过程：使用 Cobbler 升级客户端

1. 在命令提示符处，以 root 身份运行以下命令，以访问容器内的外壳：

```
mgrctl term
```

2. 查看可用的 Cobbler 配置文件：

```
cobbler profile list
```

3. 使用您选择的配置文件和发行套件构建 ISO 文件：

```
cobbler buildiso --iso=/tmp/SLE_15-sp1.iso --profiles=SLE_15-sp1:1:Example
--distro=SLE_15-sp1
```

有关使用 CD-ROM 置备客户端的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Autoinst Cdrom**。

6.3. 产品迁移

6.3.1. 简介

Product migration lets you upgrade SLE-based client systems to a newer supported product version directly from the Web UI. This includes upgrading to a later Service Pack (SP) or minor version within the same major version, for example SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 to SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 or SUSE Linux Enterprise Server 16.0 to SUSE Linux Enterprise Server 16.1, as well as the major version upgrade from SUSE Linux Enterprise Server 15 to SUSE Linux Enterprise Server 16.

You can also use it to upgrade clients such as Red Hat Enterprise Linux or CentOS to SUSE Liberty Linux.

要进行产品迁移，客户端上启用的以及应该迁移的所有储存库都必须有效，否则迁移将会中止。

Uyuni supports the following migration paths using the product migration feature:

Migration path	Example
Service Pack (SP) or minor version upgrade within the same major version	SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 to SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6, or SUSE Linux Enterprise Server 16.0 to SUSE Linux Enterprise Server 16.1
openSUSE Leap to a later minor version	openSUSE Leap 16.0 to openSUSE Leap 16.1
openSUSE Leap to the corresponding SUSE Linux Enterprise Server version	openSUSE Leap 16.1 to SUSE Linux Enterprise Server 16.1
SUSE Linux Enterprise Server to the corresponding SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications version	SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 to SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP5
Major version upgrade to SUSE Linux Enterprise Server 16	SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7 to SUSE Linux Enterprise Server 16.0, or SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5+ to SUSE Linux Enterprise Server 16.1
Major version upgrade to SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 16	SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP5+ to SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 16.1
SUSE Linux Enterprise Real Time to SUSE Linux Enterprise Server	SUSE Linux Enterprise Real Time 15 SP7 to SUSE Linux Enterprise Server 16.1
{slmicro} to SUSE Linux Enterprise Server	{slmicro} 6.2 to SUSE Linux Enterprise Server 16.1
Red Hat Enterprise Linux or CentOS to SUSE Liberty Linux	Red Hat Enterprise Linux to SUSE Liberty Linux

You cannot use product migration to migrate from SUSE Linux Enterprise Server 12 to SUSE Linux Enterprise Server 15. To upgrade from SUSE Linux Enterprise Server 12 to SUSE Linux Enterprise Server 15, see **Client Configuration Guide › Client Upgrades Major**.

6.3.1.1. Major version upgrade to SUSE Linux Enterprise Server 16

The following applies specifically to the major version upgrade from SUSE Linux Enterprise Server 15 to SUSE Linux Enterprise Server 16.

- The upgrade to SUSE Linux Enterprise Server 16.0 is supported from SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7 only.
- The upgrade to SUSE Linux Enterprise Server 16.1 is supported from SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6, and SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7, as well as from SUSE Linux Enterprise Server 16.0.

- The upgrade to SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 16.1 is supported from SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP5, SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP6, and SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP7.
- The upgrade from SUSE Linux Enterprise Real Time 15 SP7 to SUSE Linux Enterprise Server 16.1 is also supported. Bring the client up to the latest updates before you migrate.
- The migration from SUSE Linux Enterprise Server 15 to SUSE Linux Enterprise Server 16 is currently supported for regular (Salt) minions only. Clients managed with Salt SSH cannot yet be migrated.
- The dry run option is not available when migrating from SUSE Linux Enterprise Server 15 to SUSE Linux Enterprise Server 16.

The migration from SUSE Linux Enterprise Server 15 to SUSE Linux Enterprise Server 16 happens in two steps:

1. The migration action performs the actual product migration on the client using the Distribution Migration System (DMS).
2. Once the migration action has finished, whether it passed or failed, the system is rebooted automatically. After the reboot, when the Salt minion connects to the Uyuni Server again, the verification step starts automatically.

To perform this upgrade, use the standard product migration procedures described in this page: the Single system migration procedure for a single client, or the Product mass migration procedure for many clients at once.

在 SUSE Linux Enterprise Server 12 及更高版本中，SUSE 支持跳过服务包（如果 SUSE Customer Center 提供该服务包）。例如，您可以从 SUSE Linux Enterprise Server 15 升级到 SP2，而无需安装 SP1。

有关支持的 SUSE Linux Enterprise Server 升级路径，请参见 https://documentation.suse.com/en-us/sles/15-SP6/html/SLES-all/cha-upgrade-paths.html#sec-upgrade-paths-supported。



- 迁移时会自动启用所有建议的扩展。
- 迁移期间，Uyuni 会在安装前自动接受任何必要的许可协议 (EULA)。

6.3.2. Single system migration

开始迁移产品之前：

- Ensure there are no pending updates or patches. Check the **System Status** on the client system’s **Details › Overview** page, and install all offered updates or patches. If your client system is not up to date, product migration may fail.
- 确保目标产品的所有通道都已完全同步。要在 Web UI 中检查同步状态，请导航到**管理 › 安装向导 › 产品**页面。
- 请确保您具有有效的系统备份，以防万一。产品迁移没有回滚功能。迁移过程一旦开始，就无法回滚。

过程：执行单系统迁移

1. 从**系统 › 概览**页面中，选择一个客户端。
2. 从客户端的系统细节页面，导航到**软件 › 产品迁移**选项卡。
3. 选择目标迁移路径，然后单击 [选择通道]。
4. From the **Product Migration - Channels** page select the correct base channel, including **Mandatory Child Channels** and any additional **Optional Child Channels**.
5. OPTIONAL: Check **Allow Vendor Change** to allow packages that have changed vendors to be installed. If this occurs, a notification is shown with details before the migration is started.



To migrate openSUSE Leap to SUSE Linux Enterprise Server, you must check the **Allow Vendor Change** option.

6. 正确配置您的通道后，单击 [安排迁移]。

6.3.3. Product mass migration

If you want to migrate a large number of clients to the next SP version, you can use Uyuni API calls or System Set Manager (SSM).

The **spacecmd** commandline tool provides a **system_scheduleproductmigration** sub command, which can be used to schedule a migration for a large number of clients to the next minor version.

6.3.3.1. Perform a product mass migration using System Set Manager (SSM)

Procedure: Performing a Product Mass Migration using System Set Manager (SSM)

1. Add the systems you want to migrate to the System Set Manager (SSM) as described in **Client Configuration Guide › System Groups**.
2. In the Uyuni Web UI, navigate to **Systems › System Set Manager**.
3. Navigate to the **Product Migration** tab.
4. Choose a target product and then click [**Select Channels**].
5. On the next page, click [**Schedule Migration**].
6. If you want, click [**Dry Run**] to do a dry run first, and if everything is correct, click [**Migrate**] to start the migration.

6.3.3.2. Perform a product mass migration using API calls



产品大量迁移操作非常危险，该过程应经过全面测试。至少应先进行试运行。

请务必小心，不要无意中升级系统。

Procedure: Performing a Product Mass Migration using API calls

1. 列出可用的迁移目标，并记下要迁移的系统 ID：

```
spacecmd api -- system.listMigrationTargets -A 1000010001
```

2. For each system ID, call **listMigrationTarget** and check that the desired target product is available.
   - If the system ID has an available target, call **system.scheduleProductMigration**.
   - 如果所需目标不可用，则跳过该系统。
3. 根据您的环境调整以下模板：

```
target = '[....]'
basechannel = 'channel-label'
system_ids = [1, 2, 3]

session = auth.login(user, pass)
for system in system_ids
   if system.listMigrationTargets(session, system).ident == target
     system.scheduleProductMigration(session, system, target, basechannel, [] ,
False, <now>)
   else
     print "无法迁移到请求的目标 -- 正在跳过系统"
   endif
endfor
```

6.3.3.3. 示例：从 SLES 15 SP2 迁移到 SLES 15 SP3

对于此示例，将会创建一个组，以便于进行大量迁移。

过程：创建大量产品迁移组

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**系统 › 系统组**，然后单击 **[创建组]**。
2. Name the group **mpm-target-sles15sp3**.
   - Only systems subscribed to the same base channel should be added to the created group. In the example, only systems subscribed to **SLE-Product-SLES15-SP2-Pool for x86_64** should be added to the group.

有关将客户端添加到组的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › System Groups**。

过程：将系统添加到组

1. 运行以下命令，以获取该组中所有系统的目标：

```
spacecmd -- system_listmigrationtargets group:mpm-target-sles15sp3
```

2. 命令的输出为由多个 ID 组成的字符串。
   - 请只选择一个目标，这样为**所有**系统报告的就是该目标。
   - The string is the identifier for the **MIGRATIONTARGET** of the other command.



The **spacecmd** sub-commands **system_scheduleproductmigration** and **system_listmigrationtargets** are looping over all systems that are part of the group.

如果该组中有 100 个系统，您会发现安排了 100 个操作。

该组中的所有系统都必须支持相同的迁移目标。

过程：运行大量迁移命令

1. The syntax for the **system_scheduleproductmigration** command is as follows:

```
spacecmd -- system_scheduleproductmigration <SYSTEM> <BASE_CHANNEL_LABEL> \
    <MIGRATION_TARGET> [选项]
```

2. For this example to upgrade all systems in the group **mpm-target-sles15sp3** from SLES 12 SP2 to SLES 15 SP, enter on the command line:

```
spacecmd -- system_scheduleproductmigration group:mpm-target-sles15sp3 \
    sle-product-sles15-sp3-pool-x86_64 "[190,203,195,1242]" -d
```

6.3.3.3.1. Mandatory syntax explained

To see syntax usage and options for **system_scheduleproductmigration**, run:

```
spacecmd system_scheduleproductmigration help
```

<SYSTEM>

对于此示例，我们将使用我们创建的组选择该组中的所有系统：

```
group:mpm-target-sles15sp3
```

<BASE_CHANNEL_LABEL>

This is the label for the target base channel. In this case, the system is being upgraded to SLES 15 SP3, and the label is **sle-product-sles15-sp3-pool-x86_64**.

要查看当前镜像的所有基础通道的列表，请运行以下命令：

```
spacecmd softwarechannel_listbasechannels
```

请注意，除非通道是当前基础通道的可用目标，否则您无法升级到该通道。

<MIGRATION_TARGET>

To identify this value for systems in the group **group:mpm-target-sles15sp3**, run:

```
spacecmd -- system_listmigrationtargets group:mpm-target-sles15sp3
```

The **MIGRATION_TARGET** parameter must be passed in the following format; note necessary shell quotation to prevent sideeffects with brackets:

```
"[190,203,195,1242]"
```

选项

- **-s** START_TIME
- **-d** pass this flag, if you want to do a dry run (it is recommended to run a dry run before the actual migration)
- **-c** CHILD_CHANNELS (comma-separated child channels labels with no spaces)

  In this case we included the **-d** option, which can be removed after a successful dry run.

如果成功，安排的每个系统的命令输出将如下所示：

```
正在为以下系统安排产品迁移 mpm-sles152-1
已安排操作 ID: 66
```

可以在 Web UI 中跟踪该组中某个指定系统的操作，在本例中即为试运行。从客户端的系统细节页面导航到**事件 › 历史**。如果试运行期间出现任何失败，应对系统进行调查。

If all is well, the **-d** option can be removed from the command to run the real migration. After the

migration is complete, you can reboot the system from the Uyuni Web UI.

6.4. 升级 Uyuni 客户端

在本节中，我们以 openSUSE Leap 为例。

6.4.1. 准备升级

过程：准备客户端升级

1. At the command prompt on the Uyuni Server, as root, use the **spacewalk-common-channels** command to add the appropriate channels.

```
spacewalk-common-channels \
opensuse_leap15_4 \
opensuse_leap15_4-non-oss \
opensuse_leap15_4-non-oss-updates \
opensuse_leap15_4-updates \
opensuse_leap15_4-uyuni-client
```

2. Fully synchronize all channels with **spacewalk-repo-sync**.
3. In the Uyuni Server Web UI, navigate to **Software › Manage › Channels** and click the **Uyuni Client Tools for openSUSE Leap 15.4 (x86_64)** channel name.
4. 在右上角单击 **[管理通道]**。
5. Click the **Repositories** tab, and select **External - Uyuni Client Tools for openSUSE Leap 15.3 (x86_64)**.
6. 单击 **[更新储存库]**。
7. 导航到**储存库 › 同步**子选项卡，然后单击 **[立即同步]**。
8. Do the same with **openSUSE Leap 15.4 (x86_64)** and **External - openSUSE Leap 15.3 (x86_64)**.

Unfold **openSUSE Leap 15.4 (x86_64)** to see all child channels populated with packages.

6.4.2. 升级

要升级客户端，您需要替换软件储存库，然后更新软件，最后重引导客户端。

过程：升级客户端

1. 在 Uyuni 服务器 Web UI 中，导航到**系统**，然后单击客户端的名称。
2. Click **Software › Software Channels**, and as the base channel select the openSUSE Leap 15.6 channel that is listed in the **Customs Channels** list.
3. In the **Child Channels** pane, select the 15.6 child channels.
4. Click **[Next]**, and **Confirm Software Channel Change** with **[Confirm]**.
5. 单击**软件 › 软件包 › 升级**，选择客户端上要更新的所有软件包，然后应用选择。单击 **[升级软件包]**，查看

细节，然后单击 **[确认]** 以完成更新。

6. 重引导客户端。

如果需要更新许多客户端，可以在 Uyuni 服务器上创建由此命令序列组成的操作链。您可以使用操作链同时对多个客户端执行更新。

章 7. 客户端删除

如果需要从 Uyuni 服务器中去除客户端，您可以：

- 使用 Web UI 将其删除
- 从命令行去除客户端。

7.1. 使用 Web UI 删除客户端

过程：删除客户端

1. 在 Uyuni Web UI中，导航到**系统 › 系统列表**，然后选择要删除的客户端。
2. 单击 **[删除系统]**。
3. 检查细节并单击 **[删除配置文件]** 确认。
4. 对于 Salt 客户端，Uyuni 会尝试清理其他配置。如果无法联系客户端，您可以选择取消删除，或者仅删除客户端而不清理配置文件。

还可以使用系统集管理器删除多个客户端。有关系统集管理器的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › System Set Manager**。

清理客户端只会禁用 Salt 并停止服务（如果可能）。此操作不会卸装软件包。

7.2. 在命令行上删除客户端（通过 API 调用）

过程：从服务器上删除客户端

1. 使用 FQDN（完全限定的域名）删除客户端：

```
spacecmd system_delete FQDN
```

spacecmd system_delete also deletes the Salt key.

system_delete offers the following options:

```
usage: system_delete [选项] <系统>

    选项:
          -c TYPE - 可能的值:
             *  'FAIL_ON_CLEANUP_ERR' - 如果发生清理错误则失败,
             *  'NO_CLEANUP' - 不清理，仅删除,
             *  'FORCE_DELETE' - 先尝试清理，但在发生错误时仍会
            删除服务器
```

7.3. 从命令行删除客户端

此过程仅适用于 Uyuni 客户端。请勿在 Uyuni 服务器上运行。

You must not execute the following procedure on clients running Red Hat Enterprise Linux, Debian, or clones. Instead of **zypper** use equivalent packager commands such as **yum**, **dnf**, or **apt**.

过程：删除 SLES 12 和 15 客户端

1. 停止 salt-minion 服务：

```
systemctl stop salt-minion
```

2. 去除储存库和配置文件：

```
rm -f /etc/zypp/repos.d/susemanager\:bootstrap.repo
rm -f /etc/zypp/repos.d/susemanager\:channels.repo
rm -r /etc/sysconfig/rhn/
rm -r /etc/salt/
```

3. 去除客户端软件包：

```
zypper rm salt salt-minion python*-salt sle-manager-tools-release
```

过程：Salt 捆绑包客户端 - 手动进行注册清理

1. 要取消注册，请运行以下命令：

```
systemctl stop venv-salt-minion
zypper rm -y venv-salt-minion sle-manager-tools-release
rm -f /etc/zypp/repos.d/susemanager\:bootstrap.repo
rm -f /etc/zypp/repos.d/susemanager\:channels.repo
rm -r /etc/venv-salt-minion/*
```

2. 去除客户端计算机 ID：

```
rm /etc/sysconfig/rhn/systemid
```

有关 Salt 捆绑包的信息，请参见 **Client Configuration Guide › Contact Methods Saltbundle**。

章 8. 客户端操作

除了注册、升级、安装软件或删除客户端外，还可以执行其他操作。可以逐个管理 Uyuni 客户端，也可以对一系列客户端进行统一管理。可以使用系统集管理器将一系列客户端分组在一起以便一次性地对其执行操作，或者使用系统组将其永久分组在一起。

For advanced client configuratin options general Configuration Management is available. You can obtain Custom System Information, power on or off, and reboot clients using the Uyuni Web UI. For transactional systems, see **Client Configuration Guide › Transactional Systems**.

以下章节包含其中每项操作的详细说明。

8.1. Managing Transactional Systems

Uyuni identifies transactional systems using the **transactional** grain reported by the Salt minion. For existing clients, Uyuni requests updated system information when the Salt minion starts. Restart the minion service to trigger this update, and allow time for the server to process the response.

8.1.1. Live and transactional operations

Package changes and other operations that run transactionally are staged in a snapshot. The changes become active only after the operating system boots into a snapshot that contains them. A live operation acts on the running system. Live execution does not make a read-only file system writable.

For explicit states and remote commands, select **Use transactional update** where the option is available to stage the operation transactionally. Leave it unselected to run the operation live. Highstate and formulas use their own transactional handling. For details, see **Reference Guide › Systems › Sd States**, **Reference Guide › Systems › Sd Remote Command**, and **Reference Guide › Systems › Sd Formulas**.

8.1.2. Reboot and action progress

Some transactional actions require a reboot to activate changes staged in a snapshot. The action’ s progress indicates when a reboot is pending.

- If the action only performs transactional operations, it can show as **Completed** while waiting for the reboot.
- If the action includes subsequent live operations (such as highstate):
  - If a reboot is required, the action remains in progress until you reboot the system. After the system boots into the updated snapshot, Uyuni automatically resumes the live phase.
  - If no changes were made and no reboot is required, Uyuni runs the live phase immediately.

Reboot the operating system when the action indicates that a reboot is pending.

For snapshot information, see **Reference Guide › Systems › Sd Snapshots**. For action progress, see **Reference Guide › Systems › Sd Events**.

8.2. 软件包管理

客户端使用软件包来安装、卸装和升级软件。

To manage packages on a client, navigate to **Systems**, click the client to manage, and navigate to the **Systems › Software › Packages** subtab. The options available in this section vary depending on the type of client you have selected, and its current channel subscriptions.

大多数软件包管理操作都可以添加到操作链中。有关操作链的详细信息，请参见 **Reference Guide › Schedule › Action Chains**。



安装或升级软件包时，将自动接受许可证或 EULA。

8.2.1. 使用配置文件比较软件包

您可以将某个客户端上安装的软件包与存储的配置文件进行比较，或者与其他客户端上安装的软件包进行比较。比较时，您可以选择修改选定要匹配的客户端。

将软件包与某个配置文件进行比较之前，您需要先存储一个配置文件。配置文件基于当前安装的客户端上的软件包创建。如果已创建配置文件，您可以使用它安装更多客户端，这些客户端中均会安装相同的软件包。

过程：创建存储的配置文件

1. In the Uyuni Web UI, navigate to **Systems**, click the client to base your profile off, and navigate to the **Systems › Software › Packages › Profiles** subtab.
2. 单击 **[创建系统配置文件]**。
3. 键入您的配置文件的名称和说明，然后单击 **[创建配置文件]**。

过程：比较客户端软件包

1. In the Uyuni Web UI, navigate to **Systems**, click the client to compare, and navigate to the **Systems › Software › Packages › Profiles** subtab. 要与存储的配置文件进行比较，请选择该配置文件，然后单击 **[比较]**。
2. 要与其他客户端进行比较，请选择客户端名称，然后单击 **[比较]** 查看两个客户端之间的差别的列表。

8.2.2. 孤立的软件包

孤立的软件包是指 Uyuni 已同步但与任何软件通道均不关联的软件包。因此，孤立的软件包通常无法用于 Uyuni 客户端，如果不采取额外的措施，用户将无法安装此类软件包。

软件包可能会由于以下事件而变为孤立状态：

- 已同步的储存库去除了某个软件包。默认情况下，Uyuni 会将该软件包与相应通道解除关联，但不会去除该软件包。
- 储存库使用新版本取代了某个软件包，因而去除了之前的版本。

- 储存库同步流程被中断（例如，由于发生空间用尽异常），因此下载的软件包与任何通道都不关联。
- 用户手动上载了软件包，但未将其与任何通道关联。

孤立的软件包会消耗用户环境中的空间，并且无法轻松分发给客户端，因为它们与任何通道均不关联。孤立的软件包可能对特定的工作负载（例如引导或特定于客户的过程）有用。

您可以在 Web UI 中单击**软件 › 管理 › 软件包 › 查看不属于任何通道的软件包**，来查看孤立的软件包。

Uyuni 会定期运行 taskomatic 作业，以搜索孤立的软件包并将此类软件包的组织 ID 修改为 1。这意味着只有在 taskomatic 作业执行后，您才能删除孤立的软件包。如果您遇到无法删除的孤立软件包，请等待 24 个小时，然后再次尝试删除。

删除孤立的软件包：

- 使用针对单个软件包的命令行工具。例如：

```
spacecmd package_remove zypper-1.14.52-150400.1.9.x86_64
```

- 使用同时针对所有孤立软件包的命令行工具：

```
spacecmd package_removeorphans
```

8.3. 补丁管理

您可以在组织中使用自定义补丁来管理客户端。通过这种方式，您可以在自定义通道中发布软件包的补丁警报、安排补丁安装，并在组织中管理补丁。

8.3.1. 创建补丁

要使用自定义补丁，您需要创建一个补丁，向其添加软件包，并将其添加到一个或多个通道。

过程：创建自定义补丁

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**补丁 › 管理补丁**，单击 **[创建补丁]**。
2. In the **Create Patch** section, use these details:
    - In the **Synopsis** field, type a short description of the patch.
    - In the **Advisory** field, type a label for the patch. 建议您为组织设计一个命名约定，以便于进行补丁管理。
    - In the **Advisory Release** field, enter a release number for your patch. For example, if this is the first version of this patch, use **1**.
    - In the **Advisory Type** field, select the type of patch to use. For example, **Bug Fix Advisory** for a patch that fixes errors.
    - If you selected an advisory type of **Security Advisory**, in the **Advisory Severity** field, select the

severity level to use.

- In the **Product** field, type the name of the product this patch refers to.
- OPTIONAL: In the **Author** field, type the name of the author of the patch.
- Complete the **Topic**, **Description**, and **Solution** fields with further information about the patch.

3. OPTIONAL: In the **Bugs** section, specify the information of any related bugs, using these details:
   - In the **ID** field, enter the bug number.
   - In the **Summary** field, type a short description of the bug.
   - In the **Bugzilla URL** field, type the address of the bug.
   - In the **Keywords** field, type any keywords related to the bug. 请在各关键字之间使用逗号。
   - Complete the **References** and **Notes** fields with further information about the bug.
   - 选择要向其添加新补丁的一个或多个通道。
4. 单击 **[创建补丁]**。

您也可以通过克隆现有补丁来创建补丁。克隆方法会保留软件包关联并简化补丁发布过程。

过程：克隆补丁

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**补丁 › 克隆补丁**。
2. In the **View patches potentially applicable to:** field, select the software channel for the patch you want to clone.
3. 选择要克隆的一个或多个补丁，然后单击 **[克隆补丁]**。
4. 选择要向其添加克隆的补丁的一个或多个通道。
5. 确认细节以开始克隆。

创建补丁后，您便可以向其指派软件包。

过程：向补丁指派软件包

1. In the Uyuni Web UI, navigate to **Patches › Manage Patches**, and click the advisory name of the patch to see the patch details.
2. 导航到**软件包 › 添加**选项卡。
3. In the **Channel** field, select the software channel that contains the packages you want to assign to the patch, and click **[View Packages]**. You can select **All managed packages** to see the available packages in all channels.
4. 选择要包含的软件包，然后单击 **[添加软件包]**。
5. 确认软件包的细节，然后单击 **[确认]** 将其指派给补丁。
6. 导航到**软件包 › 列出/去除**选项卡，检查是否已正确指派软件包。

将软件包指派给补丁后，补丁缓存即会更新以反映更改。更新缓存可能需要几分钟时间。

If you need to change the details of an existing patch, you can do so from the **Patches Management** page.

过程：编辑和删除现有补丁警报

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**补丁 › 管理补丁**。
2. 单击补丁的建议名称以查看补丁细节。
3. 根据需要进行更改，然后单击 **[更新补丁]**。
4. To delete a patch, select the patch in the **Patches Management** page, and click **[Delete Patches]**. 删除补丁可能需要几分钟时间。

8.3.2. 将补丁应用到客户端

某个补丁就绪后，您可以将其单独应用到客户端，也可以与其他补丁一起应用到客户端。

补丁内的每个软件包都来自一个或多个通道。如果客户端未订阅相应通道，将不会安装更新。

如果客户端已安装更新版本的软件包，将不会安装更新。如果客户端安装的是较旧版本的软件包，将会升级该软件包。

过程：应用所有适用的补丁

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**系统 › 概览**，然后选择要更新的客户端。
2. 导航到**软件 › 补丁**选项卡。
3. 单击 **[全选]** 选择所有适用的补丁。
4. 单击 **[应用补丁]** 更新客户端。

如果您是以管理员特权登录的，还可以批量进行更大规模的客户端升级。

过程：将单个补丁应用到多个客户端

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**补丁 › 补丁列表**。
2. Locate the patch you want to apply, and click the number under the **Systems** column for that patch.
3. 选择要应用补丁的客户端，然后单击 **[应用补丁]**。
4. 确认要执行更新的客户端列表。

过程：将多个补丁应用到多个客户端

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**系统 › 概览**，然后选中要更新的客户端，以将其添加到系统集管理器。
2. Navigate to **Systems › System Set Manager** and naviagte to the **Patches** tab.
3. 选择要应用到客户端的补丁，然后单击 **[应用补丁]**。
4. 安排更新的日期和时间，然后单击 **[确认]**。

5. 要查看更新进度，请导航到**日程安排 › 待执行的操作**。



使用为每个客户端配置的联系方法安装安排的软件包更新。有关详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Contact Methods Intro**。

8.4. 系统锁定

系统锁用于防止对客户端执行某些操作。例如，系统锁可防止更新或重启客户端。此功能对于运行生产软件的客户端或想要阻止意外更改时很有用。您可以在准备好执行操作时禁用系统锁。

8.4.1. 客户端上的系统锁

When a client is locked, or put into blackout mode, no actions can be scheduled, execution commands are disabled, and a yellow banner is displayed on the **System Details** page. In this mode, actions can be scheduled for the locked client using the Web UI or the API, but the actions fail.



锁定机制不适用于 Salt SSH 客户端。

过程：对客户端执行系统锁定

1. In the Uyuni Web UI, navigate to the **System Details** page for the client you want to lock.
2. Navigate to the **Formulas** tab, check the system lock formula, and click **[Save]**.
3. Navigate to the **Formulas › System Lock** tab, check **Lock system**, and click **[Save]**. 在此页面上，您也可以在客户端处于锁定状态时启用特定的 Salt 模块。
4. 进行更改后，您可能需要应用 highstate。 在此情况下，Web UI 中会显示一个标题通知您。客户端会保持锁定状态，直到您去除系统锁公式。

有关 Salt 中的中断模式的详细信息，请参见 https://docs.saltproject.io/en/latest/topics/blackout。

8.4.2. 软件包锁

可以在多个客户端上使用软件包锁定，但可用的功能集不同。必须在 SUSE Linux Enterprise 和 openSUSE（基于 zypp）客户端与 Red Hat Enterprise Linux 或 Debian 客户端之间进行区分。

8.4.2.1. 基于 Zypp 的系统上的软件包锁

软件包锁用于防止在未经授权的情况下安装或升级软件包。当软件包被锁定后，会显示一个挂锁图标，表示无法安装该软件包。任何尝试安装锁定软件包的操作均会在事件日志中报告为错误。

您无法安装、升级或去除锁定的软件包，无论是通过 Uyuni Web UI 还是使用软件包管理器在客户端计算机上直接执行均是如此。锁定的软件包还会间接锁定任何依赖的软件包。

过程：使用软件包锁

1. 在受管系统上导航到**软件 › 软件包 › 锁定**选项卡查看所有可用软件包的列表。

2. 选择要锁定的软件包，然后单击 **[请求锁定]**。选择要激活软件包锁的日期和时间。默认情况下，软件包锁会尽快激活。请注意，软件包锁可能不会立即激活。
3. 要去除软件包锁，请选择要解锁的软件包，然后单击 **[请求解锁]**。就像激活软件包锁一样选择日期和时间。

8.4.2.2. 类似 Red Hat Enterprise Linux 和 Debian 的系统上的软件包锁

一些类似 Red Hat Enterprise Linux 和 Debian 的系统可对客户端进行软件包锁定。

在类似 Red Hat Enterprise Linux 和 Debian 的系统上，软件包锁仅用于防止在未经授权的情况下升级或去除软件包。当软件包被锁定后，会显示一个挂锁图标，表示无法更改该软件包。任何尝试更改锁定软件包的操作均会在事件日志中报告为错误。

您无法升级或去除锁定的软件包，无论是通过 Uyuni Web UI 还是使用软件包管理器在客户端计算机上直接执行均是如此。锁定的软件包还会间接锁定任何依赖的软件包。

过程：使用软件包锁

1. On Red Hat Enterprise Linux 7 systems, install **yum-plugin-versionlock**, and on Red Hat Enterprise Linux 8 or 9 systems, install **python3-dnf-plugin-versionlock** as **root**. On Debian systems, the **apt** tool has the locking feature included.
2. 在受管系统上导航到**软件 › 软件包 › 锁定**选项卡查看所有可用软件包的列表。
3. 选择要锁定的软件包，然后单击 **[请求锁定]**。选择要激活软件包锁的日期和时间。默认情况下，软件包锁会尽快激活。请注意，软件包锁可能不会立即激活。
4. 要去除软件包锁，请选择要解锁的软件包，然后单击 **[请求解锁]**。就像激活软件包锁一样选择日期和时间。

8.5. 配置管理

您可以使用配置文件和通道管理客户端的配置，而无需手动配置每个客户端。

配置参数编写在脚本中并存储在配置文件中。您可以使用 Uyuni Web UI 直接写入配置文件，也可以上载或关联到其他位置存在的文件。

配置通道用于组织配置文件。您可以为客户端订阅配置通道，并根据需要部署配置文件。

配置文件有版本控制，因此您可以添加配置设置，在您的客户端上对其进行测试，并根据需要将其回滚到之前的修订版。如果您已创建配置通道，还可以在不同的配置文件以及同一配置文件的不同修订版之间进行比较。

Configuration files are provided through Configuration Channels or State Channels.

下表显示了支持的功能，其中：

- ✔ 功能受 SUSE 支持
- ✖ 功能不受 SUSE 支持

- ❓功能正在考虑之中，日后可能受支持，也可能不受支持。

表格 57. 配置管理支持的功能

Feature	Status
Config Channels	✔
State Channels	✔
Deploying Files	✔
Comparing Files	❓
Applying the Highstate	✔
File Import from a Client	✖
Jinja Templating	✔

8.5.1. 创建配置通道

8.5.1.1. Configuration Channel

To create a new configuration channel:

Procedure: Creating a Configuration Channel

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**配置 › 通道**，然后单击 **[创建配置通道]**。
2. 键入通道的名称。
3. 键入通道的标签。 This field must contain only letters, numbers, hyphens (-) and underscores (_).
4. 键入用于与其他通道进行区分的通道说明。
5. 单击 **[创建配置通道]** 以创建新通道。

8.5.1.2. State Channel

State Channels use Salt states on clients:

过程：创建 Salt 状态通道

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**配置 › 通道**，然后单击 **[创建状态通道]**。
2. 键入通道的名称。
3. 键入通道的标签。 This field must contain only letters, numbers, hyphens (-) and underscores (_).
4. 键入用于与其他通道进行区分的通道说明。
5. Type the **SLS Contents** for the **init.sls** file.
6. Click **[Create Config State Channel]** to create the new channel.

8.5.2. 添加配置文件、目录或符号链接

如果您已创建配置通道，则可以添加配置文件、目录或符号链接：

过程：添加配置文件、目录或符号链接

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**配置 › 通道**，单击要向其添加配置文件的配置通道的名称，然后导航到**添加文件 › 创建文件**子选项卡。
2. In the **File Type** field, choose whether you want to create a text file, directory, or symbolic link.
3. In the **Filename/Path** field, type the absolute path to the location where the file should be deployed.
4. If you are creating a symbolic link, type the target file and path in the **Symbolic Link Target Filename/Path** field.
5. Type the **User name** and **Group name** for the file in the **Ownership** field, and the **File Permissions Mode**.
6. If the client has SELinux enabled, you can configure **SELinux contexts** to enable the required file attributes (for example: user, role, and file type).
7. You can use Jinja templating with grains or pillar data instead of legacy macro delimiters.
8. Enter the configuration file contents in the **File Contents** text box, using the script drop-down box to choose the appropriate scripting language.
9. 单击 **[创建配置文件]**。

8.5.3. 为客户端订阅配置通道

You can subscribe individual clients to configuration channels by navigating to **Systems › System List**, selecting the client you want to subscribe, and navigating to the **Configuration** tab. To subscribe multiple clients to a configuration channel, you can use the system set manager (SSM).

过程：为多个客户端订阅配置通道

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**系统 › 系统列表**，然后选择要使用的客户端。
2. 导航到**系统 › 系统集管理器**，然后转到**配置 › 订阅通道**子选项卡，以查看可用配置通道的列表。
3. OPTIONAL: Click the number in the **Systems currently subscribed** column to see which clients are currently subscribed to the configuration channel.
4. 选中要订阅的配置通道，然后单击 **[继续]**。
5. 使用向上和向下箭头对配置通道排名。 两个配置通道之间的设置发生冲突时，系统会优先使用更靠近列表顶部的通道。
6. 确定通道应用到所选客户端的方式。 单击 **[订阅为最低优先级]** 可将新通道添加为比目前订阅的通道都低的优先级。单击 **[订阅为最高优先级]** 可将新通道添加为比目前订阅的通道都高的优先级。单击 **[替换现有订阅]** 可去除现有通道并将其替换为新通道。
7. 单击 **[应用订阅]**。



如果新配置通道优先级与现有通道冲突，系统会去除重复的通道并根据新优先级进行替

> 换。如果某个操作要对客户端的配置优先级重新排序，Web UI 会要求您在继续之前先确认更改。

8.5.4. 比较配置文件

您也可以使用系统集管理器 (SSM) 将客户端上部署的配置文件与存储在 Uyuni 服务器上的配置文件进行比较。

过程：比较配置文件

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**系统 › 系统列表**，然后选择订阅了要比较的配置文件的客户端。
2. 导航到**系统 › 系统集管理器**，然后转到**配置 › 比较文件**子选项卡，以查看可用配置文件的列表。
3. OPTIONAL: Click the number in the **Systems** column to see which clients are currently subscribed to the configuration file.
4. 选中要比较的配置文件，然后单击 **[安排文件比较]**。

8.5.5. 在客户端上建立 Jinja 模板

Jinja templating is possible on Salt clients. Jinja is only evaluated when content is processed by the Salt engine. Jinja provides variables from pillars or grains. They can be used in files managed by Salt (for example, via **file.managed**) or Salt states.



> File configuration channels deliver static files without Jinja processing. State channel files are only applied if referenced in a Salt state.

有关详细信息，请参见 https://docs.saltproject.io/salt/user-guide/en/latest/topics/jinja.html，该页面包含以下示例：

```
{% if grains.os_family == 'RedHat' %}
  {% set dns_cfg = '/etc/named.conf' %}
{% elif grains.os_family == 'Debian' %}
  {% set dns_cfg = '/etc/bind/named.conf' %}
{% else %}
  {% set dns_cfg = '/etc/named.conf' %}
{% endif %}
dns_conf:
  file.managed:
    - name: {{ dns_cfg }}
    - source: salt://dns/files/named.conf
    - template: jinja
```

8.6. 电源管理

8.6.1. 简介

您可以使用 Uyuni Web UI 打开、关闭和重引导客户端。

此功能使用 IPMI 或 Redfish 协议，通过 Cobbler 配置文件管理。所选客户端的电源管理控制器必须支持以上其中一个协议。

For Redfish, ensure you can establish a valid SSL connection between the client and the Uyuni Server. You must have trusted the certificate authority used to sign the SSL Server Certificate of the Redfish management controller. The CA certificate must be in **.pem** format, and stored on the Uyuni Server at **/etc/pki/trust/anchors/**. When you have saved the certificate, run **update-ca-certificate**.

过程：启用电源管理

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**系统 › 系统列表**，选择要管理的客户端，然后导航到**置备 › 电源管理**选项卡。
2. In the **Type** field, select the power management protocol to use.
3. 填写电源管理服务器的细节，然后单击要执行的操作的相应按钮，或者单击 **[仅保存]** 以保存细节而不执行任何操作。

您可以将电源管理操作添加到系统集管理器，以将这些操作同时应用到多个客户端。有关使用系统集管理器的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › System Set Manager**。

8.6.2. 电源管理和 Cobbler

首次使用电源管理功能时，如果客户端没有相应的 Cobbler 系统记录，将会自动创建该记录。这些自动创建的系统记录无法从网络上引导，其内包含虚设系统映像的引用。之所以需要该引用，是因为 Cobbler 目前不支持没有配置文件或映像的系统记录。

Cobbler power management uses fence-agent tools to support protocols other than IPMI. Only IPMI and Redfish protocols are supported by Uyuni. You can configure your client to use other protocols by adding the fence-agent names as a comma-separated list to the **java.power_management.types** configuration parameter in the **rhn.conf** configuration files.

8.7. 自定义系统信息

You can include customized system information about your clients. System information is defined as **key:value** pairs, which can be assigned to clients. For example, you can define a **key:value pair** for a particular processor, then assign that key to all clients that have that processor installed. Custom system information is categorized, and can be searched using the Uyuni Web UI.

开始前，需要创建可让您存储自定义信息的键。

过程：创建自定义系统信息键

1. 在 Uyuni Web UI中，导航到**系统 › 自定义系统信息**，然后单击 **[创建键]**。
2. In the **Key Label** field, add a name for your key. Do not use spaces. For example, **intel-x86_64-quadcore**.
3. In the **Description** field, provide any additional information required.
4. 对需要创建的每个键重复以上步骤。

可以通过 Salt pillar 获取此信息。可以使用如下命令检索此信息：

```
salt $minionid pillar.get custom_info:key1
```

此命令将产生类似如下的输出：

```
$minionid:
    val1
```

创建了一些自定义系统信息键之后，您便可以将其应用到客户端。

过程：将自定义信息键应用到客户端

1. In the Uyuni Web UI, navigate to **Systems**, click the client to apply custom information to, and navigate to the **Details › Custom Info** tab.
2. 单击 **[创建值]**。
3. 找到要应用的值，然后单击键标签。
4. In the **Value** field, provide any additional information.
5. 单击 **[更新键]** 以向客户端应用自定义信息。

有关配置管理的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Configuration Management**。

8.8. 系统集管理器

8.8.1. 简介

系统集管理器 (SSM) 可用于同时对多个客户端执行操作。SSM 会创建多组临时客户端，将它们变为可用状态，以执行您需要应用到多个客户端的一次性操作。如果您需要存留时间更长的客户端组，请考虑使用系统组。有关系统组的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › System Groups**。

下表列出了可在 SSM 中使用的操作。表格中各图标的含意如下：

- ✔ 在 SSM 中，此操作可用于此客户端类型
- ✖ 在 SSM 中，此操作不可用于此客户端类型
- ❓ 正在考虑将此操作用于此客户端类型，日后可能支持此操作，也可能不支持此操作。

表格 58. 可用的 SSM 操作

列出系统	✔
安装补丁	✔
安排补丁更新	✔
升级软件包	✔
安装软件包	✔

列出系统	✓
去除软件包	✓
校验软件包	✗
创建组	✓
管理组	✓
通道成员资格	✓
通道订阅	✗
部署/比较通道	✗
自动安装客户端	✗
快照标记	✗
远程命令	✗
电源管理	✗
更新系统首选项	✓
更新硬件配置文件	✓
更新软件包配置文件	✓
设置/去除自定义值	✓
重引导客户端	✓
将客户端迁移到另一个组织中	✓
删除客户端	✓

您可以通过多种方式选择 SSM 的客户端：

- 导航到**系统 › 系统列表**，然后选中要使用的客户端。
- 导航到**系统 › 系统组**，然后针对要使用的系统组单击 **[在 SSM 中使用]**。
- 导航到**系统 › 系统组**，选中要使用的组，然后单击 **[使用组]**。

When you have selected the clients you want to work with, navigate to **Systems › System Set Manager**, or click the **systems selected** icon in the top menu bar.



SSM 中的细节与 Uyuni Web UI 其他部分中的细节略有不同。在 SSM 中，所有可用的更新都会显示。这样您可以升级到可能不是最新版本的软件包。

8.8.2. 在 SSM 中更改基础通道

您可以使用 SSM 同时更改多个客户端的基础通道。



更改基础通道会大量更改可用于受影响客户端的软件包和补丁。须谨慎使用该功能。

过程：使用 SSM 更改多个客户端的基础通道

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**系统 › 系统列表**，选中要使用的客户端，然后导航到**系统 › 系统集管理器**。
2. Navigate to the **Channels** subtab.
3. Locate the current base channel in the list, and verify that the number shown in the **Systems** column is correct. 您可以单击此列中的数字查看要更改的客户端的更多细节。
4. Select the new base channel in the **Desired base Channel** field, and click **[Next]**.
5. For each child channel, select **No change**, **Subscribe**, or **Unsubscribe**, and click **[Next]**.
6. 选中要进行的更改，然后选择希望操作执行的时间。
7. 单击 **[确定]** 安排更改。

8.9. 系统组

通过系统组，您可以更轻松地管理大量客户端。组可用于对客户端执行批量操作，例如应用更新、配置通道、Salt 状态或公式。

您可以采用任何适合环境的方式来对客户端分组。例如，可以按客户端上安装的操作系统、所在的实际位置或所处理的工作负载类型来组织客户端。客户端可以划分到任意数量的组中，因此您可以采用不同的方式来定义组。

对客户端分组后，您可以在一个或多个组中的所有客户端上或不同组之间的交集客户端上执行更新。例如，可为所有包含 Web 服务器软件的客户端定义一个组，为所有 SLES 客户端定义另一个组。然后，可对所有包含 Web 服务器软件的客户端执行更新，或者使用组之间的交集来更新所有包含 Web 服务器软件的 SLES 客户端。

8.9.1. 创建组

在使用组对客户端分组之前，需要先创建一些组。

过程：创建新系统组

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**系统 › 系统组**。
2. 单击 **[创建组]**。
3. 指定新组的名称和说明。
4. 单击 **[创建组]** 以保存组。
5. 对需要创建的每个组重复以上步骤。

8.9.2. 将客户端添加到组

您可以向组中添加单个客户端，也可以同时添加多个客户端。

过程：将单个客户端添加到组

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**系统 › 系统列表**，然后单击要添加的客户端的名称。
2. 导航到**组 › 加入**选项卡。
3. 选中要加入的组，然后单击 **[加入所选的组]**。

过程：将多个客户端添加到组

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**系统 › 系统列表**，然后单击要向其添加客户端的组的名称。
2. Navigate to the **Target systems** tab.
3. 选中要添加的客户端，然后单击 **[添加系统]**。

过程：使用 SSM 将多个客户端添加到组

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**系统 › 系统列表**，然后选中要添加的每个客户端，这会将这些客户端添加到系统集管理器中。
2. Navigate to **Systems › System Set Manager**, and go to the **Groups** tab.
3. Locate the group to join and check **Add**.
4. 单击 **[更改成员资格]**。
5. 单击 **[确认]** 将客户端加入所选的组。

有关系统集管理器的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › System Set Manager**。

You can see which clients are in a group by navigating to **Systems › System Groups**, clicking the name of the group, and navigating to the **Systems** tab.

8.9.3. 使用组

将客户端分组后，可以使用组来管理更新。

在 Uyuni Web UI 中，导航到**系统 › 系统组**。如果组中的任何客户端有可用更新，列表会显示相应图标。如果组中有任何客户端的检查更新状态功能被禁用，列表会显示问号。单击图标可查看有关可用更新的详细信息，并向客户端应用更新。

您也可以同时使用多个组。选择要使用的多个组，然后单击 **[使用并集]** 以选择每个选定组中的每个客户端。

或者，可以使用组的交集。选择两个或更多组，然后单击 **[使用交集]** 以仅选择所有选定组中都存在的那些客户端。例如，可为所有包含 Web 服务器软件的客户端定义一个组，为所有 SLES 客户端定义另一个组。这些组的交集是所有包含 Web 服务器软件的 SLES 客户端。

8.10. 系统类型

客户端按系统类型分类。每个客户端都可以被指派一个基础系统类型和一个附加系统类型。

Base system type is **Salt** for all clients.

Add-on system types include:

- **Virtualization Host**: Assigned to clients that operate as physical virtual hosts/hypervisors (such as KVM). Setting this system type is required to allow the daily Taskomatic job to query the system directly (via **libvirt**) and inventory its running virtual machines for display under **Systems › System List › Virtual Systems** and for subscription matching.



If the physical virtualization host is managed using the Salt Bundle (**venv-salt-minion**), it must be a SUSE-based operating system, and the system **libvirt-libs** library must be installed on the host to enable virtual machine inventory tracking. For more information, see **Client Configuration Guide › Availability of Salt’ s "virt" module inside the Salt Bundle**.

- **Container Build Host**: Assigned to clients that operate as a build host.

Adjust the add-on system type

1. In the Uyuni Web UI, navigate to **Systems › System List › System Types**.
2. Check the clients you want to change the add-on system type for.
3. Select the **Add-On System Type**.
4. Click either **[Add System Type]** or **[Remove System Type]**.

章 9. 操作系统安装

通常，您注册的是已经在运行的客户端。您可能是在将这些计算机注册到 Uyuni 之前手动安装了它们，也可能它们是在您将 Uyuni 添加到您的环境之前就已安装的现有系统。

您也可以使用 Uyuni 一次性完成安装操作系统和将其注册到 Uyuni 的操作。此方法部分或完全自动化，因此可为您节省回答安装程序问题的时间，特别适合您有许多客户端需要安装和注册的情况。

可通过多种方法从 Uyuni 安装操作系统：

- 在已注册的客户端上就地安装；
- 使用 PXE 引导通过网络安装；
- 准备好安装 CD-ROM 或 USB 密钥，然后前往目标计算机并从该媒体引导；
- 作为 Uyuni for Retail 解决方案的一部分安装。

就地安装方法假设客户端上已经安装了以前的操作系统，并且客户端已注册到 Uyuni。

有关就地安装方法的信息，请参见 **Client Configuration Guide › 重新安装已注册系统**。

网络引导安装方法适用于未格式化的计算机。不过，该方法只能在特定网络配置中执行：

- Uyuni 服务器（或其代理之一）与您要安装的计算机位于同一本地网络中，或者您具有可用于跨越两者之间的所有路由器的 DHCP 中继；
- 您能够设置新的 DHCP 服务器或配置现有的 DHCP 服务器；
- 要安装的客户端能够使用 PXE 引导，并且您可以如此配置它们。

可移动媒体方法可让您绕过这些网络约束。但是，该方法假设计算机能够读取 CD-ROM 或 USB 密钥，并从它们引导。它还需要对客户端计算机进行物理访问。

有关可移动媒体方法的信息，请参见 **Client Configuration Guide › 通过 CD-ROM 或 USB 密钥安装**。

有关 Uyuni for Retail 方法的信息，请参见 **Retail Guide › 零售指南**。



不支持自动安装 Ubuntu 和 Debian 客户端。必须手动安装这些操作系统。

Uyuni 的自动安装功能基于名为 Cobbler 的软件运行。有关 Cobbler 的详细信息，请访问 https://cobbler.readthedocs.io。



SUSE only supports Cobbler functions that are available in the Uyuni Web UI, or through the Uyuni API. The sole command-line command supported by Cobbler is **buildiso**. Only supported features are documented here.

9.1. 重新安装已注册系统

就地重新安装从本地客户端系统开始。因此，客户端不需要具有使用 PXE 通过网络引导的能力。

要就地重新安装已注册客户端，必须定义可自动安装的发行套件和自动安装配置文件。有关信息，请参见 **Client Configuration Guide › 可自动安装的发行套件** 和 **Client Configuration Guide › 自动安装配置文件**。

定义自动安装配置文件和发行套件后，便可执行重新安装。

过程：重新安装已注册客户端

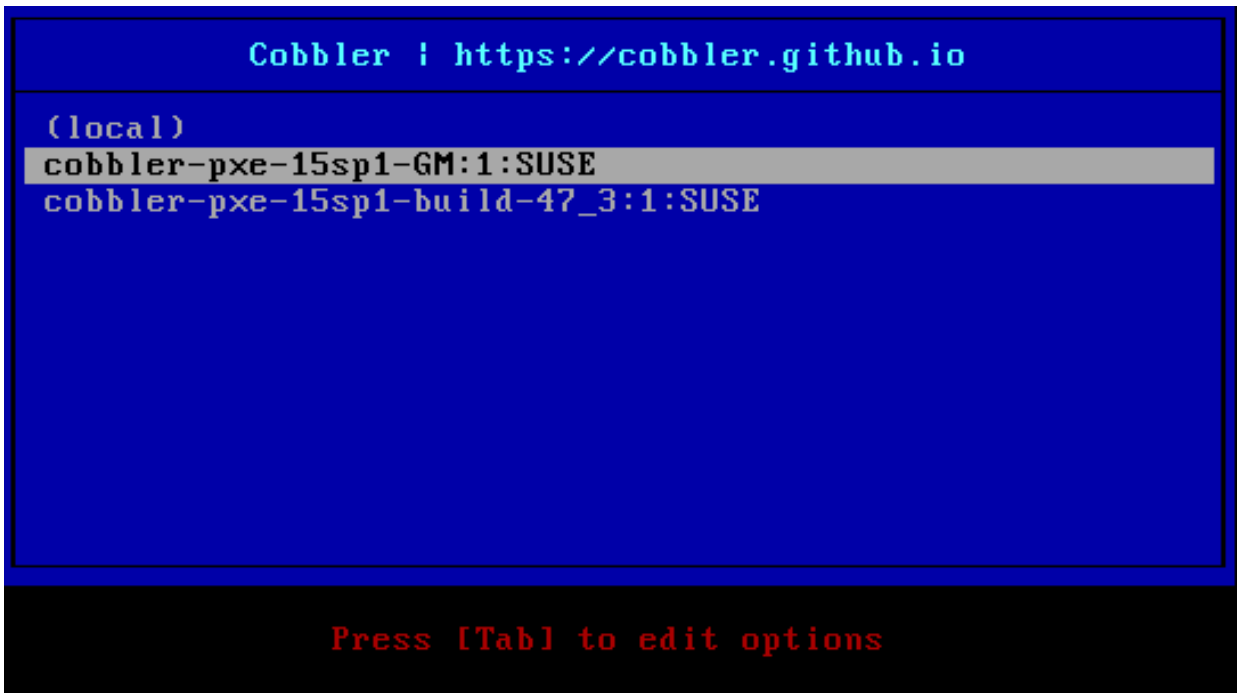
1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**系统 › 系统列表**，选择要重新安装的客户端，然后转到**置备 › 自动重新安装 › 日程安排**子选项卡。
2. 选择您准备的自动安装配置文件，根据需要选择代理，然后单击 **[安排自动安装并完成]**。
3. You can monitor progress of the installation by navigating to **Provisioning › Autoinstallation › Session Status**, or on the client directly. The client reboots, and in the boot menu selects a new choice called **reinstall-system**.

安装随即会通过 HTTP 协议进行。

9.2. 通过网络安装（PXE 引导）

在网络引导安装期间：

1. 客户端会以 PXE 模式引导。
2. A Dhcpd server provides the client with an IP address and mask, the address of an installation server, and the name of a bootloader file on that server.
3. 客户端通过 TFTP 协议从安装服务器上下载引导加载程序文件，并执行该文件。
4. 客户端可以从菜单中选择要安装的配置文件，或者开始自动安装其中一个配置文件。
5. 客户端通过 TFTP 协议下载与该配置文件匹配的发行套件适用的内核和初始 RAM 磁盘。
6. 安装内核启动安装程序 Kickstart 或 AutoYaST。从现在起，它通过 HTTP 协议使用服务器上提供的资源。
7. 系统会根据 Kickstart 或 AutoYaST 配置文件自动安装发行套件。
8. The profile calls a code snippet that registers the client to the Uyuni Server.



Starting with Uyuni 2026.10, using a Uyuni Proxy as the installation TFTP server is the recommended approach. The proxy deploys the TFTP service container (**uyuni-proxy-tftpd**) by default. The Uyuni Server no longer deploys the TFTP container by default, and running TFTP directly on the server is discouraged. However, for server-only deployments without a proxy, you can enable TFTP directly on the server by supplying the **--tftpd-enable** flag to **mgradm install** or **mgradm upgrade**. During an upgrade from version 5.1 to 5.2, **mgradm upgrade** only deploys the TFTP container on the server if TFTP was already enabled on the previous installation.

The Dhcpd server may also provide other configuration information to the client, like a host name, the address of a router and the address of a domain name server. Some of this information might be needed for the autoinstallation, for example if you specify the installation server by its domain name.

In the PXE boot menu, the first choice is **Local boot**. If you select this, the boot process continues from the local disk drives. This option is selected automatically if no profile was selected after a certain time. This is a security measure to prevent from starting an autoinstallation if no human operator is there to select one of the profiles.

安装也可以从其中一个配置文件自动启动，而无需手动干预。这称为“无人照管的置备”。

Procedure: Installing with PXE boot

1. Prepare the Kea server, see **Client Configuration Guide › Prepare the Dhcpd Server**.
2. 准备可自动安装的发行套件，请参见 **Client Configuration Guide › 可自动安装的发行套件**。
3. 准备自动安装配置文件，请参见 **Client Configuration Guide › 自动安装配置文件**。

4. 重引导客户端，然后选择要安装的配置文件。

Some other steps are optional.

For unattended provisioning, see **Client Configuration Guide › Unattended provisioning**.

9.2.1. Prepare the Dhcpd server

The PXE boot process uses Dhcpd to find the TFTP server. The Uyuni Proxy (recommended) or the Uyuni Server (when deployed with **--tftpd-enable**) can act as this TFTP server.

You must have administrative access to the network’s Dhcpd server. Edit the Dhcpd configuration file so that it points to the installation server as the TFTP boot server.

Procedure: Configuring the Kea Dhcpd server

1. On the Dhcpd server, as root, open the **/etc/dhcpd.conf** file.
2. 修改您的客户端的声明：

```
host myclient { (...)
                next-server 192.168.2.1;
                filename "grub/grub.0"; }
```

3. Save the file and restart the **dhcpd** service.

This example directs the PXE client **myclient** to the installation server at **192.168.2.1** and instructs it to retrieve the **grub/grub.0** bootloader file.

Alternatively, if your Dhcpd server is registered at Uyuni, you can configure it using the Dhcpd formula instead:

Procedure: Configuring the Kea Dhcpd server using the Dhcpd formula

1. Navigate to **Systems › System List**, select the client you want to change, and go to the **Formulas** tab to enable the Dhcpd formula.
2. Go to the formula’s **Dhcpd** tab, and in the **Next Server** field, enter the hostname or IP address of the installation server.
3. In the **Filename EFI** field, type **grub/shim.efi** to enable EFI PXE support.
4. In the **Filename** field, type **grub/grub.0** to enable legacy BIOS support.
5. 单击 **[保存公式]** 以保存您的配置。
6. 应用 Highstate。

- If you do not use Secure Boot, type **grub/grubx86.efi** instead of **grub/shim.efi** in the **Filename EFI** field.
- 有关不同的体系结构，请参见表格不同体系结构的 GRUB EFI 二进制文件名。
- Using Cobbler managed Dhcpd is unsupported with Uyuni.

This sets up a global PXE server for all the hosts, you can also have per-host settings. For more information about the Dhcpd formula, see **Specialized Guides › Salt › Dhcpd Formula**.

9.2.2. 不同体系结构的 GRUB EFI 二进制文件名

表格 59. 不同体系结构的 GRUB EFI 二进制文件名

体系结构	GRUB EFI 二进制文件名
aarch64	grubaa64.efi
x86-64	grubx86.efi
ppc64le	grub.ppc64le

9.3. 通过 CD-ROM 或 USB 密钥安装

对于尚未注册到 Uyuni 的客户端，如果无法通过 PXE 进行网络引导，可以使用可引导 CD-ROM 或 USB 密钥来安装系统。

准备此类可移动媒体的其中一个方法是使用 Cobbler。有关使用 Cobbler 准备 ISO 映像的信息，请参见**Client Configuration Guide › 使用 Cobbler 构建 ISO 映像**。

对于 SUSE 系统，通常建议使用 KIWI 来准备 ISO 映像。有关详细信息，请参见**Client Configuration Guide › 使用 KIWI 构建 SUSE ISO 映像**。

在所有情况下，您都需要使用生成的映像刻录 CD-ROM 或准备 USB 密钥。

9.3.1. 使用 Cobbler 构建 ISO 映像

Cobbler 可创建包含一组发行套件、内核和菜单的 ISO 引导映像。该映像的工作方式与 PXE 安装类似。

IBM Z 上不支持使用 Cobbler 构建 ISO。

与通过 PXE 进行网络引导类似，为了使用 Cobbler 准备 ISO 映像，您需要准备发行套件和配置文件。有关创建发行套件的信息，请参见 **Client Configuration Guide › 可自动安装的发行套件**。有关创建配置文件的信息，请参见 **Client Configuration Guide › 自动安装配置文件**。

The Cobbler **buildiso** command takes parameters to define the name and output location of the boot ISO. Specifying the distribution with **--distro** is mandatory when running **buildiso** command. **--iso** is the output location:

```
mgrctl exec -- cobbler buildiso --iso=/path/to/boot.iso --distro=<your-distro-label>
```

必须按 Cobbler 中所列（而不是简单地按 Web UI 中所示）使用发行套件和配置文件标签。要列出 Cobbler 存储的发行套件和配置文件的名称，请运行以下命令：

```
mgrctl exec -- cobbler distro list
mgrctl exec -- cobbler profile list
```

The boot ISO includes all profiles and systems by default. You can limit which profiles and systems are used with the **--profiles** and **--systems** options:

```
mgrctl exec -- cobbler buildiso --systems="system1 system2 system3" \
  --profiles="<your-profile1-label> <your-profile2-label> <your-profile3-label>" \
  --distro=<your-distro-label>
```

With **--esp** you can enable the built boot ISOs with Secure Boot. You explicitly specify the EFI System Partition (ESP). By default, Cobbler generates the ESP partition, which disables Secure Boot.

```
mgrctl exec -- cobbler buildiso \
  --esp="/usr/share/tftpboot-installation/SLE-15-SP6-x86_64/boot/x86_64/efi" \
  --iso=/path/to/boot.iso --distro=<your-distro-label>
```

Procedure: Finding efi

1. On the container host, execute the following command to get the **distro** name:

   ```
   mgrctl exec -- cobbler distro list
   ```

   This command outputs strings such as **sles15-sp6:1:SUSE**.

2. On the container host, execute the following command to get information about the **distro** files location:

   ```
   mgrctl exec -- cobbler distro report --name sles15-sp6:1:SUSE
   ```

   此命令会输出类似如下的报告：

   ```
   Name                   : sles15-sp6:1:SUSE
   Architecture           : x86_64
   ...output omitted...
   Initrd                 : /usr/share/tftpboot-installation/SLE-15-SP6-
   x86_64/boot/x86_64/loader/initrd
   Kernel                 : /usr/share/tftpboot-installation/SLE-15-SP6-
   x86_64/boot/x86_64/loader/linux
   ...output omitted...
   ```

3. See the contents of the boot directory. In the example above, the boot partition is the **/usr/share/tftpboot-installation/SLE-15-SP6-x86_64/boot/x86_64/efi** file, but this can differ based on the ISO distributor.



If you cannot write an ISO image to a public **tmp** directory, check your systemd settings in **/usr/lib/systemd/system/cobblerd.service**.

9.3.2. 使用 KIWI 构建 SUSE ISO 映像

KIWI 是一个映像创建系统。您可以使用 KIWI 创建供目标系统用于安装 SUSE 系统的可引导 ISO 映像。重引导或打开系统时，它会从映像引导，从 Uyuni 加载 AutoYaST 配置，并根据 AutoYaST 配置文件安装 SUSE Linux Enterprise Server。

To use the ISO image, boot the system and type **autoyast** at the prompt (assuming you left the label for the AutoYaST boot as **autoyast**). Press `Enter` to begin the AutoYaST installation.

有关 KIWI 的详细信息，请参见 http://doc.opensuse.org/projects/kiwi/doc/。

9.3.3. 使用 Cobbler 构建 Red Hat ISO 映像

有关详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Autoinst Cdrom › Build Iso with Cobbler**。

9.4. 可自动安装的发行套件

自动安装过程依赖于几个文件来启动安装。这些文件包括 Linux 内核、初始 RAM 磁盘和在安装模式下引导操作系统所需的其他文件。

Uyuni uses the **mgradm** tool to copy the installation file from the source to the server container.

您可以从 DVD 映像中提取所需的文件。有关信息，请参见 **Client Configuration Guide › 基于 ISO 映像的发行套件**。

Alternatively, you can install the **tftpboot-installation** package. For information, see **Client Configuration Guide › Distribution Based on a RPM Package**.

对于与这些文件相同的操作系统版本，您还必须在 Uyuni 服务器上同步基础通道。

当您准备好文件并已同步基础通道时，您需要声明发行套件。此操作会将安装文件关联到基础通道。发行套件可能会由一个或多个安装配置文件引用。有关信息，请参见**Client Configuration Guide › 声明可自动安装的发行套件**。

9.4.1. 基于 ISO 映像的发行套件

This method assumes you have installation media for the operating system you want to install on the clients. This is usually a DVD **.iso** image that contains the Linux kernel, an **initrd** file, and other files required to boot the operating system in installation mode.

过程：从安装媒体导入文件

1. Use **mgradm** to import installation data from the ISO image:

```
# mgradm distribution copy <映像名称>.iso <映像名称>
```

2. Take a note of the distribution path reported by **mgradm**. You will need it when you declare the distribution to Uyuni.

9.4.1.1. 发行套件自动检测和注册

mgradm is able to automatically detect distribution name and register it to the server. Provided ISO image needs to contain a **.treeinfo** file.

过程：导入发行套件文件并执行自动检测和注册

1. Use **mgradm**:

```
# mgradm distribution copy --api-user <用户名> --api-password <口令> <映像名称>.iso
```

9.4.2. 基于 RPM 软件包的发行套件

此方法适用于 SUSE 系统。它比从安装媒体导入内容更简单，因为它使用的是安装系统的预打包文件。

过程：从安装软件包提取文件

1. On the Uyuni Server, install the package whose name starts with **tftpboot-installation**. You can determine its exact name with the command **zypper se tftpboot-installation**
2. 可使用以下命令将软件包安装到其他根目录，以避免重启：

```
# mkdir /opt/tftpinstall
# zypper --installroot /opt/tftpinstall install tftpboot-installation-SLE-Micro-5.5-
x86_64
```

3. Find the installation files with the command **ls -d /opt/tftpinstall/usr/share/tftpboot-installation/***.
4. Copy installation files using **mgradm**:

```
# mgradm distribution copy /opt/tftpinstall/usr/share/tftpboot-installation/SLE-
Micro-5.5-x86_64 SLE-Micro-5.5-x86_64
```

5. Take a note of the distribution path reported by **mgradm** tool. You will need it when you declare the distribution to Uyuni.
6. After **mgradm** tool finishes, you can remove **/opt/tftpinstall** directory.

This procedure prepares the installation of the same operating system version as the one that powers your Uyuni Server. If you want to install a different operating system or version on the client, you need to manually get the package **tftpboot-installation-*** from the distribution it belongs to. In the **Package Search** input box Uyuni, search the packages whose names start with **tftpboot-installation**, then look at the package’ s details. They show the local path below **/var/spacewalk/**.

9.4.3. 声明可自动安装的发行套件

提取自动安装文件后，接下来要声明可自动安装的发行套件。

过程：声明可自动安装的发行套件

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**系统 › 自动安装 › 发行套件**。
2. Click **Create Distribution**, and complete these fields:
    - In the **Distribution Label** field, enter a name to identify your autoinstallable distribution.
    - In the **Tree Path** field, enter the path to the installation media saved on your Uyuni Server.
    - Select the matching **Base Channel**. This must match the installation media.
    - Select the **Installer Generation**. This must match the installation media.
    - 可选：指定引导此发行套件时要使用的内核选项。您可以通过多种方式来提供内核选项。此处仅添加了发行套件通用的选项。
3. 单击 **[创建可自动安装的发行套件]**。

The installation files that you prepared might not contain the packages you need to install. If they are not included, add **useonlinerepo=1** to the **Kernel Options** field.

The package repositories contain metadata that can be unsigned. If the metadata is unsigned, add **insecure=1** to the **Kernel Options** field, or use your own GPG key as explained in **Client Configuration Guide › Use Your Own GPG Key**.

These kernel options are needed for example when you use the "online installer" ISO images instead of the full DVD, or when you use the **tpboot-installation** package.

导航到**系统 › 自动安装 › 发行套件**可管理您的可自动安装的发行套件。

9.4.4. 处理发行套件和配置文件的内核选项

Uyuni 可以合并您指定的内核选项。这通过特殊的继承逻辑来实现。与此功能有关的对象类型有以下三种：

1. 发行套件（简称“Distro”）
2. 配置文件
3. 系统

As a fourth special point of influence on the final kernel options is the Cobbler settings file **/etc/cobbler/settings.yaml**. The Cobbler settings file defines default kernel options for all distributions. This is not supported in the context of Uyuni.

了解原始值和解析后的值对于有效管理内核选项至关重要。

1. **原始值**：指的是直接附加至特定 Cobbler 项的值，会原样存储在 Cobbler 的内部数据库中。

2. **解析后的值**：这些值在运行时按照 Cobbler 项的继承层次结构动态生成。

If you prefix an option with **!** then the option will be removed from the final kernel command line.

Uyuni 会为您管理“配置文件”和“系统”的内核选项。这样您就只需要编辑“Distro”的内核选项。

9.4.4.1. 示例

9.4.4.1.1. 基本的继承示例

发行套件原始值

```
install=http://uyuni.server/ks/dist/SLES15SP4 self_update=0
```

配置文件原始值

```
console=tty1
```

系统原始值

```
console=ttyS0
```

继承此配置文件的系统的**解析后**值

```
install=http://uyuni.server/ks/dist/SLES15SP4 self_update=0 console=ttyS0
```

9.4.4.1.2. 选项去除示例

发行套件原始值

```
install=http://uyuni.server/ks/dist/SLES15SP4 self_update=0
```

配置文件原始值

```
console=tty1
```

系统原始值

```
!self_update
```

继承此配置文件的系统的**解析后**值

```
install=http://uyuni.server/ks/dist/SLES15SP4 console=ttyS0
```

9.5. 自动安装配置文件

在 Uyuni 中，您可以使用两种不同的配置文件，具体取决于您要安装的客户端的操作系统：

- 对于 SUSE Linux Enterprise 或 openSUSE 客户端，请使用 AutoYaST。
- 对于 Red Hat Enterprise Linux 客户端，请使用 Kickstart。

自动安装配置文件决定了如何安装操作系统。例如，您可以指定更多要传递给安装程序的内核参数。

配置文件最重要的部分是**自动安装文件**。当您手动执行安装操作时，必须向安装程序提供相关信息，例如分区配置、网络配置信息以及用户详细信息等。自动安装文件是一种以脚本形式提供此类信息的方式。这类文件有时也被称为**应答文件**。

如果您要安装具有不同操作系统的客户端，可以使用 AutoYaST 和 Kickstart 配置文件。

- 有关如何声明配置文件的信息，请参见**Client Configuration Guide › 声明配置文件**
- 有关 AutoYaST 配置文件的信息，请参见 **Client Configuration Guide › AutoYaST 配置文件**。
- 有关 Kickstart 配置文件的信息，请参见 **Client Configuration Guide › Kickstart 配置文件**。

配置文件中包含的自动安装文件可以包含变量和代码段。有关变量和代码段的信息，请参见**Client Configuration Guide › 模板语法**。

9.5.1. 声明配置文件

准备好自动安装文件和发行套件后，您可以创建配置文件来管理 Uyuni 服务器上的自动安装。配置文件会决定如何安装您选择的此发行套件。创建配置文件的其中一个方式是上载 AutoYaST 或 Kickstart 文件。或者，您也可以使用 Web UI 向导（仅针对 Kickstart）。

过程：通过上载创建自动安装配置文件

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**系统 › 自动安装 › 配置文件**。
2. 单击 **[上载 Kickstart/AutoYaST 文件]**。
3. In the **Label** field, type a name for the profile. Do not use spaces.
4. In the **Autoinstall Tree** field, select the autoinstallable distribution to use for this profile.
5. In the **Virtualization Type** field, select the type of virtualization to use for this profile, or select **None** if you do not want to use this profile to create a new virtual machine.
6. Copy the contents of your autoinstallation file into the **File Contents** field, or upload the file directly using the **File to Upload** field.

   有关此处要包含的细节的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › AutoYaST 配置文件** 或 **Client Configuration Guide › Kickstart 配置文件**。
7. 单击 **[创建]** 以创建配置文件。

过程：通过向导创建 Kickstart 配置文件

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**系统 › 自动安装 › 配置文件**。
2. 单击 **[创建 Kickstart 配置文件]**。
3. In the **Label** field, type a name for the profile. Do not use spaces.
4. In the **Base Channel** field, select the base channel to use for this profile. This field is populated from the distributions available. If the base channel you need is not available, check that you have created the distribution correctly.
5. In the **Virtualization Type** field, select the type of virtualization to use for this profile, or select **None** for no virtualization.
6. 单击 **[下一步]**。
7. In the **Distribution File Location** type the path to the installation media installed on the Uyuni Server.
8. 单击 **[下一步]**。
9. 提供客户端上 root 用户的口令。
10. 单击 **[完成]**。
11. 查看新配置文件的细节，并视需要进行自定义。

When you are creating your autoinstallation profile, you can check **Always use the newest Tree for this base channel**. This setting allows Uyuni to automatically pick the latest distribution that is associated with the specified base channel. If you add new distributions later, Uyuni uses the most recently created or modified.

Changing the **Virtualization Type** usually requires changes to the profile bootloader and partition options. This can overwrite your customization. Verify new or changed settings before saving them, by navigating to the **Partitioning** tab.

来自发行套件和配置文件的内核选项会进行合并。

您可以更改自动安装配置文件的细节和设置，方法是导航到**系统 › 自动安装 › 配置文件**，然后单击要编辑的配置文件的名称。或者，可导航到**系统 › 系统列表**，选择要置备的客户端，然后导航到**置备 › 自动安装**子选项卡。

9.5.2. AutoYaST 配置文件

An AutoYaST profile consists of a **Label** that identifies the profile, an **Autoinstall Tree** that points to an autoinstallable distribution, various options, and, most importantly, an AutoYaST installation file.

AutoYaST 安装文件是一个 XML 文件，用于向 AutoYaST 安装程序提供指示。AutoYaST 将其称为“控制文件”。有关 AutoYaST 安装文件的完整语法，请参见 https://doc.opensuse.org/projects/autoyast/#cha-configuration-installation-options。

SUSE provides templates of AutoYaST installation files that you can use as a starting point for your own custom files. You will find the templates at https://github.com/SUSE/manager-build-profiles in the

AutoYast directory. Each of these profiles requires you to set some variables before you use it. Check the **README** file included with the script to determine which variables you need. For more information about using variables in AutoYaST scripts, see **Client Configuration Guide › Variables**.



提供的 AutoYaST 模板未设置任何用户口令。建议您配置 root 帐户及其他用户帐户并设置口令，或采用其他身份验证方式。有关 AutoYaST 配置文件中用户帐户的详细信息，请参见 https://doc.opensuse.org/projects/autoyast/#Configuration-Security-users-and-groups。

在 AutoYaST 安装文件中，用于通过 Uyuni 安装的最重要的部分如下：

- **<add-on>** allows to add child channels to the installation. For an example, see https://doc.opensuse.org/projects/autoyast/#Software-Selections-additional.
- **<general>$SNIPPET('spacewalk/sles_no_signature_checks')</general>** disables signature checks
- **<software>** allows to specify product for the Unified Installer
  - 请参见 https://doc.opensuse.org/projects/autoyast/#CreateProfile-Software，其中包含“<software>”示例
- **<init-scripts config:type="list">$SNIPPET('spacewalk/minion_script')</init-scripts>** allows the client to register to Uyuni as a Salt client.
- **<pre-scripts config:type="list">$SNIPPET('spacewalk/root_ca')</pre-scripts>** will copy and deploy the server SSL CA certificate on the new machine.

  <add-on><add_on_products config:type="list">$SNIPPET('spacewalk/autoyast_channels')</add_on_products></add-on> automatically adds all the channels of the selected distribution as sources. For more information about AutoYaST, see https://doc.opensuse.org/projects/autoyast/.

近期一个基于 Salt 的方案 Yomi 可替代 AutoYaST。有关 Yomi 的信息，请参见 **Specialized Guides › Salt › 使用 Yomi 安装**。

9.5.3. Kickstart 配置文件

Kickstart 配置文件提供了大量配置选项。要创建这些配置文件，您可以上载它们，也可以使用专用向导。

Kickstart 配置文件允许您使用文件保留列表。如果您有许多自定义配置文件位于要使用 Kickstart 重新安装的客户端上，则可以将它们保存为列表，并将该列表与 Kickstart 配置文件相关联。

过程：创建文件保留列表

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**系统 › 自动安装 › 文件保留**，然后单击 **[创建文件保留列表]**。
2. 输入适当的标签，并列出要保存的所有文件和目录的绝对路径。
3. 单击 **[创建列表]**。
4. 将该文件保留列表包含到 Kickstart 配置文件中。

5. 导航到**系统 › 自动安装 › 配置文件**，选择要编辑的配置文件，转到**系统细节 › 文件保留**子选项卡，然后选择要包含的文件保留列表。



File preservation lists are limited to a total size of 1 MB. Special devices like **/dev/hda1** and **/dev/sda1** cannot be preserved. Only use file and directory names, you cannot use regular expression wildcards.

有关 Kickstart 的详细信息，请参见 Red Hat 文档。

9.5.4. 模板语法

安装文件的部分内容在安装过程中会被替换。变量会被替换为相应的单个值，代码段会被替换为整段文本。转义符或转义部分不会被替换。

名为 Cheetah 的模板引擎允许 Cobbler 进行这些替换。利用此机制，您在重新安装大量系统时就无需为每个系统手动创建配置文件。

You can create autoinstallation variables and code snippets within the Uyuni Web UI. Within a profile, the **Autoinstallation File** tab allows you to see the result of the substitutions.

- 有关变量的信息，请参见**Client Configuration Guide › 变量**。
- 有关代码段的信息，请参见**Client Configuration Guide › 代码段**。
- 有关转义符或文本块的信息，请参见**Client Configuration Guide › 转义**。

9.5.4.1. 变量

Autoinstallation variables can be used to substitute values into Kickstart and AutoYaST profiles. To define a variable, from the profile, navigate to the **Variables** subtab, and create a **name=value** pair in the text box.

For example, you could create a variable that holds the IP address of the client, and another that holds the address of its gateway. Those variables can then be defined for all the clients installed from the same profile. To do that, add these lines to the **Variables** text box:

```
ipaddr=192.168.0.28
gateway=192.168.0.1
```

To use the variable, prepend a **$** sign in the profile to substitute the value. For example, the **network** part of a Kickstart file may look like the following:

```
network --bootproto=static --device=eth0 --onboot=on --ip=$ipaddr \
  --gateway=$gateway
```

The **$ipaddr** is resolved to **192.168.0.28**, and the **$gateway** to **192.168.0.1**.

在安装文件中，变量使用层次结构。系统变量优先于配置文件变量，而配置文件变量优先于发行套件变量。

9.5.4.2. 代码段

Uyuni 附带了大量预定义的代码段。导航到**系统 › 自动安装 › 自动安装代码段**，以查看现有代码段列表。

Use a snippet by inserting the **$SNIPPET()** macro in your autoinstallation file. For example, in Kickstart:

```
$SNIPPET('spacewalk/redhat_register_using_salt')
```

或者，在 AutoYaST 中，插入该宏：

```
<init-scripts config:type="list">
  $SNIPPET('spacewalk/minion_script')
</init-scripts>
```

宏会经过 Cobbler 的分析，并会替换为代码段的内容。您还可以存储自己的代码段，以供日后在自动安装文件中使用。单击 **[创建代码段]** 以创建新代码段。

下面的示例设置了通用硬盘分区配置的 Kickstart 代码段：

```
clearpart --all
part /boot --fstype ext3 --size=150 --asprimary
part / --fstype ext3 --size=40000 --asprimary
part swap --recommended

part pv.00 --size=1 --grow

volgroup vg00 pv.00
logvol /var --name=var vgname=vg00 --fstype ext3 --size=5000
```

下面是使用该代码段的一个示例：

```
$SNIPPET('my_partition')
```

9.5.4.3. 转义

If the autoinstallation file contains shell script variables like **$(example)**, the content needs to be escaped with a backslash: **\$(example)**. Escaping the **$** symbol prevents the templating engine from evaluating the symbol as an internal variable.

Text blocks such as code fragments or scripts can be escaped by wrapping them with the **\#raw** and **\#end raw** directives. For example:

```
#raw
#!/bin/bash
for i in {0..2}; do
 echo "$i - Hello World!"
done
#end raw
```

Any line with a **#** symbol followed by a whitespace is treated as a comment and is therefore not

evaluated. For example:

```
# start some section (此为注释)
echo "Hello, world"
# end some section (此为注释)
```

9.6. 无人照管的置备

您可以使用 API 调用来声明通过 MAC 地址标识的客户端与自动安装配置文件之间的关联。系统下次重引导时，会根据指定的配置文件开始安装。

过程：通过手动声明的配置文件重新安装

1. On the Uyuni Server, at the command prompt, use the **system.createSystemRecord** API call. In this example, replace **name** with the name of your client, **<profile>** with the profile label, **<iface>** with the name of the interface on the client such as **eth0**, and **<hw_addr>** with its hardware address such as **00:25:22:71:e7:c6**:

```
$ spacecmd api -- --args '["<name>", "<profile>", "", "", \
  [ {"name": "<iface>", "mac": "<hw_addr>"} ]]' \
   system.createSystemRecord
```

2. 打开客户端。它会从网络进行引导，并且系统会选择正确的配置文件以执行安装。

This command creates a system record at Cobbler. You may also specify additional parameters, like kernel options, the IP address of the client, and its domain name. For more information, see the API documentation for **createSystemRecord call**.

9.7. 使用您自己的 GPG 密钥

If the repositories you are using for autoinstallation have unsigned metadata, you usually have to use the **insecure=1** kernel parameter as an option of the autoinstallable distribution, and use a **spacewalk/sles_no_signature_checks** code snippet in the AutoYaST installation file.

更为安全的替代方案是提供您自己的 GPG 密钥。



此方法仅适用于 SUSE 客户端。

过程：包含您自己的 GPG 密钥

1. 创建 GPG 密钥。
2. 使用它对软件包的元数据签名。
3. 将其添加到安装媒体的初始 RAM 磁盘中。
4. To upload the GPG key to the server use **mgrctl gpg upload <PATH_TO_KEY_FILE_OR_URL>**. This command calls the Uyuni API to add the key to the customer keyring. Valid administrator credentials are required.

5. Run command **mgradm restart**. This command creates a unique keyring using the SUSE and the customer keyring.



在您使用新 GPG 密钥对元数据签名时，任何已进行初始配置的客户端都不会知道这个新密钥。理想情况下，您应当在注册任何客户端之前对元数据签名。

如果一些已初始配置的客户端使用的是这些储存库，可以暂时对它们禁用 GPG 密钥检查。

章 10. 虚拟主机管理器

虚拟主机管理器 (VHM) 用于收集各种客户端类型的信息。

VHM 可用于收集私有云或公有云实例，并将其分为不同的虚拟化组。以这种方式组织虚拟化客户端后，Taskomatic 便可收集客户端的相关数据以显示在 Uyuni Web UI 中。借助 VHM，您还可以在虚拟化客户端上使用订阅匹配。

您可以在 Uyuni 服务器上创建 VHM，并使用它来清点可用的公有云实例。您还可以使用 VHM 管理通过 Kubernetes 创建的群集。

- For more information on using a VHM with Amazon Web Services, see **Client Configuration Guide › Vhm Aws**.
- 有关将 VHM 与 Microsoft Azure 搭配使用的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Vhm Azure**。
- 有关将 VHM 与 Nutanix 搭配使用的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Vhm Nutanix**。
- 有关将 VHM 与 VMWare vSphere 搭配使用的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Vhm Vmware**。
- 有关将 VHM 与其他主机搭配使用的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Vhm File**。

10.1. Direct Hypervisor Querying

Registered physical Linux clients acting as hypervisors (such as KVM) do not require a Virtual Host Manager (VHM) configuration. Instead, if a registered physical host has the **Virtualization Host** add-on system type assigned, Uyuni queries the system directly using **libvirt** to gather virtual machine data.



If the hypervisor is managed using the Salt Bundle (**venv-salt-minion**), see **Client Configuration Guide › Availability of Salt's "virt" module inside the Salt Bundle** for the required setup.

For more information, see **Client Configuration Guide › System Types**.

10.2. 虚拟主机管理器和 Amazon Web Services

您可以使用虚拟主机管理器 (VHM) 收集 Amazon Web Services (AWS) 中的实例。

VHM 允许 Uyuni 获取并报告有关您的群集的信息。有关 VHM 的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Vhm**。

10.2.1. 创建 Amazon EC2 VHM

虚拟主机管理器 (VHM) 在 Uyuni 服务器上运行。

Ensure you have installed the **virtual-host-gatherer-libcloud** package on the Uyuni Server.

过程：创建 Amazon EC2 VHM

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**系统 › 虚拟主机管理器**。
2. Click **[Create]** and select **Amazon EC2** from the drop-down menu.
3. In the **Add an Amazon EC2 Virtual Host Manager** section, use these parameters:
    - In the **Label** field, type a custom name for your VHM.
    - In the **Access Key ID** field, type the access key ID provided by Amazon.
    - In the **Secret Access Key** field, type the secret access key associated with the Amazon instance.
    - In the **Region** field, type the region to use.
    - In the **Zone** field, type the zone your VM is located in. This is required for subscription matching to work. For more information about setting regions and zones, see [susesupport_and_vm_zones].
4. 单击 **[创建]** 保存更改并创建 VHM。
5. On the **Virtual Host Managers** page, select the new VHM.
6. On the **Properties** page, click **[Refresh Data]** to inventory the new VHM.

要查看已清点的对象和资源，请导航到**系统 › 系统列表 › 虚拟系统**。

Instances running on the Amazon public cloud report a UUID to the Uyuni Server in the format of an **i** followed by seventeen hexadecimal digits:

```
I1234567890abcdef0
```

10.2.2. 虚拟主机管理器的 AWS 权限

出于安全原因，请始终为要执行的任务授予尽可能最小的权限。不建议对连接到 AWS 的用户使用具有过高权限的访问密钥。

为了让 Uyuni 从 AWS 收集所需的信息，VHM 需要相应权限来说明 EC2 实例和地址。一种收集此信息的方法是专门为此任务创建一个新的 IAM 用户（Identity and Access Management，身份和访问权限管理），并且创建如下策略并关联到该用户：

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement":[
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:DescribeAddresses",
                "ec2:DescribeInstances"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

您可以通过限制对特定地区的访问来对权限施加更多限制。有关详细信息，请参见 https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ExamplePolicies_EC2.html#iam-example-read-only。

10.3. 虚拟主机管理器和 Azure

您可以使用虚拟主机管理器 (VHM) 收集 Microsoft Azure 中的实例。

VHM 允许 Uyuni 获取并报告有关您的虚拟机的信息。有关 VHM 的详细信息，请参见 **Client Configuration Guide › Vhm**。

10.3.1. 先决条件

要让您创建的 VHM 访问 Azure VM，需要为其指派正确的权限。

请以订阅管理员身份登录您的 Azure 帐户，并确保该 Azure 用户帐户和应用程序在正确的组中。应用程序所在的组决定了应用程序所拥有的角色，因而决定了其拥有的权限。

10.3.2. 创建 Azure VHM

虚拟主机管理器 (VHM) 在 Uyuni 服务器上运行。

Ensure you have installed the **virtual-host-gatherer-libcloud** package on the Uyuni Server.

过程：创建 Azure VHM

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**系统 › 虚拟主机管理器**。
2. Click **[Create]** and select **Azure** from the drop-down menu.
3. In the **Add an Azure Virtual Host Manager** section, use these parameters:
    - In the **Label** field, type a custom name for your VHM.
    - In the **Subscription ID** field, type the subscription ID found in **Azure portal > Services > Subscriptions** page.
    - In the **Application ID** field, type the application ID that you collected when you registered the application.
    - In the **Tenant ID** field, type the tenant ID provided by Azure that you collected when you registered the application.
    - In the **Secret Key** field, type the secret key associated with the Azure instance.
    - In the **Zone** field, type the zone your VM is located in. For example, for West Europe, enter **westeurope**. 要使订阅匹配功能正常工作，就必须提供此信息。
4. 单击 **[创建]** 保存更改并创建 VHM。
5. On the **Virtual Host Managers** page, select the new VHM.
6. On the **Properties** page, click **[Refresh Data]** to inventory the new VHM.

要查看已清点的对象和资源，请导航到**系统 › 系统列表 › 虚拟系统**。

10.3.3. 指派权限

If the permissions are not set correctly, you might receive an error like this when you run **virtual-host-gatherer**:

```
一般错误：[AuthorizationFailed] 对象 ID 为 'object_ID' 的客户端 'client_name' 无权在
'/subscriptions/not-very-secret-subscription-id' 范围执行操作
'Microsoft.Compute/virtualMachines/read'，或该范围无效。如果访问权限是最近授予的，请刷新您
的身份凭证。
```

要确定正确的身份凭证，请在 Uyuni 服务器上的提示符处运行以下命令：

```
virtual-host-gatherer -i input_azure.json -o out_azure.json -vvv
```

The **input_azure.json** file should contain this information:

```
[
    {
        "id": "azure_vhm",
        "module": "Azure",
        "subscription_id": "subscription-id",
        "application_id": "application-id",
        "tenant_id": "tenant-id",
        "secret_key": "secret-key",
        "zone": "zone"
    }
]
```

10.3.4. Azure UUID

在 Azure 公有云上运行的实例会向 Uyuni 服务器报告如下 UUID：

```
13f56399-bd52-4150-9748-7190aae1ff21
```

10.4. 使用 Nutanix 虚拟化

您可以通过在 Uyuni 中设置虚拟主机管理器 (VHM) 来使用 Nutanix AHV 虚拟机。开始前，您需要在 Uyuni 服务器上设置 VHM，然后清点可用的 VM 主机。

10.4.1. VHM 设置

虚拟主机管理器 (VHM) 在 Uyuni 服务器上运行。

Ensure you have installed the **virtual-host-gatherer-Nutanix** package on the Uyuni Server.

要运行 VHM，必须打开端口 9440 以使您的 Uyuni 服务器可访问 Nutanix Prism Element API。

过程：创建 Nutanix VHM

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**系统 › 虚拟主机管理器**。
2. Click **[Create]** and select **Nutanix AHV**.
3. In the **Add a Nutanix AHV Virtual Host Manager** section, use these parameters:
    - In the **Label** field, type a custom name for your VHM.
    - In the **Hostname** field, type the fully qualified domain name (FQDN) or host IP address.
    - In the **Port** field, type the Prism Element API port to use (for example, **9440**).
    - In the **Username** field, type the username associated with the VM host.
    - In the **Password** field, type the password associated with the VM host user.
4. 单击 **[创建]** 保存更改并创建 VHM。
5. On the **Virtual Host Managers** page select the new VHM.
6. On the **Properties** page, click **[Refresh Data]** to inventory the new VHM.

要查看已清点的对象和资源，请导航到**系统 › 系统列表 › 虚拟系统**。



Connecting to the Nutanix Prism API server from a browser using HTTPS can sometimes log an **invalid certificate** error. If this occurs, refreshing the data from the virtual host manager fails. A valid SSL certificate (not self-signed) is required on your Nutanix API server. If you are using a custom CA authority for your Nutanix SSL certificate, copy the custom CA certificate to **/etc/pki/trust/anchors** on the Uyuni Server.

Re-trust the certificate by running the **update-ca-certificates** command on the command line, and restart the spacewalk services.

创建并配置好 VHM 后，Taskomatic 即会自动运行数据收集过程。如果您要手动进行数据收集，请导航到**系统 › 虚拟主机管理器**，选择适当的 VHM，然后单击 **[刷新数据]**。

Uyuni ships with a tool called **virtual-host-gatherer** that can connect to VHMs using their API, and request information about virtual hosts. **virtual-host-gatherer** maintains the concept of optional modules, where each module enables a specific VHM. This tool is automatically invoked nightly by Taskomatic. Log files for the **virtual-host-gatherer** tool are located at **/var/log/rhn/gatherer.log**.

10.5. 使用 VMware 虚拟化

您可以在 Uyuni 中设置虚拟主机管理器 (VHM) 来使用 VMware vSphere 虚拟机，包括 ESXi 和 vCenter。

开始前，您需要在 Uyuni 服务器上设置 VHM，然后清点可用的 VM 主机。之后，Taskomatic 便可以开始使用 VM API 收集数据。

10.5.1. VHM 设置

虚拟主机管理器 (VHM) 在 Uyuni 服务器上运行。

要运行 VHM，需要打开端口 443 以使您的 Uyuni 服务器可访问 VMware API。

VMware hosts use access roles and permissions to control access to hosts and guests. Ensure that any VMware objects or resources that you want to be inventoried by the VHM have at least **read-only** permissions. If you want to exclude any objects or resources, mark them with **no-access**.

当您向 Uyuni 添加新主机时，需考虑是否需要让 Uyuni 清点已指派给用户和对象的角色和权限。

有关用户、角色和权限的详细信息，请参见 VMWare vSphere 文档，网址为：https://techdocs.broadcom.com/us/en/vmware-cis/vsphere.html

过程：创建 VMware VHM

1. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**系统 › 虚拟主机管理器**。
2. Click **[Create]** and select **VMware-based**.
3. In the **Add a VMware-based Virtual Host Manager** section, use these parameters:
   - In the **Label** field, type a custom name for your VHM.
   - In the **Hostname** field, type the fully qualified domain name (FQDN) or host IP address.
   - In the **Port** field, type the ESXi API port to use (for example, **443**).
   - In the **Username** field, type the username associated with the VM host.
   - In the **Password** field, type the password associated with the VM host user.
4. 单击 **[创建]** 保存更改并创建 VHM。
5. On the **Virtual Host Managers** page select the new VHM.
6. On the **Properties** page, click **[Refresh Data]** to inventory the new VHM.

要查看已清点的对象和资源，请导航到**系统 › 系统列表 › 虚拟系统**。



Connecting to the ESXi server from a browser using HTTPS can sometimes log an **invalid certificate** error. If this occurs, refreshing the data from the virtual hosts server fails. To correct the problem, extract the certificate from the ESXi server, and copy it to **/etc/pki/trust/anchors**. Re-trust the certificate by running the **update-ca-certificates** command on the command line, and restart the spacewalk services.

创建并配置好 VHM 后，Taskomatic 即会自动运行数据收集过程。如果您要手动进行数据收集，请导航到**系统 › 虚拟主机管理器**，选择适当的 VHM，然后单击 **[刷新数据]**。

Uyuni ships with a tool called **virtual-host-gatherer** that can connect to VHMs using their API, and request information about virtual hosts. **virtual-host-gatherer** maintains the concept of optional modules, where each module enables a specific VHM. This tool is automatically invoked nightly by Taskomatic. Log files for the **virtual-host-gatherer** tool are located at **/var/log/rhn/gatherer.log**.

10.5.2. 在 VMware 上对 SSL 错误进行查错

如果您在配置安装的 VMware 时遇到 SSL 错误，需要下载 VMware 提供的 CA 证书文件，并在 Uyuni 上信任该证书。

过程：信任 VMware CA 证书

1. 从您安装的 VMware 中下载 CA 证书。 您可以通过登录 vCenter Web UI 并单击 **[下载可信根 CA 证书]** 来实现此目的。
2. If the downloaded CA certificates file is in **.zip** format, extract the archive. The certificate files have a number as an extension. For example, **certificate.0**.
3. Copy the certificate files to your Uyuni Server, and save them to the **/etc/pki/trust/anchors/** directory.
4. Change the filename suffix on the copied certificate to either **.crt** or **.pem**.
5. 在 Uyuni 服务器上的命令提示符处更新 CA 证书记录：

```
update-ca-certificates
```

10.6. 使用其他第三方提供者虚拟化

如果您要使用 Xen、KVM 或 VMware 以外的第三方虚拟化提供者，可以将 JSON 配置文件导入到 Uyuni 中。

同样，如果您安装的 VMware 不提供直接访问 API 的功能，基于文件的 VHM 可以为您提供基本的管理功能。



This option is for importing files that have been created with the **virtual-host-gatherer** tool. It is not designed for manually created files.

过程：导出和导入 JSON 文件

1. Export the JSON configuration file by running **virtual-host-gatherer** on the VM network.
2. 将产生的文件保存到 Uyuni 服务器可访问的位置。
3. 在 Uyuni Web UI 中，导航到**系统 › 虚拟主机管理器**。
4. Click **[Create]** and select **File-based**.
5. In the **Add a file-based Virtual Host Manager** section, use these parameters:
   - In the **Label** field, type a custom name for your VHM.
   - In the **Url** field, type the path to your exported JSON configuration file.
6. 单击 **[创建]** 保存更改并创建 VHM。
7. On the **Virtual Host Managers** page, select the new VHM.
8. On the **Properties** page, click **[Refresh Data]** to inventory the new VHM.

列表 6. 例如：导出的 JSON 配置文件：

```
{
    "examplevhost": {
        "10.11.12.13": {
            "cpuArch": "x86_64",
            "cpuDescription": "AMD Opteron(tm) 处理器 4386",
            "cpuMhz": 3092.212727,
            "cpuVendor": "amd",
            "hostIdentifier": "'vim.HostSystem:host-182'",
            "name": "11.11.12.13",
            "os": "VMware ESXi",
            "osVersion": "5.5.0",
            "ramMb": 65512,
            "totalCpuCores": 16,
            "totalCpuSockets": 2,
            "totalCpuThreads": 16,
            "type": "vmware",
            "vms": {
                "vCenter": "564d6d90-459c-2256-8f39-3cb2bd24b7b0"
            }
        },
        "10.11.12.14": {
            "cpuArch": "x86_64",
            "cpuDescription": "AMD Opteron(tm) 处理器 4386",
            "cpuMhz": 3092.212639,
            "cpuVendor": "amd",
            "hostIdentifier": "'vim.HostSystem:host-183'",
            "name": "10.11.12.14",
            "os": "VMware ESXi",
            "osVersion": "5.5.0",
            "ramMb": 65512,
            "totalCpuCores": 16,
            "totalCpuSockets": 2,
            "totalCpuThreads": 16,
            "type": "vmware",
            "vms": {
                "49737e0a-c9e6-4ceb-aef8-6a9452f67cb5": "4230c60f-3f98-2a65-f7c3-
600b26b79c22",
                "5a2e4e63-a957-426b-bfa8-4169302e4fdb": "42307b15-1618-0595-01f2-
427ffcddd88e",
                "NSX-gateway": "4230d43e-aafe-38ba-5a9e-3cb67c03a16a",
                "NSX-l3gateway": "4230b00f-0b21-0e9d-dfde-6c7b06909d5f",
                "NSX-service": "4230e924-b714-198b-348b-25de01482fd9"
            }
        }
    }
}
```

For more information, see the man page on your Uyuni server for **virtual-host-gatherer**:

```
man virtual-host-gatherer
```

该软件包的 **README** 文件提供有关超级管理程序**类型**的背景信息及其他信息：

```
/usr/share/doc/packages/virtual-host-gatherer/README.md
```

手册页和 **README** 文件还包含示例配置文件。

章 11. GNU Free Documentation License

Copyright © 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA. Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

0. PREAMBLE

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document "free" in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it, either commercially or noncommercially. Secondarily, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.

This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free software.

We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or reference.

1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS

This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License. Such a notice grants a world-wide, royalty-free license, unlimited in duration, to use that work under the conditions stated herein. The "Document", below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as "you". You accept the license if you copy, modify or distribute the work in a way requiring permission under copyright law.

A "Modified Version" of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.

A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document’ s overall subject (or to related matters) and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.

The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License. If a section does not fit the above definition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The Document may contain zero Invariant Sections. If the Document does not identify any Invariant Sections

then there are none.

The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a Back-Cover Text may be at most 25 words.

A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, that is suitable for revising the document straightforwardly with generic text editors or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup, or absence of markup, has been arranged to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image format is not Transparent if used for any substantial amount of text. A copy that is not "Transparent" is called "Opaque".

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML, PostScript or PDF designed for human modification. Examples of transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats include proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for output purposes only.

The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title page as such, "Title Page" means the text near the most prominent appearance of the work’ s title, preceding the beginning of the body of the text.

A section "Entitled XYZ" means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific section name mentioned below, such as "Acknowledgements", "Dedications", "Endorsements", or "History".) To "Preserve the Title" of such a section when you modify the Document means that it remains a section "Entitled XYZ" according to this definition.

The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers are considered to be included by reference in this License, but only as regards disclaiming warranties: any other implication that these Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of this License.

2. VERBATIM COPYING

You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.

3. COPYING IN QUANTITY

If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the Document’ s license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a computer-network location from which the general network-using public has access to download using public-standard network protocols a complete Transparent copy of the Document, free of added material. If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document.

4. MODIFICATIONS

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:

A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You may use the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.

B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has fewer than five), unless they release you from this requirement.

C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.

D. Preserve all the copyright notices of the Document.

E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.

F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum

below.

G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document’ s license notice.

H. Include an unaltered copy of this License.

I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled "History" in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.

J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These may be placed in the "History" section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.

K. For any section Entitled "Acknowledgements" or "Dedications", Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given therein.

L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.

M. Delete any section Entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the Modified Version.

N. Do not retitle any existing section to be Entitled "Endorsements" or to conflict in title with any Invariant Section.

O. Preserve any Warranty Disclaimers.

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at your option designate some or all of these sections as invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version’ s license notice. These titles must be distinct from any other section titles.

You may add a section Entitled "Endorsements", provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties—for example, statements of peer review or that the text has been approved by an organization as the authoritative definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.

5. COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant Sections in the license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections Entitled "History" in the various original documents, forming one section Entitled "History"; likewise combine any sections Entitled "Acknowledgements", and any sections Entitled "Dedications". You must delete all sections Entitled "Endorsements".

6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection, provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding verbatim copying of that document.

7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the copyright resulting from the compilation is not used to limit the legal rights of the compilation’s users beyond what the individual works permit. When the Document is included in an aggregate, this License does not apply to the other works in the aggregate which are not themselves derivative works of the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one half of the entire aggregate, the Document’s Cover Texts may be placed on covers that bracket the Document within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate.

8. TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders, but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this

License, and all the license notices in the Document, and any Warranty Disclaimers, provided that you also include the original English version of this License and the original versions of those notices and disclaimers. In case of a disagreement between the translation and the original version of this License or a notice or disclaimer, the original version will prevail.

If a section in the Document is Entitled "Acknowledgements", "Dedications", or "History", the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will typically require changing the actual title.

9. TERMINATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided for under this License. Any other attempt to copy, modify, sublicense or distribute the Document is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. See http://www.gnu.org/copyleft/.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation.

ADDENDUM: How to use this License for your documents

Copyright (c) YEAR YOUR NAME. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".